

கவனம்: வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.

- வினாத்தாடில் தரப்பட்டுள்ள மீடத்தில் காணப்படும் வினாக்களை எழுதுக.
- வினாத்தாடின் பின்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக கவனிக்க.
- தொடக்கம் 30 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என எண்ணிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துத் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு ஏனைய விடைத்தாடில் (நகலா) (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

1. தாவரக் கலங்களில் காணப்படும் பின்வரும் புன்னைக்கூறுகள் எது கொழுப்புகளைச் சுரப்பதைத் தடுக்காத மாற்று?

- இலையோசோம்கள்
- பெரோக்சிசோம்கள்
- கிளைபொக்சிசோம்கள்
- அகமுதலுருச்சிறுவலை
- கொல்கிச்சிக்கல்

Answer - 3

வினாக்கள் :
மீத வினாவில் தொழில் ஒன்று குறிப்பிடப்பட்டு அதற்குரிய புன்னைக்கூறு எது? என வினவப்பட்டுள்ளது. இலகு வினா மூன்றும் விடைகளில் தரப்பட்ட புன்னைக்கூறுகள் ஒவ்வொன்றினதும் அடிப்படைத் தொழில்களை அட்டவணைப்படுத்திக் கொள்ளுதல் பயன்தரும்.

1. இலையோசோம்கள்

- தின்குழியச்செயல் மூலம் உள்நெடுக்கப்பட்ட உணவுத்துணிக்கைகளைச் சமிபாடையைச் செய்தல் / கலத்தகச் சமிபாடு.
- தொழிற்பட முடியாத புன்னைக்கூறுகளைச் சமிபாடையைச் செய்தல் / தன்விழுங்குதல் / பதார்த்தங்களின் மீள்கழற்சியில் (recycling) உதவுதல்.
- புறக்குழியமானதல் செயலினால் மீதப்பதார்த்தங்களை கலத்திலிருந்து வேளியேற்றுதல்.
- தற்பகுப்பு (Autolysis) மூலம் கலஇறப்பை ஏற்படுத்தல்.
- கலப்புறச் சமிபாட்டில் உதவுதல்.
- தற்கொலைப் பொதிகளாகச் (suicide bags) செயற்படுதல்.

2. பெரோக்சிசோம்கள்

- பரவொட்சைட்டின் நச்சுநீக்கம் / நச்சுநீக்கம் செய்தல்.
- தாவரங்களில் (C₃) ஒளிச்சுவாசம்.

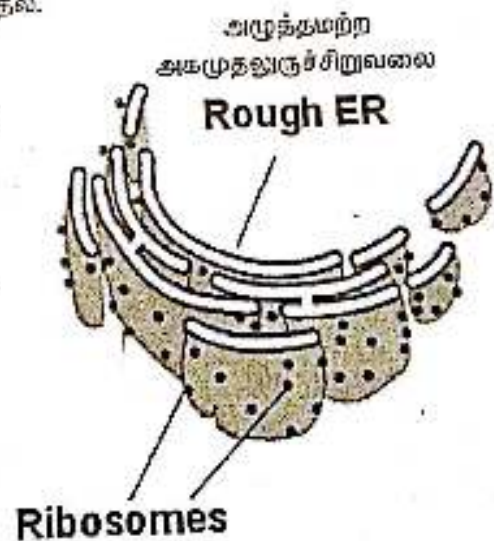
3. கிளைபொக்சிசோம்கள்

- கொழுப்புகளை காபோவைதரேற்றாக மாற்றுதல்.

4. அகமுதலுருச்சிறுவலை

(a) அழுத்தமற்ற அகமுதலுருச்சிறுவலை / RER

- மென்சவ்வின் பொகபோஇலிப்பீட்டுத் தொகுத்தல்
- மென்சவ்வின் கிளைக்கோஇலிப்பீட்டுத் தொகுத்தல்
- கலத்தினுள் நொதியங்களைக் கடத்துதல்.
- கலத்தினுள் வேறு புரதங்களைக் கடத்துதல்.
- கலத்தினுள் கொண்டுசெல்லலுக்காக செலுத்தல் புடகங்களை உற்பத்தியாக்குதல்.
- கொல்கியுடல்களை உற்பத்தி செய்தல்.



(b) அழுத்தமான அகமுதலுருச்சிறுவலை / SER

1. இலிப்பிட்டுக்களைப் தொகுப்பு
2. புரதவழிப்படுத்தல் (transport) தொகுப்பு
3. பைரோக்சிசோம்கள் தொகுப்பு
4. கல்கிச்சிக்கல்
5. கல்கியை அமை செயிப்பு
6. கல்கிசோம்களை வெளியேற்றுவதற்கான செலுத்தல் முகப்புகளை உற்பத்தியாக்குதல்

Smooth Endoplasmic Reticulum



5. கொல்கிச்சிக்கல்

1. இலிப்பிட்டுக்களையும் பல்சுக்கரைட்டுக்களையும் இணைத்து கிளைக்கிக் இலிப்பிட்டுத் தொகுப்பு
2. புரதங்களையும் பல்சுக்கரைட்டுக்களையும் இணைத்து கிளைக்கிக் தொகுப்பு / அனுசேபம்
3. தேவையான யோது கிளைக்கிக் இலிப்பிட்டு, கிளைக்கிக் புரதங்கள் என்பவற்றைக் கொண்டு புரதங்களை வெட்டி வெட்டிவங்களுக்கு அனுப்பதல் / விநியோகித்தல்
4. இலைசோசோம்களின் உற்பத்தி
5. தாவரக்கலங்களில் கல்கிச்சிக்கல் ஆக்கத்தில் உதவுதல்.



இனி புள்ளங்கம் ஒன்றின் தொழிலை விளாவாக ஆக்கி வரம்பெற்றுள்ள கடந்தகால வினாக்களைத் தொகுத்தறிவோம்.

2001 August / 51

நச்சுத்தொகுப்பு (detoxification) சம்பந்தப்பட்ட புள்ளங்கம் / புள்ளங்கங்கள் எது / எவை ?

- (A) அழுத்தமான அகமுதலுருச்சிறுவலை
- (B) பெரோக்சிசோம்கள்
- (C) கொல்கிச்சிக்கல்
- (D) கிளையோக்சிசோம்கள்
- (E) இலைசோசோம்கள்

2005 April / 4

கலத்தில் உள்ள பின்வரும் புள்ளங்கங்களுள் இலிப்பிட்டுத் தொகுப்புடன் சம்பந்தப்பட்டது எது ?

- (1) கொல்கி உபகரணங்கள்
- (2) நுண்ணுடல்கள்
- (3) அழுத்தமான அகமுதலுருச்சிறுவலை
- (4) அழுத்தமற்ற அகமுதலுருச்சிறுவலை
- (5) இலைசோசோம்கள்

2007 August / 4

கலத்தில் உள்ள பின்வரும் புள்ளங்கங்களுள் இலிப்பிட்டுக்களைத் தொகுப்பது எது ?

- (1) கொல்கிச்சிக்கல்
- (2) அகக்கலவுருச்சிறுவலை
- (3) பெரோக்சிசோம்கள்
- (4) இலைசோசோம்கள்
- (5) பச்சையவுருவங்கள்

2014 August / 41

தாவரங்களின் ஒளிச்சுவாசத்தில் ஈடுபடும் புள்ளங்கம் / புள்ளங்கங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

- (A) பச்சையவுருவங்கள்
- (B) இழைமணிகள்
- (C) பெரோக்சிசோம்கள்
- (D) இலைசோசோம்கள்
- (E) கொல்கிச்சிக்கல்

Model Question - I

பின்வரும் கலக்கட்டமைப்புக்களில் எது / எவை மறைந்து தோன்றுகின்றது / தோன்றுகின்றன ?

- (1) புன்மையத்தி மாத்திரம்
- (2) புன்கு மாத்திரம்
- (3) குழியவன்சுடு மாத்திரம்
- (4) புன்குவும் குழியவன்சுடும்
- (5) புன்மையத்தியும் குழியவன்சுடும்

1. பீரோகரியோட்டா அங்கிகள் பிறப்பெடுத்ததன் காரணம் என்ன?
2. பீரோகரியோட்டா அங்கிகளும் பிறப்பெடுத்தவைகளும் என்ன?
3. பீரோகரியோட்டா அங்கிகளும் அவற்றின் உயிர்வாழ்வுப் பொருள் உருவாக்கம் என்ன?
4. பீரோகரியோட்டா அங்கிகளும் அவற்றின் உயிர்வாழ்வுப் பொருள் உருவாக்கம் என்ன?
5. பீரோகரியோட்டா அங்கிகளும் அவற்றின் உயிர்வாழ்வுப் பொருள் உருவாக்கம் என்ன?
6. பீரோகரியோட்டா அங்கிகளும் அவற்றின் உயிர்வாழ்வுப் பொருள் உருவாக்கம் என்ன?
7. பீரோகரியோட்டா அங்கிகளும் அவற்றின் உயிர்வாழ்வுப் பொருள் உருவாக்கம் என்ன?
8. பீரோகரியோட்டா அங்கிகளும் அவற்றின் உயிர்வாழ்வுப் பொருள் உருவாக்கம் என்ன?

Answer - 2

வினாக்கள் :

இந்த வினாவை 2014 இல் 5 ஆம் வினாவாக ஏற்பெற்ற வினாவின் விடம் என்று கூறலாம். விடை (1) இல் தரப்பட்ட மற்ற தவறு என்ன, தற்போதையையுடைய புரோக்கரியோட்டா அங்கிகள் உண்டு என உமக்கு விளங்குகின்றது. அவையாவன :

(உ-ம்) : பற்றியாக்கள்

சயனோபற்றியாக்கள் - ஊதா கந்தக பற்றியா, பச்சை கந்தக பற்றியா
Anabaena, Nostoc, Lyngbya, Oscillatoria

இனி மற்றைய விடைகளின் உண்மை அல்லது பொய்த் தன்மையை புரிந்துகொள்ள பின்வருமாறு உமக்கு விளக்கமளிக்கப்படுகின்றது.

புரோக்கரியோட்டா அங்கிகள் பற்றியாக்கள், சயனோபற்றியாக்கள், ஆக்ஸிபற்றியாக்கள் ஆகிய கூட்டங்களினால் அடங்குகின்றன. இருந்தும் பற்றியாக்களும் சயனோபற்றியாக்களும் Domain : Bacteria இனங்களும், ஆக்ஸிபற்றியாக்கள் Domain : Archaea இனங்களும் அடங்குகின்றன. இனி இக்கூட்டங்கள் ஒவ்வொன்றினதும் சிறப்பியல்புகளைக் கலந்துரையாடுவோம்.

Domain : Bacteria இன் சிறப்பியல்புகள் :

1. கல ஒருங்கமைப்பு புரோக்கரியோட்டாவுக்குரியது.
2. கலச்சுவர்க்குறு - பெப்ரிடோகிளைக்கள்.
3. கலமென்சல்விலுள்ள இலிப்பிட்டு கிளையற்றது.
4. நுண்ணுயிர்கொல்லிகளுக்கு உணர்ச்சியுள்ளது
5. புரத்தொகுப்பு போமைல் மெதியோனினுடன் ஆரம்பிக்கும்.
6. ஒரு வகைக்குரிய RNA பொலிமேரேசு நொதியம் உண்டு.
7. பல்வேறுபட்ட வாழிடங்களில் வாழும் ஆற்றல் இருத்தல்.
8. (உ-ம்) : சயனோபற்றியா, ஊதா கந்தக பற்றியா, பச்சை கந்தக பற்றியா

(a) பற்றியாக்களின் சிறப்பியல்புகள் : (உ-ம்) : *Coccus, Bacillus*

1. புரோகரியோட்டாவிற்குரிய அங்கிகள்.
2. ஒளிதற்போசனை, இரசாயனத் தற்போசனை அல்லது பிறபோசனை.
3. அசையக்கூடியது அல்லது அசையமாட்டாதன.
4. தனிக்கலம் அல்லது சமுதாயத்தைத் தோற்றுவிக்கும்.
5. கலப்பிரிவு குறுக்கான இருகற்றுப்பிளவு மூலம் நிகழும்.
6. கலமென்சல்வு பாய்மச் சித்திரவடிவத்தாலானது.
7. கலச்சுவர் பெப்ரிடோகிளைக்கள் எனும் காபோவைதரேற்று - பெப்ரைட்டு சிக்கலினாலானது.
8. இவற்றின் றைபோசோமுக்குரிய புரதம் மற்றும் RNA பொலிமேரேசு நொதியங்கள் இயுக்கரியோட்டாவிலிருந்து வேறுபட்டதாகும்.
9. பரம்பரையலகுகள் இன்ரோன்களால் (Introns) இடைமறிக்கப்பட்டிராது.

(b) சயனோபற்றியாக்களின் சிறப்பியல்புகள் : (உ-ம்) : *Lyngbya, Anabaena, Nostoc, Oscillatoria*

1. புரோக்கரியோட்டாவிற்குரிய அங்கிகள்.
2. ஒளித்தொகுப்பிற்குரியது.
3. அநேகமானவை தனிக்கலம். சிலவற்றில் கலங்கள் இணைக்கப்பட்டு சனியத்தால் சூழப்பட்ட இழையைத் தோற்றுவிக்கும்.
4. ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்கள் - குளோரில் - a, கரற்றின், சாந்தோபில், பைக்கோசயனின் (நீலப்பச்சை), பைக்கோஎரித்திரின் (சிவப்பு) என்பன உண்டு.
5. சில வளிமண்டல நைதரசனைப் பதிக்கும் ஆற்றலுடையன. (Ex : *Anabaena, Nostoc*)

Domain : Archaea இல் சிறப்பியல்புகள் :

1. கல குழம்புகளையும் புரோக்கரியோட்டாக்களும் சேர்ந்து.
2. கலச்சுவர்க்குறு பல்சுரணாட்டுக்கூறுகள் பற்றியும்.
3. கலமென்சல்சுரணாட்டு இலாபிட்டு கிளையுடைய கம்பிடு அமைப்பு.
4. நுண்ணுயிரியோக்கியுக்கு உணவுவளம் அளவால், நுண்ணுயிரியோட்டா பொன்று எவ்வளவுவளம்.
5. குழியுயிரியோக்கியும் பொன்று அளவற்றது.
6. புத்தொழிப்பு நெய்யோக்கியும் அளவற்றது.
7. பல வகைக்குரிய RNA பொதுப்போக்கியும் உண்டு.
8. பிசுபுரணயமான குழிகளில் (எரிமண்டலத்திற்குள்) பொதுப்போக்கியும் உண்டு.
9. (உ.ம்) : *Methanococcus, Halobacterium, Methanobacterium, Halobacterium*

மேற்படி Domain களின் இயல்புகள் சேர். Eukaryotic கலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் Prokaryota எனப்படும் இயல்புகளையும் பட்டியலிட்டுக்கொள்வோம்.

1. மென்சல்வினாற் சூழப்பட்ட புன்சுவர்க்களால் எல்லாம் இல்லை.
2. மென்சல்வற்ற 70S வகைக்குரிய இயந்திரமோட்டோக்கள் மாத்திரம் உண்டு.
3. புன்சுவற்றிடம் இல்லை.
4. மென்சல்வால் சூழப்பட்ட நுண்ணுயிரியுடைய கம்பிடு அமைப்பு உண்டு.
5. குழியுயிரியுக்கு அற்றவை.
6. குழியுயிரியில் தீவிரம் வட்ட DNA உடையவை.

மேற்படி வினாக்களுக்கில் படி, விடை (2) சரியானது.

புரோக்கரியோட்டா கலங்களைச் சித்தரிக்கும் சில படங்களை "உயிரியல் பூங்கா - 2014" இல் 5 வினாவின் வினாக்களில் கிழி கண்டுக்கொள்ளலாம்.

இனி புரோக்கரியோட்டா கலங்கள் / அங்கிகள் தொடர்பாக வற்பெற்றுள்ள சில வினாக்களைத் தொகுத்துவோம்.

2000 August / 6

புரோக்கரியோட்டா கலங்களில் மாத்திரம் காணப்படும் இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) மென்சல்வினாற் சூழப்பட்ட புன்சுவர்க்களால் கொண்ட குழியுயிரு.
- (2) குழியுயிரியுடன் எப்போதும் புரதத்தாலான கலத்தகத்தாயம்.
- (3) டொசியோஇலிப்பிட்டுக்களினாலும் புரதங்களினாலும் உண்டாக்கப்பட்ட கலமென்சல்சுயுகள்.
- (4) வளிமண்டல நைதரசனை நாட்டக்கூடிய வல்லமை.
- (5) சுவிடாட்டுக்குரிய நொதியங்களைக் கொண்டிருக்கும் நுண்ணுடல்கள்.

2008 August / 6

சுபனோபற்றியா தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) அவை யாவும் சவுக்குமுனைகளினால் இடம்பெயரும்.
- (2) அவை யாவும் நன்னிலை காணப்படும்.
- (3) அவை யாவும் சமுதாயங்களை உருவாக்கும்.
- (4) அவை யாவும் வளிமண்டல நைதரசனைப் பதிக்ரும்.
- (5) அவை யாவும் குளோரில் தவிர்த்த ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்களைக் கொண்டுள்ளன.

2008 August / 51

புரோக்கரியோற்றிக் அங்கிகளில் மாத்திரம் பின்வரும் இயல்புகளில் எது / எவை காணப்படும் ?

- (A) காற்றின்றிய கவாசம்.
- (B) கலச்சுவரில் சீதப்பெய்ரைட்டுக்கள்
- (C) குழியுயிரியுயில் நிர்வானமான வட்ட DNA இருத்தல்.
- (D) வளிமண்டல நைதரசனை நாட்டும் ஆற்றல்.
- (E) இருகற்றுப்பிளவின் மூலம் இனப்பெருக்கம்.

தேடலுக்காக

நைதரசன் பதித்தலுக்கு அவசியமான கனிப்பு மூலகம் தரைத்தாவரங்களினால் உறுஞ்சப்படும் வடிவம் யாது ? அத்துடன் அதற்கு அவசியமான பரம்பரையலகினது (Gene) பெயர் யாது ?

2003

[illegible]

- | | | |
|-----|--------------------|--------------------|
| (1) | பெரியபாளையம் காலம் | பெரியபாளையம் காலம் |
| (2) | பெரியபாளையம் காலம் | பெரியபாளையம் காலம் |
| (3) | பெரியபாளையம் காலம் | பெரியபாளையம் காலம் |
| (4) | பெரியபாளையம் காலம் | பெரியபாளையம் காலம் |
| (5) | பெரியபாளையம் காலம் | பெரியபாளையம் காலம் |

Question 2

பிரதமர் அவர்கள் அவர்களை கவனிப்பதற்காகப் பட்டியலாக்கைத் தயார் செய்துள்ளன.

- (A) உயர்த்தப்பட்டது
(B) உயர்த்தப் பதிந்தது - குறியிடப்பட்டது ✖
(C) உயர்த்தப்பட்டது ✖
(D) உயர்த்தப்பட்டது ✖
(E) உயர்த்தப்பட்டது DNA ✓

மேற்கண்டவற்றுள் எவை ஆசனிகாந்தநீர்பாக்களில் உள்ளன? 7

- 1) A and C are (2) A and E are (3) A and B are
4) A, C, E are (5) A, C, D, E are

3. தரக்கி ஒன்றின் DNA களின் அமைப்பில் 23.3% அடாஸின் (A) மூலம் ஆகும். பின்வருவனவற்றுள் எது தரக்கி DNA களின் மூல அமைப்பை மிகப் பெருமளவும் இருக்கும்?
- (1) A = T 23.3% உம் G = C 23.3% உம் ஆகும்.
 - (2) A = T 26.7% உம் G = C 26.7% உம் ஆகும்.
 - (3) A = T 23.3% உம் G = C 26.7% உம் ஆகும்.
 - (4) A = T 26.7% உம் G = C 23.3% உம் ஆகும்.
 - (5) A = T 23.3% உம் G = C 76.7% உம் ஆகும்.

Answer = 3

வினாக்கள் :

2013 August / 30 ஆம் வினாவுடன் தொடர்புபட்ட ஒரு வினாவாகும். “உயிரியல் பூங்கா - 2013” ஐ நீர் மீட்டரிடும்/இலும்/கூட இதற்கு விடைமையப் பார்த்த மாத்திரத்திலேயே விடை கண்டிருப்பாய் ! சரி இனி எப்படி விடை காண்பது ?

ஏதேனும் ஒரு DNA மூலக்கூறிற்கு $(A + G) = (C + T)$ ஆக இருக்கும். அத்துடன் எண்ணிக்கையில் $A = T, G = C$ ஆகவும் இருக்கும்.

வீனாவில் $A = 23,3\%$ எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இதன்படி,

$$\begin{aligned} 23.3 + G &= C + 23.3 \\ (A + T) &= 46.6 \\ (G + C) &= 100 - 46.6 = 52.4 \\ \therefore G &= 26.7 \end{aligned}$$

எனவே, சரியான விடை (3). அதாவது A = T 23.3% உம் G = C 26.7% உம் ஆகும் என புரிந்திரிப்பீர். ஏன் உணக்கு இன்னும் புரியவில்லையா ? கீழே பார் !

$$\begin{array}{ccccccccc} A & + & G & = & C & + & T \\ 23.3 & + & 26.7 & = & 26.7 & + & 23.3 \end{array}$$

கடந்தகால வினாக்கள் :

1998 August / Zoology / 2

ஒரு DNA மூலக்கூறு 10 000 நைதரசன் மூல மூலக்கூறுகளைக் கொண்டும் இவற்றில் 32% ஆலனைவ தவானாகவும் இருப்பின், இருக்கும் தயாயின் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை

(1) 1000 (2) 1600 (3) 1800

- 1) 1000 (2) 1600 (3) 1800
4) 3200 (5) 6800

2011 August 10
 100% அளவுக்கு ஏற்ற 10% அளவுகளைக் கொண்டுள்ள 8000 நிபுண்களிடையேயுள்ள
 கொள்கைகள். 20% அளவுகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. (1) 1 000
 (2) 2 400 (3) 2 200 (4) 1 800

Model Question - 3

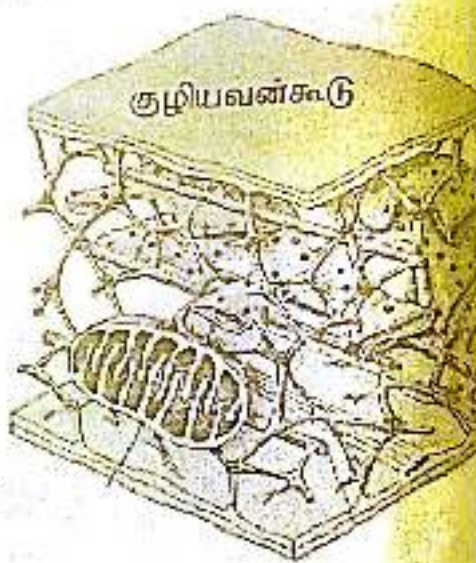
12 000 அளவுகள் கொண்ட DNA மூலக்கூறுகள் அடங்கியிருக்கின்றன. அந்த அளவுகளைக்
 கொண்டிருக்கின்றன. DNA மூலக்கூறுகள் அடங்கியிருக்கின்றன. (1) 1 000 (2) 2 400 (3) 2 200 (4) 1 800

4. விளக்கம்: செல்களில், தொழில் செய்கின்ற தவறானது எது?
 செல்களில்
 (1) உயிர்
 (2) செல்களில் செல்கள்
 (3) குழியவன்சூடு
 (4) புவனெற்றிடம்
 (5) கொல்கெஸ்கல்

Answer - 2

விளக்கம்:
 இவ் விளக்கத்தில் 1 ஆம் விளக்கம் விளக்கம் (3) என நீர் கண்டிருந்தால் 4 ஆம் விளக்கம் விளக்கம்
 என அறிந்திருந்தால் 1 ஆம் விளக்கம் விளக்கம் தரப்பட்ட புள்ளிகளைக் கிடைக்கக்கூடியது
 கொல்கெஸ்கல் என்பது 4 ஆம் விளக்கம் விளக்கம் அடங்கியிருக்கின்றன. அவற்றின் தொழில்கள் முன்
 நீர் அறிந்திருந்தால், ஆதலால், ஏனைய கட்டமைப்புகள் / புள்ளிகளைக் தொழில்களைக்
 கட்டமைப்புகள் கொல்கெஸ்கல்.

- புவனெற்றிடம் (Nucleolus)
- 1. இவ்விளக்கம் உற்பத்தி
- குழியவன்சூடு (Cytoskeleton)
- 1. குழியவன்சூடு உறுதியை வழங்குதல்.
- 2. கலப்புவன்சூடுகளுக்கு ஆதாரத்தை வழங்குதல்.
- 3. கல வடிவத்தைத் தீர்மானித்தல்.
- 4. கல அமைப்புக்கு உதவுதல்.
- 5. புள்ளிகளைத் தாங்குதல் / ஒழுங்கமைத்தல் /
நாட்டுதல்.
- 6. கலங்களின் புள்ளிகளைக் கொண்டு செல்லுதல்.
- 7. தேவையற்றும் போது நிரந்தரத்தங்களை இடம்பெயரச் செய்தல்
- 8. குழியவன்சூடு ஓட்டத்தில் உதவுதல்.



- புவனெற்றிடம் (Vacuole)
- 1. கலச் செயற்பாடுகளுக்குத் தேவையான கரையும்
பதார்த்தங்களைச் சேமித்தல்.
- 2. அயன்களைச் சேமித்தல்.
- 3. கலத்தின் நீர்ச்சமநிலையைப் பேணுதல்.
- 4. கலத்திற்கு விரைப்புத்தன்மையையும், உறுதியையும்
வழங்குதல்.
- 5. காற்று நிறப்பொருட்களினால் (அந்தோசயனின்) சில
தாவரங்களில் நிறத்தை வழங்குதல்.
- 6. நீரில் கரையக்கூடிய நிறப்பொருட்களைச் சேமித்தல்.
- 7. நீரைச் சேமித்தல்
- 8. வெல்லங்களைச் சேமித்தல்.



Answer

விளக்கம்
 இவ்விளக்கம்
 பற்றி அற
 கல்கல

காற்றின்

காற்றின்
 நிகராக:

காற்றின்
 மதுவக்
 என்பன
 உள்ள
 1. கிடை
 2. அற்ப
 மேற்படி
 மத்தி

- வினாக்கள் - 1
- 1) கரி - கரிவெள்ளை நொதிப்பு.
 - 2) மூலக்கூறுகள் - தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்க்கை.
 - 3) இனப்பெருக்கம் - நச்சு நீக்கம்.
 - 4) இனப்பெருக்கம் - ATP ஆகியது.
 - 5) கொலிசி சிக்கல் - கிளைக்கோலிபிட்டுகளின் தொகுப்பு.

Model Question - 2

கீழ்க்கண்டவற்றை - சிறப்பும் சேர்க்கைகளையும் சரியானது எது ?

- (1) குழிமான்சுடு - சிறப்பும்
- (2) மூலக்கூறு - தேவையற்றபோதும் போது உடனடந்து விளத்தோற்றிக்கப்படும்.
- (3) கலச்சத்தி - கலப்பிரிவின் போது அடிவெடைந்து மீளத்தோற்றும்.
- (4) நுண்ணுடல் - அவற்றகலங்களின் குழிமான்சுடு இனப்பெருக்கம் தூண்டுகின்றன கட்டமைப்பு
- (5) கலச்சத்தி - ஒட்சியேற்றம் நொதியங்களாக கொலிசி பென்செவால் தூண்டப்பட படகம்

5. இலத்திரிக் அமில நொதித்தல், அற்ககோல் நொதித்தல், காற்றுள்ள சுவாசம் ஆகியவற்றுக்குப் பொதுவானது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
- (1) கிளைக்கோ பகுப்பு
 - (2) கிரெப்பின் வட்டம்
 - (3) இலத்திரின் கொண்டுசெல்லல் சங்கிலி
 - (4) பைருவேற்றிலிருந்து அசற்றைல் துணை நொதியம் A யின் உற்பத்தி
 - (5) CO₂ ஆகவும் நீராகவும் குளுக்கோசின் ஒட்சியேற்றம்

Answer - 1

விளக்கம் : இவ்வினா கலச்சுவாசம் பற்றியதாகும். எனவே கலச்சுவாசத்தின் முறைகள், அவற்றின் பாதைகள் என்பன பற்றி அறிவதன் மூலம் இலகுவில் விடை காணலாம்.

கலச்சுவாசம் இரு முறைகளில் நிகழுகின்றது.

1. காற்றுள்ள சுவாசம் / காற்றற்ற சுவாசம் (Aerobic respiration)
2. காற்றின்றிய சுவாசம் (Anaerobic respiration)

காற்றுள்ள சுவாசம் 4 படிமுறைகளில் நடந்தேறுகின்றது.

1. கிளைக்கோ பகுப்பு
2. பைருவேற்றிலிருந்து அசற்றைல் துணைநொதியம் A உற்பத்தியாதல் / பைருவேற்றின் ஒட்சியேற்றம்
3. கிரெப்பின் வட்டம்
4. இலத்திரின் கொண்டுசெல்லல் சங்கிலி

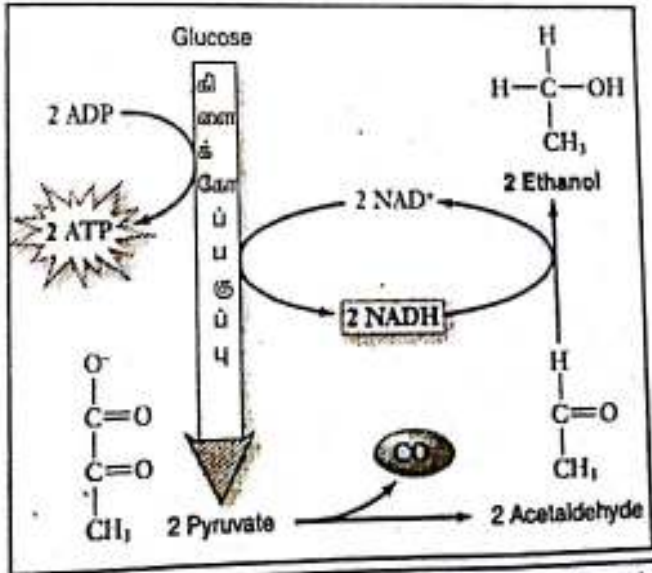
காற்றின்றிய சுவாசம் இரு படிமுறைகளில் நிகழுகின்றது.

1. கிளைக்கோ பகுப்பு
2. நொதித்தல்

காற்றின்றிய சுவாசம் சில தாவரக்கலங்கள், மதுவக்கலங்கள், சில பற்றீரியாக் கலங்கள் என்பனவற்றில் இரண்டு படிமுறைகளை உள்ளடக்குகின்றது.

1. கிளைக்கோ பகுப்பு
2. அற்ககோல் / எதனோல் நொதித்தல்

மேற்படி நிகழ்ச்சிகள் அருகிலுள்ள வரிப்படத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

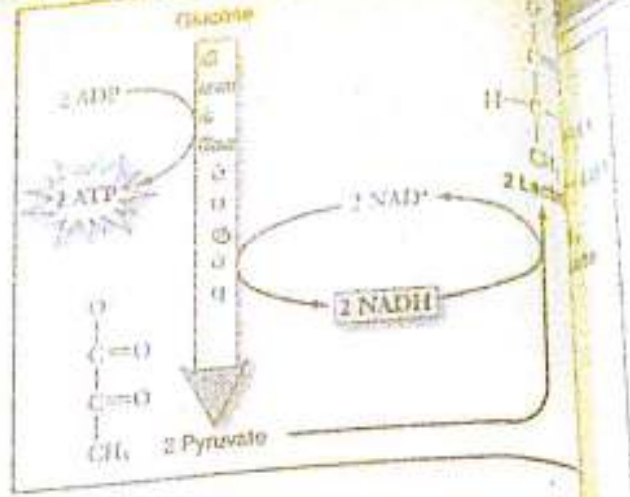


காற்றற்ற சவாசம் மனித வளையில் தவறாக வளங்கள். *Lactobacillus* போன்ற பழுவியாககள், மனிதச் செழுநீர்ப்பங்கள் (RBC) வளவளவற்றில் இரண்டு புகளை உவளடக்குகிறது.

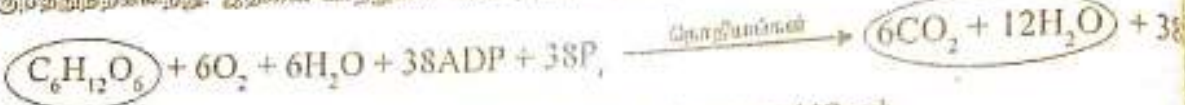
1. கிளைக்கோ பகுப்பு
2. இலத்திரிகவரி / இலத்திரி நோதித்தல்

மேற்படி நிகழ்ச்சிகளைச் சித்தரிக்கும் வரப்படும் அனுகூலம் தரப்பட்டுள்ளது.

மேலே விளக்கமளிக்கப்பட்டதன்படி, இலத்திரிக அயில நோதித்தல், அற்ககோல் நோதித்தல், காற்றுள்ள சவாசம் ஆகிய மூன்றுக்கும் பொதுவான பாதை கிளைக்கோ பகுப்பு என உமக்குப் புரிந்துகிட்டதல்லவா ?



இனி 5 வது விடையில் தரப்பட்ட கூற்று, குளுக்கோஸின் காற்றுள்ள சவாசத்தின் சற்று விளைவு குறித்துநிற்கின்றது. இதனை காற்றுள்ள சவாசத்தின் போதும் முழுச்சயனியாட்டிலிருந்து அறிந்துகொள்ளு.



ஏறத்தாழ இதே போன்று வரப்பெற்ற கடந்தகால வினா ஒன்றைப் பார்ப்போம்.

2001 August / 4

காற்றுள்ள சவாசம், நோதித்தல் இரண்டுக்கும் பொதுவான அனுசோப்பாதை பின்வருவனவற்றுள் எது

- (1) கிளைக்கோப்பகுப்பு
- (2) பைருவேற்று அற்ககோலாக மாற்றம்
- (3) இலத்திரின் கடத்தல் சங்கிலி
- (4) Krebs இனது வட்டம்
- (5) பைருவேற்றிலிருந்து அசற்றைல் Co - A தொகுப்பு

Model Question - 5

காற்றுள்ள சவாசத்தின் முதல் இலத்திரின் ஏற்றுக்கொள்ளி

- (1) ATP ஆகும்.
- (2) NAD⁺ ஆகும்
- (3) பைருவேற்று ஆகும்.
- (4) ஒட்சிசன் ஆகும்.
- (5) அசற்றைலிகைட்டு ஆகும்.

6. தாவரங்களில் C₃ மற்றும் C₄ ஒளித்தொகுப்புக்கு இடையேயான பின்வரும் ஒப்பீடுகளில் தவறானது

- (1) CO₂ பதித்தல் ஒரு முறை மாத்திரம் நிகழும்
- (2) பிரதான CO₂ வாங்கி RuBP ஆகும்.
- (3) CO₂ பதிக்கும் நொதியம் RuBP காபொக்சிலேஸ் ஆகும்.
- (4) ஒளித்தொகுப்பு விளைவு உயர்வானதாகும்.
- (5) ஒளித்தொகுப்பின் முதல் விளைவு PGA ஆகும்.

CO₂ பதித்தல் இரு முறை நிகழும் பிரதான CO₂ வாங்கி PEP ஆகும் CO₂ பதிக்கும் நொதியம் PEP காபொக்சிலேஸ் ஆகும். ஒளித்தொகுப்பு விளைவு வழமையாக குறைவானதாகும். ஒளித்தொகுப்பின் முதல் விளைவு ஒட்சு அசற்றேற் ஆகும்.

Answer - 4

விளக்கம் :

C₃, C₄ தாவரங்களின் ஒளித்தொகுப்புச் செய்முறைகளுக்கிடையேயான ஒப்பீட்டு அட்டவணை ஒன்று குப்பகமுட்டுவதன் மூலம் விடை கண்டுகொள்ளலாம். இவ் அட்டவணையைக் காண்பதற்கு பொறுமையாக அடுத்த பக்கத்தினைப் பார்க்க.

C ₃ தாவரங்கள்	C ₄ தாவரங்கள்
1. CO ₂ பதிக்கும் ஒரு மூலக் காரத்தோடு திசுவும்	CO ₂ பதிக்கும் இரண்டு மூலக்கூறு திசுவும்
2. முதலாம் CO ₂ -வாங்கி RuBP	மேதாம் CO ₂ வாங்கி PEP
3. CO ₂ பதிக்கும் முதலாம் RuBP காப்போட்சிலேஸ்	CO ₂ பதிக்கும் முதலாம் PEP காப்போட்சிலேஸ்
4. ஒளித்தொகுப்பின் முதல் உறுதி விளைவு PGA	ஒளி உறுதி விளைவு ஒட்சிலோ அசற்றேற்று (OAA)
5. ஒளித்தொகுப்பு விளைவு குழாய்ப்பாக குறைவு	ஒளித்தொகுப்பு விளைவு குறைவாக உயர்வு
6. திரவம் இலகுவாக உயர்வு அற்றவாக	திரவம் இலகுவாக உயர்வு உடையவாக
7. நினைக்கையில் ஒரு வகைப் பச்சையணுதானிகள்	நினைக்கையில் இரு வகைப் பச்சையணுதானிகள்
8. ஒளிக்கவாசம் நடைபெறுகிறது	ஒளிக்கவாசம் நடைபெறுவதில்லை
9. ஈடுசெய் புள்ளியில் CO ₂ செறிவு உயர்வு	ஈடுசெய் புள்ளியில் CO ₂ செறிவு குறைவாக

இவை C₃, C₄ தாவரங்களின் ஒளித்தொகுப்புப் பற்றி கூறும் விவரங்களில் வந்துள்ள விளைக்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்.

2000 August / 9

C₄ ஒளித்தொகுப்புப் பாதையில் முதன்முதலில் தோன்றும் உறுதியான விளைவு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) ஒட்சிலோ அசற்றேற்று
- (2) பொகபோகிளிசரிக் அமிலம்
- (3) குளுக்கோசு
- (4) மாப்பொருள்
- (5) நைபியுலோசு பீஸ்பொசுபேற்று

2003 April / 25

C₄ ஒளித்தொகுப்பின் முதலாவது உறுதியான விளைபொருளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) பொகபோகிளிசரிக் அமிலம்
- (2) ஒட்சிலோ அசற்றேற்று
- (3) மலிக் அமிலம்
- (4) பொகபோகினோல் பைருவேற்று
- (5) கிளைக்கோலேற்று

2007 August / 18

C₄ ஒளித்தொகுப்பில் CO₂ இனது பதித்தலின் போது தோன்றும் முதலாவது உறுதியான விளைபொருளாவது

- (1) பொகபோகிளிசரல் டிகைட்டு (PGAL)
- (2) குளுக்கோசு
- (3) பொகபோகிளிசரிக் அமிலம்
- (4) நைபியுலோசு இருபொகபேற்று (RuBP)
- (5) ஒட்சிலோ அசற்றேற்று

2011 August / Old / 15

C₄ பாதையில் காபனிரோட்சைட்டுப் பதித்தலின்போது முதலாவதாகத் தோன்றும் உறுதியான விளைபொருள்

- (1) பொகபோகினோல் பைருவேற்று
- (2) ஒட்சிலோ அசற்றேற்று
- (3) பொகபோகிளிசரிக் அமிலம்
- (4) நைபியுலோசு இருபொகபேற்று
- (5) பொகபோகிளிசரல் டிகைட்டு

2014 August / 6

C₄ தாவரங்களில் வளிமண்டல CO₂ பதித்தலில் ஈடுபடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) PEP காப்போட்சிலேஸ்
- (2) RUBISCO
- (3) RUBP
- (4) NAD
- (5) சைற்றோக்குரோம் ஒட்சிலேஸ்

(பக். 10 ஐப் பார்க்க)

வினாக்கள்

- கிராஸஸ் இலை உட்கண்டது (பா. பா. 19) இலிருந்து பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?
- (1) அது C₄ தாவரமாகும். (2) இலை = டைக்டைம் உயிர்.
- (3) Karyotype-ல் 2n = 2x = 24. (4) இலை = டைக்டைம் உயிர்.
- (5) இலை = டைக்டைம் உயிர். (6) இலை = டைக்டைம் உயிர்.
- (7) இலை = டைக்டைம் உயிர். (8) இலை = டைக்டைம் உயிர்.
- (9) இலை = டைக்டைம் உயிர். (10) இலை = டைக்டைம் உயிர்.

2. A, B, C, D க்கு பின்வரும் அம்சங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
- (A) - பன்னிரண்டு மீட்டர்கள் உயரம்.
- (B) - பன்னிரண்டு மீட்டர்கள் உயரம்.
- (C) - பன்னிரண்டு மீட்டர்கள் உயரம்.
- (D) - பன்னிரண்டு மீட்டர்கள் உயரம்.

- அங்குள்ள A, B, C, D க்கு பின்வரும் அம்சங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
- (1) A, B, C, D க்கு பின்வரும் அம்சங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
- (2) A, B, C, D க்கு பின்வரும் அம்சங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
- (3) A, B, C, D க்கு பின்வரும் அம்சங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
- (4) A, B, C, D க்கு பின்வரும் அம்சங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
- (5) A, B, C, D க்கு பின்வரும் அம்சங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
- (6) A, B, C, D க்கு பின்வரும் அம்சங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
- (7) A, B, C, D க்கு பின்வரும் அம்சங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
- (8) A, B, C, D க்கு பின்வரும் அம்சங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
- (9) A, B, C, D க்கு பின்வரும் அம்சங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
- (10) A, B, C, D க்கு பின்வரும் அம்சங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Answers

வினாக்கள் :
இல் வினாவுக்கு ஒரு இலை அட்டவணைவை அளப்பதன் மூலம் வினாவுக்கு மூலம் வினாவுக்கு இலையுண்டானது. வினாவுக்கு தரப்பட்ட அங்குகளை வினாவுக்கு அளப்பதற்காக பின்வருமாறு அட்டவணை ஒன்றை தயார்படுத்தலாம்.

அங்குகள்	வினாவுக்கு அளப்பதன் மூலம்			
	(A) பன்னிரண்டு மீட்டர்கள் உயரம்	(B) பன்னிரண்டு மீட்டர்கள் உயரம்	(C) பன்னிரண்டு மீட்டர்கள் உயரம்	(D) பன்னிரண்டு மீட்டர்கள் உயரம்
Marchantia	X	✓	✓	⊗
Pogonatum	X	✓	✓	X
Nephrolepis	X	⊗	✓	✓
Lycopodium	X	✓	⊗	X
Selaginella	✓	✓	✓	X
Cycas	✓	X	X	X
Pinus	✓	X	X	X
வாழை	✓	X	X	X
மா	⊗	X	X	X

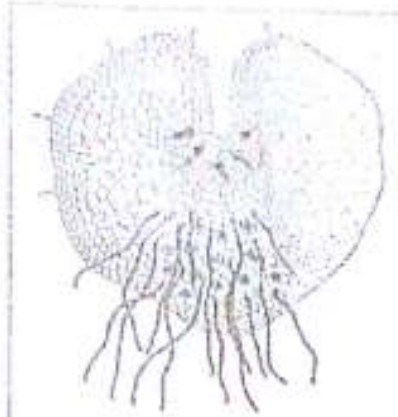
மேற்படி அட்டவணையிலிருந்து வினா (3) சரியானது என முடிவு செய்வீர். இனி உனது அறிவு மேம்பாட்டிற்காக மேற்கொண்ட, அங்குகள் சிலவற்றினது புணரித்தாவரத்தின் கட்டமைப்புக்களை படங்கள் மூலம் அடுத்த பக்கத்தில் காணுதல் பயன்தரும்.



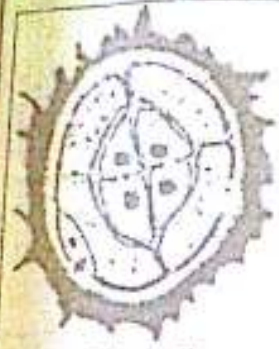
Moss புணரித்தாவரம்



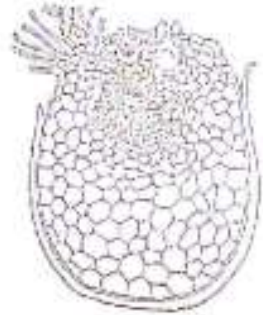
Moss புணரித்தாவரம்



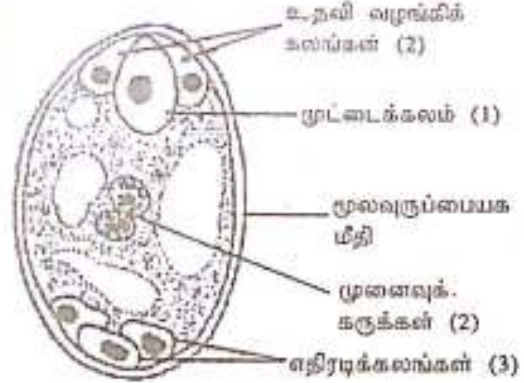
Nephrolepis புணரித்தாவரம்



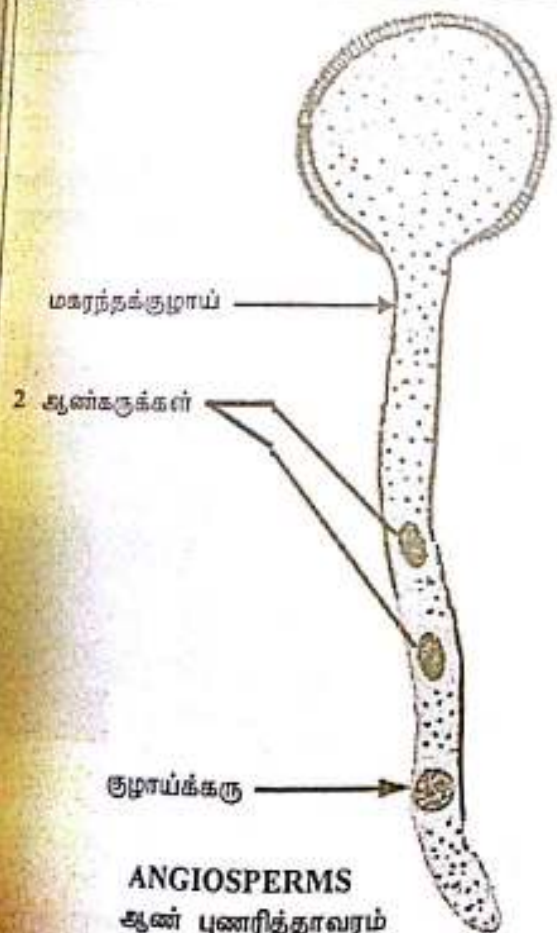
Selaginella
ஆண்புணரித்தாவரம்



Selaginella
பெண்புணரித்தாவரம்



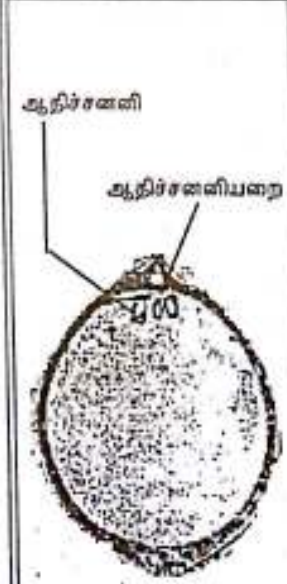
ANGIOSPERMS பெண் புணரித்தாவரம்
(வாழை, மா)



ANGIOSPERMS
ஆண் புணரித்தாவரம்
(வாழை, மா)



Cycas ஆண் புணரித்தாவரம்



Cycas
பெண் புணரித்தாவரம்

இனி இது போன்ற கடித்தகால வினா ஒன்றைப் பார்க்கோம்.

2015 August / 6

சுவிட்சர்லாந்து நிறுத்தகுறிய ஆல்கலில் பொதுவாகக் காணப்படும் தாவரபொன்றில் பின்வருமாறு அவதானிக்கப்பட்டன.

(a) கலனிழையம்

(b) ஆட்சியான வித்தித்தாவரம்

(c) கருக்கட்டலுக்கு வெளிநினை தெனவு

இத்தாவரம் பெரும்பாலும் அடங்கும் கனம்

(1) பிளையோபீற்றா

(2) இலாக்டோபீற்றா

(4) கோவிபரோபீற்றா

(5) அக்தோபீற்றா

(3) ஸசுக்கடோபீற்றா

Model Question - 7

கீழே A, B, C, D என நான்கு அங்கிகள் தரப்பட்டுள்ளன.

A - *Marchantia*

B - *Nephrolepis*

C - செவ்வரத்தை

D - கரும்பு

மேற்படி அங்கிகள் யாவற்றிலும் காணப்படக்கூடிய சிறப்பம்சம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) தரை வாழ்வுக்கான இசைவாக்கங்கள்.

(2) கருக்கட்டலுக்கு புறநீர் அவசியப்படாமை

(3) இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்க கட்டமைப்புகள்

(4) நன்கு வியத்தமடைந்த புனரித்தாவர சந்ததி

(5) கலனிழையம்.

8. அங்கிகளின் பாகுபாட்டில் தக்கன் கணமானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பது

(1) கார்ள் வூஸ் இனால்

(2) ஹோபேட் விற்தாக்கர் இனால்

(3) ஏர்னஸ்ட் ஹெக்கல் இனால்

(4) கரோலஸ் லினியஸ் இனால்

(5) அரிஸ்டோட்டில் இனால்

Answer - 3

வினாக்கம் :

இவ் வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு உயிரியலாளரும் அங்கிகளின் பாகுபாட்டில் ஆற்றிய பங்களிப்புக்களையும் அறிவதன் மூலம் குறித்த வினாவுக்கு விடை காண்பது மட்டுமன்றி இது போன்ற வினாக்கள் வரும் ஆண்டுகளில் வரும்போதுகூட இலகுவில் விடை கண்டுகொள்ளலாம்.

(1) கார்ள் வூஸ் (1970 - 1977) / Carl Woese

□ rRNA நைதரசன் மூலஒழுங்கு கற்கையின் அடிப்படையில் பற்றீரியாக்களில் இரண்டு கூட்டங்கள் இருப்பதைக் கண்டறிந்தார்.

1. ஆக்கேபற்றீரியாக்கள்

2. இயுபற்றீரியாக்கள்

□ அங்கிகளை மூன்று பேரிராச்சியங்களினுள் (Domains) பாகுபடுத்தினார்.

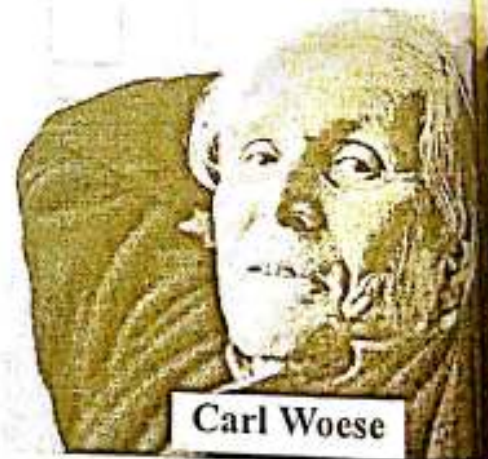
1. டொமேயன் : ஆக்கியா

2. டொமேயன் : பற்றீரியா

3. டொமேயன் : இயுகரியா

□ டொமேயன் (Domain) / பேரிராச்சியம் எனும் தக்கனை (taxon) அறிமுகம் செய்தார்.

□ Domain ஐ இராச்சியத்தைவிட (kingdom) உயர்ந்த மட்டத்தில் பிரித்து வைத்தார்.



Carl Woese

Once lost is the ever lost

Test - 1: Multiple Choice Questions

9. கலச்சுவரில் பெக்ரினா ஒரு கூறாகக் கொண்ட இராச்சியம் கொண்டுள்ள அக்கினிகள் உயிரினம் எது?
- (1) பசுபயோமைக்கோட்டா
 - (2) சைக்கோமைக்கோட்டா (zygomycota)
 - (3) கிரிசோபைற்றா
 - (4) சைக்கோபைற்றா
 - (5) பசுபயோமைக்கோட்டா

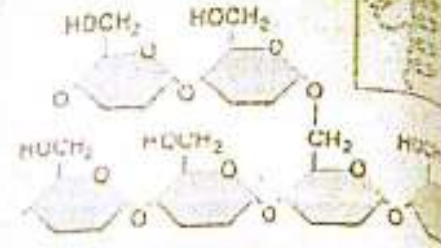
Answer - 5

வினாக்கள் :

விடை : கலச்சுவரில் பெக்ரினா ஒரு கூறாகக் கொண்ட இராச்சியம் கொண்டுள்ள அக்கினிகள் உயிரினம் எது?

1. அது ஒரு நெருக்கமான / குறுக்கமான.
2. α - குறுக்கமான மூலக்கூறுகள் பெரும் எண்ணிக்கையில் ஒடுங்கி ஆக்கப்படுகின்றன.
3. நன்கு சிதைத்தது.
4. எனவே, 1,4 - கிளைக்கோசைடுகளைப் பிரிப்பதற்கும், 1,6 - கிளைக்கோசைடுகளைப் பிரிப்பதற்கும் காரணமாகும்.
5. விலங்கு மாம்பொருள் (Animal starch) என்ற சிறப்புப் பெயருக்குரியது.
6. விலங்குகளில் பீர்தான சேமிப்புக் கார்போஹைட்ரேற்று.

Glycogen



சேமிப்பிடங்கள் :

1. மனிதனின் ஈரத்தலங்கள், வன்கட்டுத்தசைக் கலங்கள்.
2. எல்லா பங்கக்களிலும்
3. சில பற்றியாக்களில்.

இனி விடைகளில் தரப்பட்ட கணங்களை அறிந்து விடையிறப்போம்.

- ☐ கிற்றிடோமைக்கோட்டா
☐ சைக்கோமைக்கோட்டா
☐ அசுக்கோமைக்கோட்டா
☐ பசுபயோமைக்கோட்டா

Kingdom : Fungi

- ☐ கைக்கோபைற்றா
☐ தெரோபைற்றா
☐ சைக்கோபைற்றா

Kingdom : Plantae

- ☐ கிரிசோபைற்றா
☐ பேயோபைற்றா

Kingdom : Protista

☐ கோடேற்றா - Kingdom : Animalia

மேற்படி தகவல்களின்படி வினாவின் விடைகளில் 4 இராச்சியங்களுக்குரிய வெவ்வேறு கணங்கள் தரப்பட்டுள்ளன. புலனாகின்றது. விடை (5) இல் தரப்பட்ட இரண்டு கணங்களும் Kingdom : Fungi இனும் அடங்கி அதுவே சரியான விடையாகும். இருந்தும் பங்கக்க கணங்களைத்தவிர மற்றைய கணங்களை சேமிப்புணவுகளை அறிவதன் மூலம் நம்முடைய உயிரியல் அறிவுக்கு உரமூட்டிக்கொள்ளமுடியும்.

கணம்	சேமிப்புணவு
Lycophyta	மாம்பொருள்
Pterophyta	மாம்பொருள்
Cycadophyta	மாம்பொருள்
Chrysophyta	கிரிசோலமினாரின்
Phaeophyta	லமினாரின், மனிற்றோல்
Chordata	கிளைக்கோசன்

Model Question - 9

- கலச்சுவரில் பெக்ரினா ஒரு கூறாகக் கொண்ட இராச்சியம் : புரற்றிஸ்ராவின் இரண்டு கணங்கள்
- (1) சிலியோபோரா, கிரிசோபைற்றா
 - (2) கிரிசோபைற்றா, பேயோபைற்றா
 - (3) கிரிசோபைற்றா, குளோரோபைற்றா
 - (4) பேயோபைற்றா, ஹோடோபைற்றா
 - (5) ஹோடோபைற்றா, குளோரோபைற்றா

- [illegible]

Question 10

[illegible]

- (1) கல்பாடுபட்டா. கல்பாடுபட்டா. (2) கல்பாடுபட்டா. கல்பாடுபட்டா.
(3) கல்பாடுபட்டா. கல்பாடுபட்டா. (4) கல்பாடுபட்டா. கல்பாடுபட்டா.
(5) கல்பாடுபட்டா. கல்பாடுபட்டா.

11. தந்தையோடான என்வந்தும் குழந்தையுடன் அகத்திட்டுப் பிள்ளையும் விரிந்தபிள்ளையும் எனவ. அரண்மனையுள் 7
 (1) A. D. உயரின் (2) B. B. இவ்வின் உயரின் (3) K. H. பிழைத்தின்

- (1) A, D, அமரின் (2) B₂, B₃, கோவில் அமரின் (3) K, H₁, பழையத்தின்
(4) B₂, B₃, B₁ (5) B₁, B₂, பனங்கோட்டை அமரின்

Answer - 2

வினாக்கள் :
இவ்வினாவில் குறைபாட்டு சகசம் / தோய ஒன்றித்திய சிற்றயின்னன் பற்றி வினையப்பட்டுள்ளதால் சகல சிற்றயின்னனும் குறைபாட்டு தோய்களையும் / சகலங்களையும் உன்ளடக்கிய ஒரு இலது அட்டவணை ஒன்றை முதலில் தயாரித்துக்கொள்ளோம்.

வீற்றமின்	குறைபாட்டு சகசம்
B ₁ (தாயின்)	1. பெரிபெர் 2. இதயம் பலவீனமடைதல் 3. சமமா / இழைமலிக்கம் 4. சிறு பிள்ளைகளில் வளர்ச்சி குன்றுதல்.
B ₂ (இறைமையாளினாவின்)	1. தோல் வெடித்தல். 2. நாக்கில் புண்கள் உருவாதல். 3. வாயோரங்களில் புண்கள் உருவாதல். 4. கண் உறுத்தல் / அழற்சி.
B ₃ (நியாசின் / நிகொட்டிலிக்கமில்லம்)	1. Pellegra - தோல் தடித்து வெடித்தல். 2. நரம்புகளில் அழற்சி 3. மனவழுங்கீனங்கள்.
B ₅ (பன்ரோதெனிக் அமிலம்)	1. இளைப்பு / களைப்பு 2. இயைபாக்கம் இழக்கப்படுதல். 3. தசைத்தொழிற்பாடு பாதிப்படைதல்.
B ₆ (பிரிடொக்சின்)	1. குருதிச்சோகை. 2. தோல் உலர்ந்து வெடித்தல். 3. எரிச்சல் / வீரத்திறினை.
பயோற்றின்	1. மனச்சோர்வு 2. குமட்டல் (nausea) 3. தோல், தசைகள் பலவீனமடைதல்.
பேலிக் அமிலம்	1. கருத்தங்கல் காலத்தில் குருதிச்சோகை. 2. வயிற்றோட்டம்.

வீற்றமின்	குறைபாட்டு சகை
B ₁₁ (பயலோ வேளையில்)	1. கொடிய குருதிச்சோகை 2. முன்னணி நாயு நரிகள் கிடைத்தல்.
C (அதிகப்போடு அமிலம்)	1. எலிதன் / தந்தை கலாத்தல். 2. நெல், குருதிக்கலக்கல் என்பன உடனடத்தல் / உடனடக் குருதிப்போடு 3. நெருப்பியை நரிகள் உருவாதல் கடைபிடித்தல், 4. காயம் குறைவடைய தாமதமாத்தல்.
A (பெற்றினை)	1. இரகசுக்கு 2. நெல், வீதினென்படலம் உருத்தல்.
D (கலச்செயல்)	1. சிறு பிள்ளைகளின் நீக்கல் / என்புருக்கி, 2. பலந்தளர்களில் ஒன்றியோலேசியா.
E (பொகோபெயல்)	1. மலட்டுத்தன்மை 2. தலகலன் பலவீனம்
K (பயலோகுயிலோன்)	கடுமையான குருதிப் பெருக்கு / குருதியுறைதலில் தாமதம்.

கடத்தகால வினாக்கள் :

2001 August / 22

பின்வரும் எவ்வீற்றமின்னின் குறைபாடு முரசிலிருந்து குருதிப்பெருக்குக்கு பங்களிப்புச் செய்யும் ?

- (1) A (2) B₁ (3) C (4) E (5) K

2003 April / 55

வீற்றமின் E தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

- (A) அது கலச்செயலத்தில் உதவும்
(B) அது பச்சை மரக்கறிகளில் காணப்படும்.
(C) அது நீரில் கரையும்.
(D) அது துடைநெடியம் - A உற்பத்திக்குத் தேவை.
(E) இதன் குறைபாடு இரவுக் குருட்டுக்கு காரணமாக அமையும்.

2006 April / 25

RNA இன் தொகுப்புடன் கம்பந்தப்பட்டுள்ள வீற்றமின்

- (1) வீற்றமின் A (2) வீற்றமின் B₁ (3) வீற்றமின் B₁₁ (4) வீற்றமின் C (5) வீற்றமின் E

2006 April / 55

பின்வரும் வீற்றமின்களில் எது / எவை குடற் பற்றியாக்களினால் தொகுக்கப்படுகின்றது / தொகுக்கப்படுகின்றது ?

- (A) பபோற்றின் (B) வீற்றமின் K (C) வீற்றமின் E (D) வீற்றமின் B₁ (E) வீற்றமின் C

2012 August / 8

பின்வருவனவற்று வீற்றமின் குறைபாட்டின் பின்வரும் அறிகுறிகளைக் காட்டுகின்றது.

- (a) இளைப்பு
(b) குருதிச்சோகை
(c) புண் குணப்படுவதில் தாமதம்

அவருடைய குறைபாட்டுக்குரிய வீற்றமின்களைப் பின்வருவனவற்றுள் எது காட்டுகின்றது ?

- (1) பஸ்தோதெனிக் அமிலம், போலிக் அமிலம், அகக்கோபிக் அமிலம்.
(2) தயமின், நியாசின், இறைபோபிளேவின்.
(3) இறைபோபிளேவின், வீற்றமின் B₁₁, பபோற்றின்.
(4) வீற்றமின் A, வீற்றமின் D, வீற்றமின் C.
(5) வீற்றமின் B₁, வீற்றமின் E, வீற்றமின் K.

14 August / 12

வினாக்கள் தொடர்பான பின்வரும் வீற்றமின்கள் தொடர்பான வினாக்கள் D இன் வீற்றமின் E ஒட்டி மலிதரில் வீற்றமின்

மலிதரில் வீற்றமின்களின் பின்வரும் அடங்கிய வீற்றமின்களின் மிக மலிதரில்

Model Question - 1

வீற்றமின்கள் தொடர்பான பின்வரும் வினாக்கள் தொடர்பான பின்வரும் வினாக்கள் D இன் வீற்றமின் E ஒட்டி மலிதரில் வீற்றமின்

12. மலிதரின் கலாத்தல்
(1) வெளிப்பாடு
(2) வாதனா
(3) வலது
(4) நுரையிற்
(5) குரல்வெண்

Answer - 1

விளக்கம் :

விடை (1) சரியானது. மலிதரின் கலாத்தல் பின்வரும் வினாக்கள் தொடர்பான பின்வரும் வினாக்கள் D இன் வீற்றமின் E ஒட்டி மலிதரில் வீற்றமின்

(a) வெளிப்பாடு - தலசந முன்னி
(b) உட்பழுவி - தலசந பின்னெ

4. இவ்விரு தலை ஒன்றுக்கொன்று அமைந்திருக்கின்றன.
5. வெளிப்பாடுவின் உட்கலாசம் நி வெளிச்சவாசம்

பழுவிடைத்தலை அருகில் தரப்பட்ட விளங்கிக்கொள்

தேடலுக்கான பழுவிடைத்

பக்கம் 12

வினாக்கள்: கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?

- (1) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?
- (2) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?
- (3) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?
- (4) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?
- (5) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?

கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?

(1) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?

(2) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?

(3) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?

(4) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?

(5) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?

Model Question - 1

வினாக்கள்: கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?

- (1) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?
- (2) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?
- (3) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?
- (4) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?
- (5) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?

12. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?

- (1) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?
- (2) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?
- (3) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?
- (4) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?
- (5) கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியானது எது ?

Answer - 1

வினாக்கள் :

வினா (1) சரியானது. இருந்தும் பழுவிடைத்தசைகள் பற்றிய சிறு விவரணம் ஒன்றை மாணவர்கள் அறிந்து வைத்திருத்தல் பயனளிக்கும்.

1. வினா எழுபதில்கிடையே அமைந்துள்ள தசைகளாகும்.
2. 12 சோடி வினா எழுபதில்கிடையே 11 சோடி பழுவிடைத்தசைகள் / வினா என்பிடைத் தசைகள் உண்டு.
3. அவை இரு படைகளாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளன.

(a) வெளிப்பழுவிடைத் தசைகள்

- தசைநார்கள் கீழ் நோக்கியும், முன்னோக்கியும் அமைந்திருக்கும்.

(b) உட்பழுவிடைத் தசைகள்

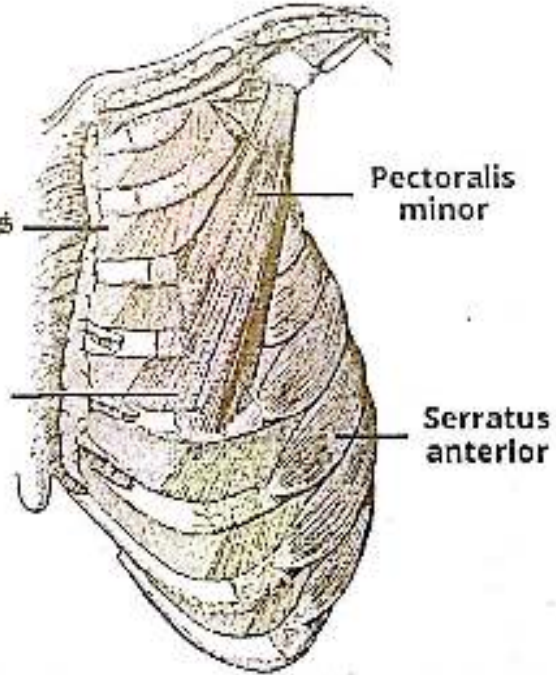
- தசைநார்கள் கீழ் நோக்கியும், பின்னோக்கியும் அமைந்திருக்கும்.

4. இவ்விரு தசைகளினதும் தசைநார்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்கோணத்தில் அமைந்திருக்கும்.

5. வெளிப்பழுவிடைத் தசைகள் சுருங்குவதனால் உட்கவாசம் நிகழும். அவை தளருவதனால் வெளிச்சவாசம் நிகழும்.

உட்பழுவிடைத் தசைகள்

வெளிப் பழுவிடைத் தசைகள்



பழுவிடைத்தசைகளின் ஒழுங்கமைப்பை அருமில் தரப்பட்ட படத்தை நன்கு அவதானித்து விளங்கிக்கொள்க.

தேவக்கா

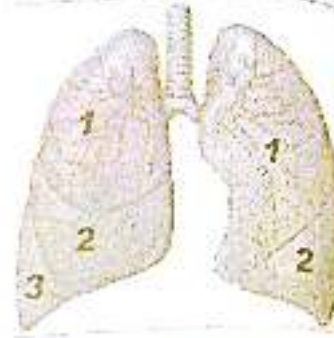
பழுவிடைத் தசைகள் எந்த தசை வகையைச் சார்ந்தவை ?

விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், வாதணாசிக் குழி போலியப்படை பிறிக்ககம்ப போலியப்பட்டுள்ளது. ஆனால் விடைபில் "கலங்கப்படை" எனத் தரப்பட்டுள்ளது உமக்கு தவறானது. மனித கலங்கப்படைபில் பதற்குள்ளும் கலங்கப்படை போலியப்பட்டுள்ளது. மேலும் கலங்கப்படை பிடித்துக் கொள்ளும் கிழிப்பு.

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. முக்குக்குழி | - போலியப்படை |
| 2. தொண்டை | - மலப்பெருகு |
| 3. குரல்வளை | - போலியப்படை |
| 4. வாதணாசிக் குழி | - போலியப்படை |
| 5. கலங்கப்படை | - போலியப்படை |
| 6. கலங்கப்படை சிறுநீர்துளம் | - போலியப்படை |
| 7. சிறுநீர்துளம் | - போலியப்படை |
| 8. சிறுநீர்துளம் | - போலியப்படை |

விடை (3) தவறானது. ஏனெனில், வலது நுரையீரல் மூன்று சோணைகளையும், இடது நுரையீரல் இரண்டு சோணைகளையும் உடையது. ஆனால் விடைபில் வலது நுரையீரல் "இரண்டு சோணைகள்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இதனை விளக்கிக் கொள்வதற்கு அருகிலுள்ள படம் பார்த்து துல்லியமாக கண்டுபிடிக்க.

வலது நுரையீரல்



விடை (4) தவறானது. ஏனெனில், எங்கேயும் எப்போதும் எல்லா அங்கங்களிலும் வாயுப்பரிமாற்றம் பரவல் செயல்முறையினால் நடைபெறுகின்றது. இதற்கு ஒருபோதும் சர்க்கி (ATP) தேவைப்படுவது. ஆனால், விடைபில் "சர்க்கி தேவை" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மூக்குத் தொண்டை

விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், குரல்வளை 4, 5, 6 ஆகிய கழுத்து முள்ளந்தண்டென்புகளுக்கு முற்புறமாக அதன் மட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. ஆனால் விடைபில் "2ஆம் 3ஆம் கழுத்து முள்ளந்தண்டென்புகளின் மட்டத்தில் அமைந்துள்ளது" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இதனை அருகிலுள்ள படத்தை அவதானித்து புரிந்துகொள்வீர்களாக !

இன் மனிதனின் கலங்கப்படை சம்பந்தமாக கட்டத் துண்டுகளில் வரப்பெற்றுள்ள வினாக்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்.

குரல்வளைத் தொண்டை



2005 April / 20

மனிதனின் கலங்கப் தொகுதியின் பின்வரும் அங்கங்களுள் எது அதன் தொழிற்பாட்டுடன் தவறாகச் சேர்க்கப்படுகின்றது ?

- | | |
|--------------------|--|
| (1) மூக்கு | - உள்வரும் வளியை ஈரமாக்சி வெப்பமாக்குகிறது |
| (2) தொண்டை | - சீதத்தை உண்டாக்குகின்றது |
| (3) குரல்வளை | - ஒலியைப் பிறப்பிக்கின்றது. |
| (4) வாதணாசிக் குழி | - அந்நியப் பொருட்களை வெளியேற்றுகின்றது. |
| (5) சிறுநீர்துளம் | - வாயுக்களைப் பரிமாற்றுகின்றது. |

2013 August / (Old) / 23

மனித நுரையீரல்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

- (1) வலது நுரையீரல் மூன்று சோணைகளையும் இடது நுரையீரல் இரண்டு சோணைகளையும் கொண்டு
- (2) ஓய்வு நிலையில் வற்றுப்பெருக்கு கனவளவு மீட்டத்தட்ட 0.5 லீற்றர் ஆகும்.
- (3) நுரையீரலின் தொழிற்பாடு அலகு சிற்றறையாகும்.
- (4) சிற்றறைச் சுவர் செவ்வகத்தின்மே மேலணிக் கலங்களைக் கொண்ட தனிப்படையினால் ஆக்கப்பட்டு
- (5) சிற்றறைச் சுவருக்கும் மயிரத்துளைச் சுவருக்கும் ஊடாக நடைபெறும் வாயுப் பரிமாற்றம் இடையரையில் செயல்முறையாகும்.

அறிவுக்காக

மனித கலங்கச் சிற்றறைகளின் மொத்தப்பரப்பளவு உமக்குத் தெரியுமா ?



மூலக்கூறு (ATP) தேவைப்படும் இடங்கள்



குரல்வளை, வாதணை, கனம்

மூலக்கூறு

மூலக்கூறு

மூலக்கூறு

மூலக்கூறு

மூலக்கூறு

Model Question - 13

1. கனத்தோடுகளை முதலாவது நிலைமம் கற்றுக்கொள்ள தவறானது எது ?
2. குரல்வளைக்கு பதவிபெற்றுக் கொடுக்க சிறப்பாகவும்
3. கனத்தோடுகளை முதலாவது நிலைமம் கற்றுக்கொள்ள தவறானது எது ?
4. கனத்தோடுகளை முதலாவது நிலைமம் கற்றுக்கொள்ள தவறானது எது ?
5. கனத்தோடுகளை முதலாவது நிலைமம் கற்றுக்கொள்ள தவறானது எது ?

Model Question - 14

1. மனிதனில் கனத்தோடுகளை முதலாவது நிலைமம் கற்றுக்கொள்ள தவறானது எது ?
2. குரல்வளைக்கு பதவிபெற்றுக் கொடுக்க சிறப்பாகவும்
3. கனத்தோடுகளை முதலாவது நிலைமம் கற்றுக்கொள்ள தவறானது எது ?
4. கனத்தோடுகளை முதலாவது நிலைமம் கற்றுக்கொள்ள தவறானது எது ?
5. கனத்தோடுகளை முதலாவது நிலைமம் கற்றுக்கொள்ள தவறானது எது ?

1. மனித குருதி நோய்களை தவறான கற்றுக்கொள்ள தவறானது எது ?
2. குரல்வளைக்கு பதவிபெற்றுக் கொடுக்க சிறப்பாகவும்
3. கனத்தோடுகளை முதலாவது நிலைமம் கற்றுக்கொள்ள தவறானது எது ?
4. கனத்தோடுகளை முதலாவது நிலைமம் கற்றுக்கொள்ள தவறானது எது ?
5. கனத்தோடுகளை முதலாவது நிலைமம் கற்றுக்கொள்ள தவறானது எது ?

Answer - 4

வினாக்கள் : வினா (1) சரியானது. இருந்தும் "குருதி சிறப்பாகவும்" என்பதற்கான காரணங்கள் எந்தத் தெரியுமா ? ஆம் எனில் அவற்றைக் கீழுள்ள வெளிகளில் எழுதுக.

வினா (2) சரியானது. முதிர்ந்த செங்குழியங்களின் கட்டமைப்பு அருகில் தரப்பட்டுள்ளது.



அருகில் தெரிந்த வினாக்கள்

1. செங்குழியங்கள் முதிர்ந்த நிலையில் கரு அற்றிருப்பதன் அலகலங்கள் இரண்டு எழுதுக.

2. செங்குழியங்களில் நீகமும் கலாசம் யாது ? காரணம் தருக.

காரணம் : சிறப்பாகவும்

3. கரு, இரத்தமணிகள் தவிரந்த செங்குழியங்களில் இல்லாத வேறு இரு புன்னங்கங்களை எழுதுக.

4. செங்குழிய உற்பத்தியைத் தூண்டும் ஓமோனைச் சுரக்கும் அங்கம் யாது ?

வினா (3) சரிவசைத் தீர்மான செய்கிறதில் அடிப்படையில் எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் அயோன்களும் கார்பன் டைஆக்சைடும் கலப்பதால் பிசுபுசைடு உருவாகிறது.

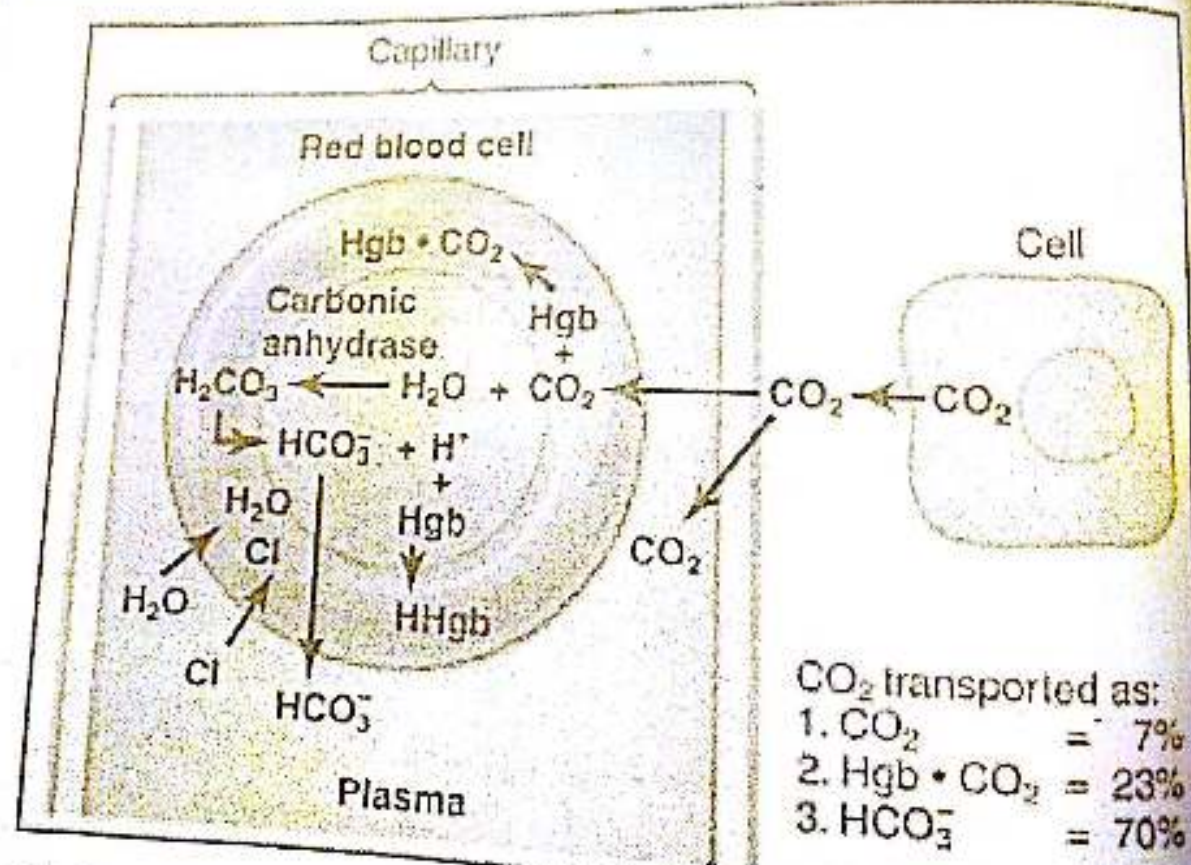
கலப்பதில் ஈடுபட்டவை	செயல்பாடுகள்
2. கிளோரோபிளாஸ்ட்கள்	பிசுபுசைடு உருவாக்கம்
3. ஹைட்ரஜன் அயோன்கள்	பிசுபுசைடு உருவாக்கம்
4. கார்பன் டைஆக்சைடு	1. பிசுபுசைடு உருவாக்கம் 2. பிசுபுசைடு உருவாக்கம்
5. கார்பன் டைஆக்சைடு	பிசுபுசைடு உருவாக்கம்
6. கார்பன் டைஆக்சைடு	பிசுபுசைடு உருவாக்கம்

கார்பனோபிசுபுசைடு குருதியினுடைய 3 ஹைட்ரஜன் அயோன்களில் கடத்தப்படுகின்றது.

1. இரத்தப்போக்கு அயோன்கள் ஹைட்ரஜன்
2. கார்பனோபிசுபுசைடு உருவாக்கம் ஹைட்ரஜன்
3. குருதி முதலானவற்றில் கரைந்த நிலையில்

இரத்தப்போக்கு அயோன்கள் (HCO₃⁻) ஹைட்ரஜன் 72% கார்பனோபிசுபுசைடு உருவாக்கம், கார்பனோபிசுபுசைடு உருவாக்கம் ஹைட்ரஜன் (HbCO₂) 20% கார்பனோபிசுபுசைடு உருவாக்கம், குருதி முதலானவற்றில் கரைந்து நேரடியாக கார்பனோபிசுபுசைடு உருவாக்கம் 8% கார்பனோபிசுபுசைடு உருவாக்கம் குருதியினுடைய கடத்தப்படுகின்றது. "கார்பனோபிசுபுசைடு உருவாக்கம் பெருமளவில் இரத்தப்போக்கு அயோன்கள் (HCO₃⁻) ஹைட்ரஜன் கடத்தப்படுகின்றது" தெளிவாகின்றது. எனவே, விடை (4) தவறானது.

குருதியில் கார்பனோபிசுபுசைடு கடத்தப்படும் 3 முறைகளையும் கீழுள்ள படம் சித்தரிக்கின்றது.



Answer - 1

வினா (3) சரிவசைத் தீர்மான செய்கிறதில் அடிப்படையில் எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் அயோன்களும் கார்பன் டைஆக்சைடும் கலப்பதால் பிசுபுசைடு உருவாகிறது.

1. 1

2. 2

3. 3

மனிதக் குருதி உடல் ஈரப்பதம் வெப்பத்தை சீர்தரப்படுத்துதல் மூலம் உடல் வெப்பத்தை சீர்தரத்தில் வைக்கிறது. எனவே, விடை (5) சரியானது ஆகும். இது மனித குருதியின் கடத்தலாகாத தொழிற்பாட்டில் பற்றாமை. இதற்கொரு நயிர், குருதியின் கடத்தலாகாத ஏனைய தொழில்களை உயர்வால் கீழே எழுதிப் பார்ப்போம் ?

இது மனித குருதி மற்ற கடத்த காலங்களில் ஓடிப்பெற்றுள்ள பல்வேறு விளைவுகள் சிலவற்றைக் கீழே காண்போம்.

2005 April / 27

மனிதக் குருதிக்கலங்கள் தொடர்பான கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

- (1) எல்லா வெண்குருதிக்குழியங்களும் சிறுமணியாகிக் காணப்படும்.
- (2) பிறமொருவரின் உற்பத்தியுடன் மொனோசைற்றுக்கள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
- (3) எழக்கமாக வெண்குருதிக்குழியங்களின் அதி உயர்ந்த சதவீதம் நடுநிலைநாடிகளாகும்.
- (4) செங்குழியங்கள் எமோசரித்திரினைச் சேமிக்கின்றன.
- (5) மூலநாடிகள் குருதியுறைதலில் முக்கியமானவை.

2014 August / 14

மனிதக் குருதி தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

- (1) அது சிந்திதளவு அமிலத்தன்மையானது.
- (2) வெண்குருதிக்குழியங்களுள் பெரும்பாலானவை சிறுமணியில் குழியங்களாகும்.
- (3) எமோசரித்திரின் கார்பனோரொட்டைட்டிலும் பார்க்க ஒட்சிசனுக்கு உயர்வான நாட்டம் உள்ளது.
- (4) ஒருசீர்த்திலைவைய அது பேண உதவும்.
- (5) O குருதிக்குக் கூட்டத்தைக் கொண்ட நபர் ஒருவர் A, B ஆகிய அக்குழுத்தினோசன்களைக் கொண்டிருப்பர்.

Model Question - 13

மனிதக் குருதி தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) குருதிக்குக் கனவளவை ஈரல் சீராக்குகின்றது.
- (2) அதன் P^H 7.4 ஆகும்.
- (3) அதிலுள்ள இலிம்போசைற்றுக்கள் அதன் குழியவுருவில் சிறுமணிகளைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
- (4) அதிலுள்ள குருதிச்சிறு தட்டுக்கள் மிகச்சிறிய பருமனுள்ள கலங்களாகும்.
- (5) எல்லா வெண்குழிய வகைகளும் நிரப்பிடனத்துடன் சம்பந்தமுடையவை.

14. மனித இதயத்தில் கடத்தும் தொகுதியின் பகுதியொன்றாக அமையாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) இதய நாண் (2) சோணை இதயவறைக் (AV) கணு (3) ஹிஸ்ஸின் கட்டு
- (4) குடாச்சோணை (SA) கணு (5) பேக்கிங்ஜி நார்கள்

Answer - 1

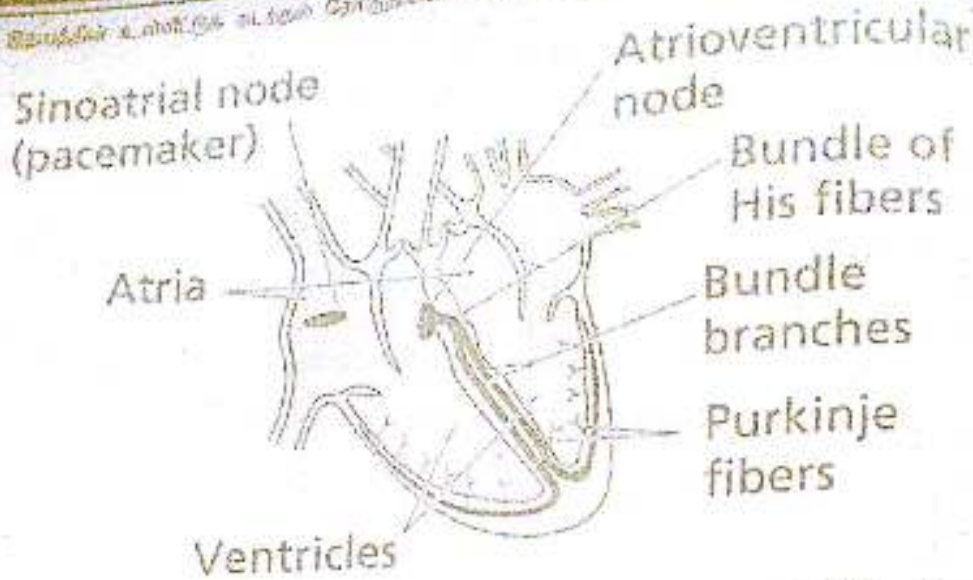
விளக்கம் :

மனித இதயத்தின் கடத்தும் தொகுதி என்றால் என்ன ? அதன் கூறுகள் யாவை ? ஆகிய வினாக்களுக்கு விடை காண்பதன் மூலம் குறித்த வினாவின் விடையைக் கண்டுகொள்ளலாம்.

இதய அடிப்புக்குரிய கணத்தாக்கத்தைப் பிறப்பித்து அதனைக் கடத்துகின்ற கட்டமைப்புக்களைக் கொண்ட தொகுதி இதயத்தின் கடத்தும் தொகுதி / இதயத்தின் உள்ளீட்டுக் கடத்தல் தொகுதி என அழைக்கப்படுகின்றது. அது பின்வரும் கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது.

1. குடாச் சோணைக் (SA) கணு
2. சோணை இதயவறை (AV) கணு
3. ஹிஸ்ஸின் கட்டு
4. பேக்கிங்ஜி நார்கள்

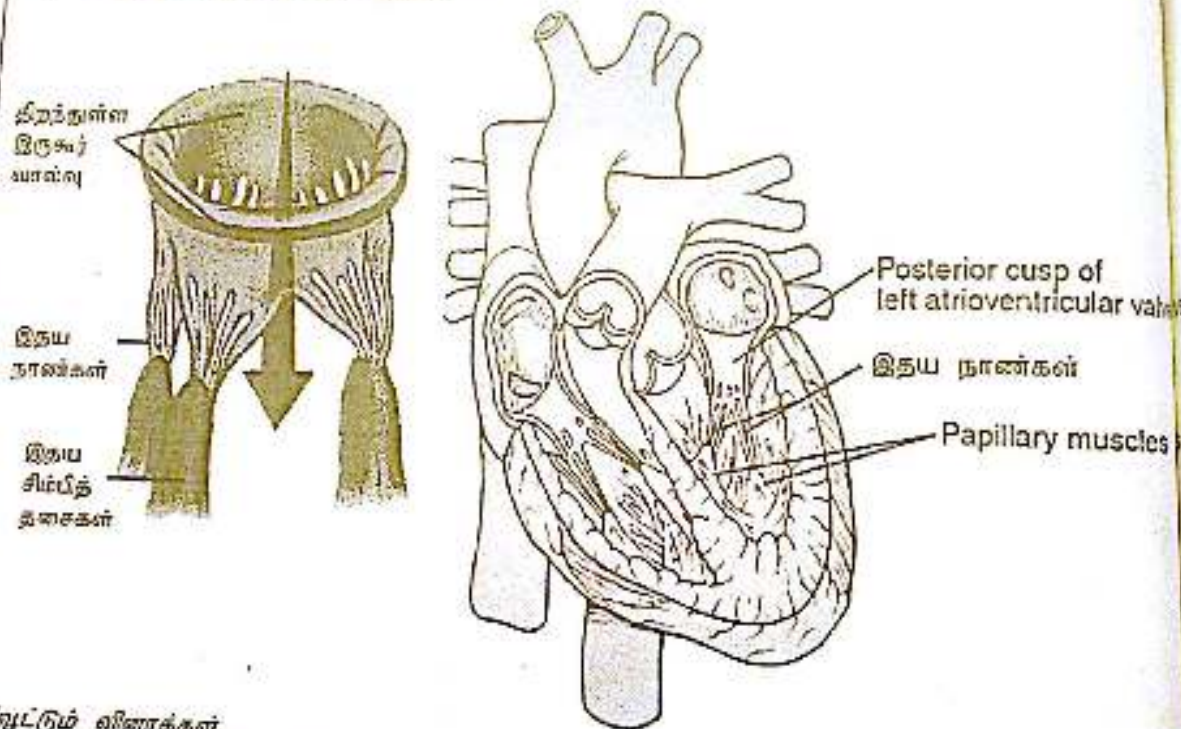
எனவே, சரியான விடை (1) என உமக்குப் புரிந்திருக்கும்.



சரி இனி வினா (1) இல் தரப்பட்ட இதய நாண் (chordae tendineae) என்பது பற்றிச் சிறிது வினாக்கள்.

□ இதய நாண்கள்

1. இதயவறைகளில் உள்ளது.
2. இதயவறை வால்வுகளையும், இதயச் சிமீந்த தசைகளையும் தொடுத்துக் காணப்படும்.
3. கொடுப்பினரைய நார்கள் ஆகும்.



அறிவூட்டும் வினாக்கள்

இதய நாண்களின் தொழில் ஒன்றை எழுதுக.

தொகுப்புகள் தொகுப்புகள் தொகுப்புகள்

AV கணுவின் அமைவிடம் யாது ?

வினாக்கள் நடைபெறும் வரையில் இவ் மாதிரி நேரம் தொடர்பான வினா ஒன்றை விட தவறாமல்

2014 August / 14

மேலே இடத்தில் கொடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் கீழ்க்கண்டவற்றைப் பற்றி

- (1) அது தீவிரமாக உருவாக வாய்ப்புள்ள நேரங்களில் அமைப்பதும்
- (2) அது தீவிரமாக உருவாக வாய்ப்புள்ள நேரங்களில் அமைப்பதும்
- (3) அது அமைப்பு வீதம் பற்றியுள்ள நேரத்தில் தொடர்புள்ள தரவுகளின் அடிப்படையில்
- (4) இவ்வினாக்களுக்குரிய இடங்களில் கீழ்க்கண்டவற்றை உடனடியாகவும்
- (5) மிகுந்தவகையத்தில் (ECC) இடங்களில் முன்னிலையில் T அமைப்பின் குறிப்பிடப்படும்.

Answer - 14

மேலே இடத்தில் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறு எது ?

- (1) அது உடனடியாகவும்
- (2) அது உடனடியாகவும் கட்டப்படும் தொகுதியின் ஒரு கூறாக இடம் நான்கு காணப்படும்.
- (3) இடம் நான்கு இடம் கீழ்க்கண்டவற்றில் மாதிரியாக உடனடி.
- (4) அது முற்று பிரதான இடங்களில் உடனடியாகவும்
- (5) தொகுதிப் பெருநாடியிலிருந்து முதலில் உடனடியாகவும் குறிப்பிடப்படும் முடியும் தாங்களாகவும்.

15. தாவரங்களில் ஒளி இல்லாதநிலையில் அதிகரிக்கும் செயல்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) கனிப்புக்கள் அகத்துறிக்சல்
- (2) நீர் அகத்துறிக்சல்
- (3) சாற்றேற்றம்
- (4) கனிவு
- (5) கனிவு

Answer - 4

வினாக்கள் :

வினாக்களில் தரப்பட்ட செயல்முறைகள் ஒவ்வொன்றையும் விளங்கிய பின்னர் எச்செயல்முறை ஒளிஇல்லாத நிலையில் அதிகரிக்கின்றது எனக் கண்டறிய முயற்சி செய்வோம்.

முதலில் கனிப்பு அகத்துறிக்சலைப் பற்றிப் பார்ப்போம். நீர் ஒரு சிறந்த கரைப்பான் என்ற படியினால் நீரில் இலகுவாக கனிப்பொருட்கள் கரைக்கப்பட்டு மண்ணீர்க்கரைசலில் காணப்படும். இதிலிருந்தே தரைத் தாவரங்கள் தமக்கு வேண்டிய கனிப்புக்களை முக்கியமாக வேர்களினூடாக அகத்துறிக்சல் கொள்கின்றன. மேலும், நீர் அகத்துறிக்சல் வீதம் நீர் இழப்பு வீதத்தில் தங்கியிருக்கும். இங்கு நீர் இழப்பு நடைபெறுவதற்கு ஒளி அவசியம். எனவே, ஒளியுள்ளபோது கனிப்புக்களும் நீருடன் சேர்ந்து அகத்துறிக்சல் ஆகலால், ஒளியில்லாத நிலையில் கனிப்பு அகத்துறிக்சல் குறைவடையும். மேலும் கனிப்பு அகத்துறிக்சல் மந்த முறையிலும், உயிர்ப்பாண முறையிலும் நிகழும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த விவரணத்தின் படி, விடைகள் (1), (2) என்பவற்றில் குறிப்பிடப்பட்ட செயல்முறைகள் விளம்பட்ட வினாவுக்குரிய விடைகளாகப் பொருந்துவதில்லை.

விடை (3) இல் தரப்பட்ட சாற்றேற்றம் பற்றிச் சிறிது விளங்குவோம். தாவரங்களின் வேரினது காழ் இழைநீரை அடைந்த நீர், கனிப்புக்கள் ஒரு கரைசலாக தண்டின் காழினூடாக இலைகளுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் செயற்பாடு சாற்றேற்றம் என அழைக்கப்படுகின்றது. இச்செயல்முறை பின்வரும் பௌதிக விசைகளில் தங்கியுள்ளது.

1. வேரழுக்கம்
2. நீரின் உயர் ஒட்டற்பண்பு விசை
3. நீரின் உயர் பிணைவு விசை
4. ஆவியுயிர்ப்பு இழுவிசை

மேற்கூறப்பட்ட விசைகளுள் ஆவியுயிர்ப்பு இழுவிசையானது ஒளியுள்ளபோது அதிகரிக்கின்றது / ஒளி இல்லாதநிலையில் குறைவடையும் என்பது வெளிப்படையாக. இதன்படி, விடை (3) ஒட்டாது.

“கனிவுநிலைகள் நீளம்” எனும் சொற் பிரயோகம் எமது உயிரியல் பாடத்திட்டத்தில் அவ்வளவாக இடம்பெறவில்லை. 2000 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் இருந்த தாவரவியல் (Botany) எனும் பாடப்பரப்பில் தாராளமாக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அன்றைய தாவரவியல் பாடப்பரப்பில் வைநிறமாதல் (Etiolation) ஒரு நிகழ்ச்சி இருந்தது. அதாவது, பூக்கும் தாவரங்கள் பகுதியாக / முற்றாக ஒளியில்லாத நிலையில் கனிவுநிலை நீளவின் விளைவாக நீண்ட நலிந்த தண்டுடையதாகவும், இலைகள் சிறுத்தும், மஞ்சள் நிறமுடையதாகவும் காணப்படுதலாகும். ஆகவே, கனிவுநிலை நீளம் வைநிறமாதலின் ஒரு விளைவு எனக் கூறமுடியும். இதன்படி, வினாவுக்குரிய விடை (4) ஆக அமைகின்றது.

உயிர்ப்பெரும் விளை.

தாவரங்களின் உறுப்புகள் நிலையில் மாற்றமும் தாவர வளர்ச்சி மாற்றமும் (பதார்த்தங்களை உயிர்ப்பெரும் விளை.

விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், உயிர்ப்பு செயல்முறை நவீனமான கருவிகளைக் கவனிக்கும் சார்மயநன், மனச்சிவனவு போன்ற கருவிகளை ஒவ்வொரு நிலையில் அறிவிக்கும் வகை தவறானது.

Model Question - 15

தாவரங்களில் ஒளி இல்லாத நிலையில் நடைபெறாத செயல்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) வெண்பச்சை நோய்
- (2) கருநீண்டான நீர்த்தப்படித்திறன்.
- (3) உட்கொள்ளை.
- (4) வேர்முக்கம்
- (5) இடைவெளி முடுதல்.

16. உயிர்ப்புக் கொண்டுசெல்லல் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?

- (1) இலைகளிலிருந்து வேர்களுக்கு உயிர்ப்பு சாற்றின் அகச்சு நெய்யரிக்குழாய் மூலங்களின் அப்போபிளாஸ்ட் ஊடாக நடைபெறும்.
- (2) உயிர்ப்புக் கொண்டுசெல்லலில் பிரதான வெல்ல முயற்சிகள் முதிர்ந்த இலைகள் ஆகும்.
- (3) தாவரங்களில் விருத்தியடையும் வேர் நுளிகளும் ஆக்கு நுளிகளும் (உச்சிகளும்) வழங்கி வெல்லத் தளிக்கின்றன.
- (4) உயிர்ப்புக் கமையிறக்கமும் உயிர்ப்புக் செயல்முறைகளாகும்.
- (5) ஒரு நெய்யரிக்குழாய் மூலத்திலிருந்து அறிந்ததற்கு உயிர்ப்புச் சாற்றின் கொண்டுசெல்லல் உயிர்ப்புச் செயல்முறையாகும்.

Answer - 1

விளக்கம் :

விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், உயிர்ப்பு நெய்யரிக்குழாய் மூலகம் உயிருள்ள கூறு ஆகும். எனவே, குழி / உள்விடம் சிம்பிளாஸ்ட் ஆகும். ஆனால், விடையில் "அப்போபிளாஸ்ட்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

இனி உயிர்ப்புக் கொண்டுசெல்லல் சம்பந்தமான பயனுள்ள சில தகவல்களை அறிந்து வைத்திருப்போம்.

- மூலம் (source) : உயிர்ப்புக் கொண்டுசெல்லல் ஆரம்பிக்கும் இடம்.
(உ-ம்) : முதிர்ந்த இலைகள்
- தாழி (sink) : உயிர்ப்புக் கொண்டுசெல்லல் முடிவடையும் இடம்.
(உ-ம்) : 1. சேமிப்பு அங்கங்கள்
2. இளம் வேர் நுளிகள்
3. இளம் அங்குர நுளிகள்
4. வளரும் இலைகள்.

மீட்டல் வினாக்கள்

1. உயிர்ப்புக் கமையிறக்கம் (phloem loading) என்றால் என்ன ?
.....
.....
2. உயிர்ப்புக் கமையிறக்கம் (phloem unloading) என்றால் என்ன ?
.....
.....

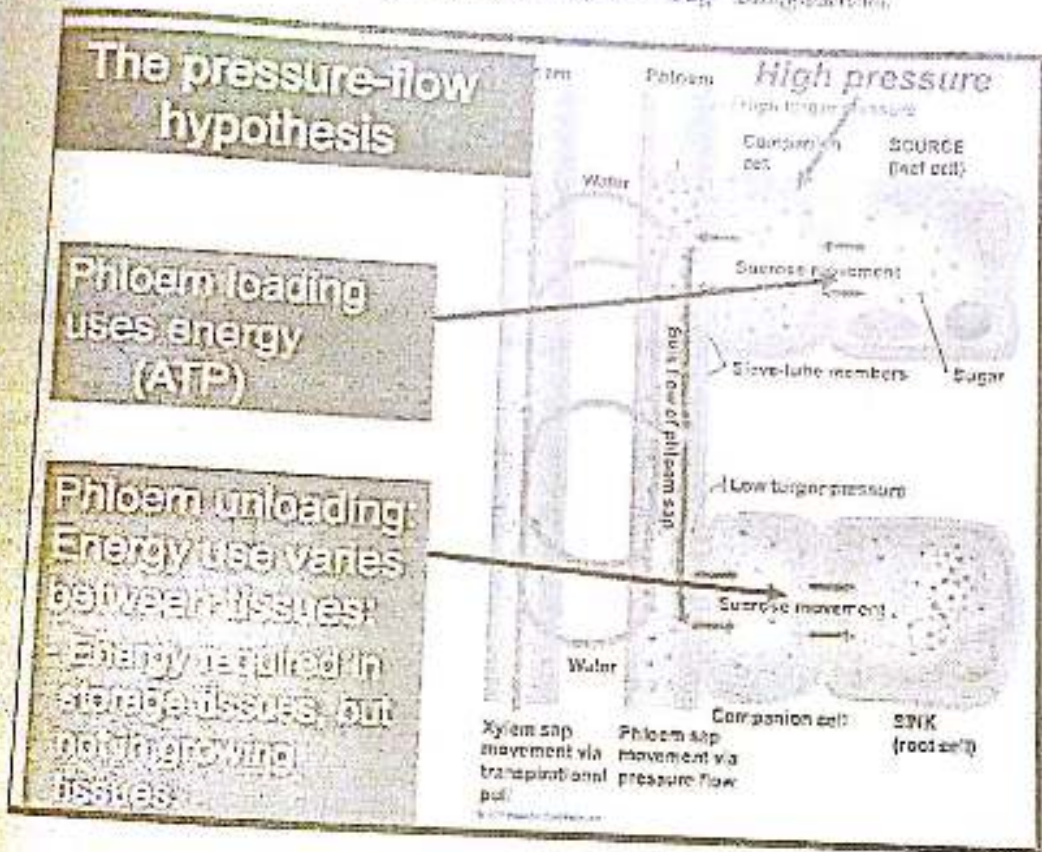
உரியக் கொண்டுசெல்லல் விவரமாக கொண்டுசெல்லுமாறு ?

உரிய நெம்புரிசுத்தவிலுடாக கொண்டுசெல்லல் கருக்க மூன்று அலிவதா அலிவதான தருக்க

அறிவுட்டும் விவர

உரியக் கொண்டுசெல்லல் விவரமாக கொண்டுசெல்லுமாறு ?

உரியக் கொண்டுசெல்லல் விவரமாக கொண்டுசெல்லல் ஒரு வரிப்பாத்திலான விவர கொண்டுசெல்லல்



உரியக் கொண்டுசெல்லல் சம்பந்தமாக கடந்தகாலங்களில் ஏராளமான வினாக்கள் வரப்பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. அவற்றை கீழே தொகுத்து நோக்குவோம்.

2000 August / 53

உரியத்தின் சேதம் உண்டாய் பதார்த்தம் கொண்டுசெல்லல் சம்பந்தமாக தவறான கூற்று / கூற்றுகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

- (A) கொண்டுசெல்லப்படும் உணவுப் பதார்த்தம் பிரதானமாக குளுக்கோசு ஆகும்.
- (B) உரியக் குழாய்களினூடாக உணவுப் பதார்த்தம் கொண்டுசெல்லுக்கு அனுசேபர் சக்தி தேவைப்படும்.
- (C) உரியத்தினுள் உணவுப் பதார்த்தங்கள் கொண்டுசெல்லல் இருதிசைகளில் நடைபெறலாம்.
- (D) கவாசத்திற்குரிய நிரோதிகள் உரியத்தினுள் செலுத்தப்படும் போது தாவரத்தினூடாக உணவுப் பதார்த்தங்கள் கொண்டுசெல்லல் தடைப்படும்.
- (E) உணவுப் பதார்த்தங்கள் கொண்டுசெல்லல் வீதம் ஒரு நாளுக்குள் மாறுபடலாம்.

2002 April / 14

பிரதானமாக உரியத்தின் கொண்டுசெல்லப்படும் பதார்த்தங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) வாயுக்கள்
- (2) நீர்
- (3) தொகுக்கப்பட்ட உணவு
- (4) கனிப்பொருள் உப்புக்கள்
- (5) நைதரசன் அமிலங்கள்

(பக். 28 ஐப் பார்க்க)

2008 April / 13

பின்வருவனவற்றில் எது தவறான கூற்று ?

- (1) உரியத்தில் நெய்யரிக் குழாய்களில் கக்குரோசு கொண்டுசெல்லல் இருதிசைகளிலும் நடைபெறுகிறது.
- (2) உரியத்தில் கொண்டுசெல்லப்படும் ஒரேயொரு சேதஸ்பதார்த்தம் கக்குரோசு ஆகும்.
- (3) உரியத்தில் நெய்யரிக் குழாய் மூலகங்களிலுள்ள கக்குரோசு துணைக (companion) கலங்கலப்படுகின்றது.
- (4) உரியத்தில் கலங்கலப்படுக (phloem loading) செயல்முறையில் ATP சக்தி பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- (5) கருக்கள் இல்லாதபோதிலும் நெய்யரிக் குழாய் மூலகங்கள் உபயோகிப்பதில் கலங்கலப்படும்.

2008 August / 15

பின்வருவனவற்றில் எது உரியத்தில் கொண்டுசெல்லுக்கு மிகக் குறைந்ததளவில் உதவுகின்றது ?

- (1) துணைக்கலங்களிலுள்ள இனமூலக்கள்
- (2) துணைக்கலங்களுக்கும் நெய்யரிக் கலங்கலங்களுக்குமிடையே உள்ள முதலுருவினைப்புக்கள்
- (3) நெய்யரிக் குழாய்களின் நெய்யரிக் தட்டுக்கள்
- (4) ஆகியவற்றுள்
- (5) நெய்யரிக் குழாய்களிலுள்ள நீர்நிலையியல் அழுத்தம்.

2009 August / 14

உரியக் (phloem) கொண்டுசெல்லல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

- (1) கலாசச் சக்தியைப் பயன்படுத்தி இடமாற்றும் தலங்களினால் நெய்யரிக் குழாய்களுக்குள்ளே கம்பமேற்றல் நடைபெறுகிறது.
- (2) உரியச் சத்துக் கொண்டுசெல்லலில் பிரசாரணம் ஒரு முக்கிய காரணி அன்று.
- (3) நெய்யரிக் குழாய்களிலுள்ள உரியச் சத்தைக் கொண்டுசெல்லல் செவ்வெழு நிரல்களில் இரு திசைகளிலும் நடைபெறுகிறது.
- (4) நெய்யரிக் குழாய் மூலகங்கள் குழியவருமால் கொண்டுள்ளன ஆனால் கருக்களைக் கொண்டிருக்கின்றன.
- (5) கக்குரோசுக்கு மேலதிகமாகத் தூவரங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனப் பொருள்கள், பதார்த்தங்கள், அமினோவமிலங்கள் ஆகியவற்றையும் உரியம் கொண்டுசெல்கின்றது.

2011 August / Old / 9

உரியத்தினூடாக கொண்டுசெல்லப்பட முடியாத அசைவற்ற மூலகம் பின்வரும் மூலகங்களுள் எது ?

- (1) Ca (2) Mg (3) K (4) Fe (5) Cl

2011 August / Old / 20

வழமைப்பாக உரிய இழையத்தில் கொண்டுசெல்லப்படாதது பின்வரும் பதார்த்தங்களுள் எது ?

- (1) ஒட்சிசன் (2) நீர் (3) களிப்பொருள் அயன்கள்
- (4) விற்றமின்கள் (5) வளர்ச்சி ஓமோன்கள்

2013 August / New / 12

தாவரங்களில் உரிய இழையங்களினால் கொண்டுசெல்லப்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) பொற்றாசியம் அயன்கள் (2) பொசுபேற்று அயன்கள் (3) விற்றமின்கள்
- (4) நைட்ரேற்று அயன்கள் (5) களைதொல்விகள்

வினா :

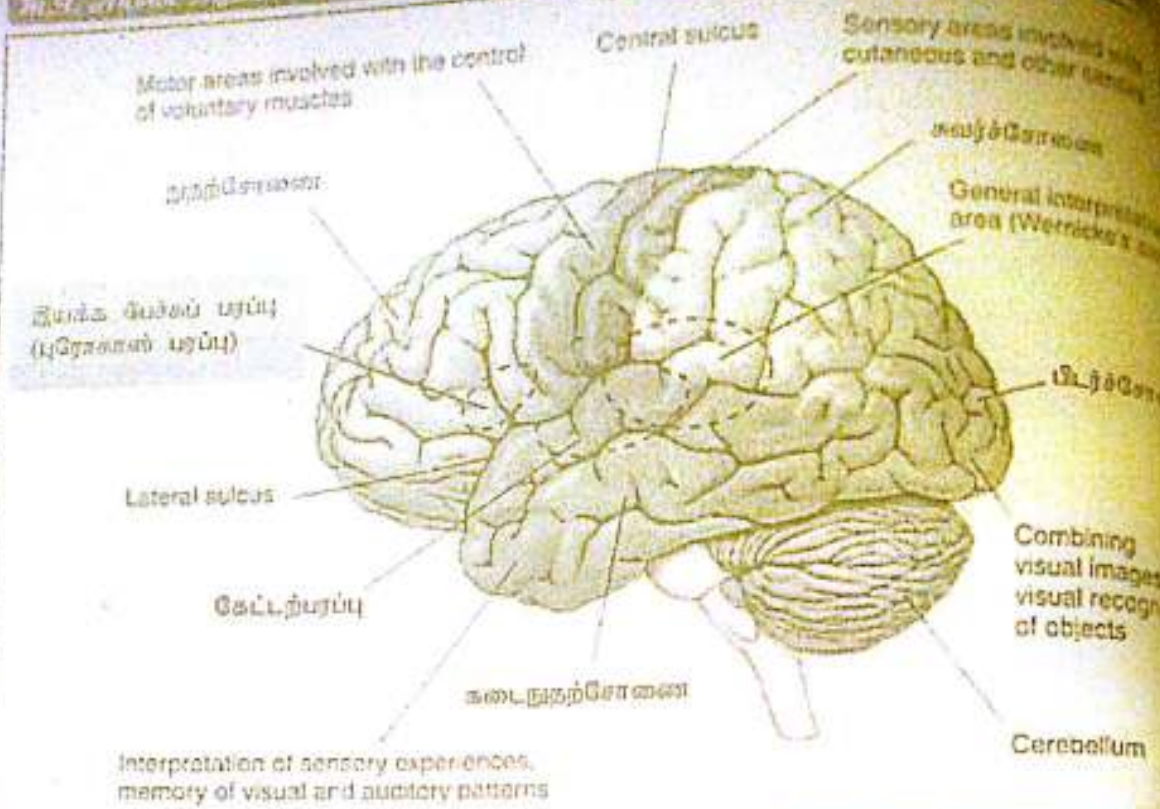
உரியத்தினூடாக கொண்டுசெல்லப்படத்தக்க கக்குரோசு தவிர்த்த வேறு இரண்டு சேதஸச் சேர்வைகளை எழுது.

1. தாவரங்களில் உரிய இழையங்களினால் கொண்டுசெல்லப்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

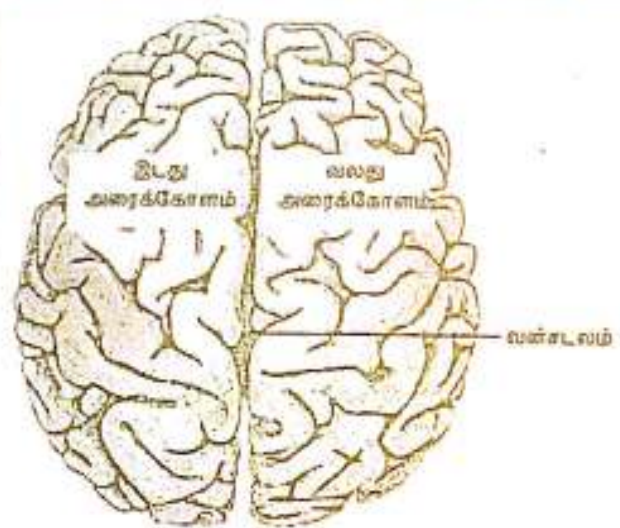
Model Question - 16

உரியக் கொண்டுசெல்லல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) அது பகலில் மாத்திரம் நிகழும்.
- (2) அது ஒட்டற்பண்பு - பிணைவு - இழுவைக்கொள்கை மூலம் விளக்கப்படுகின்றது.
- (3) ஒரு நெய்யரிக் குழாய் மூலகத்திலிருந்து அடுத்ததிற்கு எல்லாப் பதார்த்தங்களும் மந்த முறையினால் கொண்டுசெல்லப்படுகின்றன.
- (4) அது ஒரு நாளின் நேரங்களில் மாறுபடுகின்றது.
- (5) அதில் புடைக்கலவிழையக் கலங்களின் திரிபினால் உருவான இடமாற்றும் கலங்களின் பயன்பாடு உண்டு.



விடை (2) சரியானது எனக் கூறிலிட்டு விடாமல் வன்சடலம் முளையத்தின் இரண்டு அரைக்கோளங்களை இணைக்கும் விதத்தினை கீழே படத்தில் கண்டு நினைவிற்பறிக்க.



Corpus callosum bridges the right and left hemispheres of the brain.



முளையின் குறுக்கு வெட்டு முகம்

விடை (3) சரியானது. இங்கு முளையின் தொழில்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இருந்தும் முளையின் தொழில்களை ஞாபகப்படுத்தி சரியான உறுதிப்படுத்தலாம்.

வினா :
முளையின் தொழில்களை எழுதுக.

விடை (4) சரியானது. புலன் தகவல்களை ஒன்றுசேர்த்து முளையின் உயர் மையங்களுக்கு அனுப்பும் ஏந்தியின் (பரிவகம்) ஒரு தொழிலாகும்.

விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், இருமலுக்கான தெறிப்பு மையம் நீள்வழையமையவிழையத்தில் அமைந்துள்ளது ஆனால், விடையில் "வரோலியன் பாலத்தில் அமைந்துள்ளது" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மனித மூளை தொடர்பாகப் பாலத்தினதும், நீளவழியமைமையவழியத்தினதும் தொழில்பாடு அருந்துகிறது.

[2] வரோலியன் பாலத்தின் தொழில்கள் :

1. சேல, சீழாக் பாய்ச்சினும் தரவல்களை ஒன்றுக்கொன்று உடரவதல்.
2. கலாசாயைகளின் காற்றாட்டலைச் சீராக்குதல்.

[3] நீள்வழியமைமையவழியத்தின் தொழில்கள் :

1. இதயத்துடிப்பின் எவ்வமை, வீதம் அளவற்றதைச் சீராக்குதல்.
2. குருதி அழுக்கத்ததைக் கட்டுப்படுத்துதல்.
3. களை வீதம், இதயத்துடிப்பு வீதம் அளவற்றதில் செல்வாக்குச் செலுத்துதல்.
4. துடிக்கல், இரத்தம், விழுங்குதல், எளிதில்பெருத்தல் போன்ற இச்செய்தியைத் தெரிவிப்பைகளைக் கட்டுப்படுத்துதல்.

இனி மனித மூளை தொடர்பாகக் கூறத் துணுக்களில் வரப்பெற்றுள்ள பல்பிறப்பு விளைக்களைச் செப்புவோம்.

2011 August / Old / 22

மூளையமேற்பட்டையின் மிகப்பெரிய உடல்தியக்கும் பிரதேசத்துடன் அப்பந்தப்பட்டது பின்வரும் மனித அங்கங்களுள் எது ?

- (1) கர்ப்பம் (2) ஆண்குறி (3) கை (4) கண் (5) நாக்கு

2013 August / New / 21

மனித மூளையின் சில பகுதிகளும் அவற்றின் தொழில்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. மூளையின் பகுதி - தொழில் சேர்க்கைகளில் தவறானது எது ?

- (1) பரிவாகக் கீழ் - பசியைச் சீராக்கும்
(2) நீள்வழியை மையவிழையம் - இதயத்துடிப்பின் வீதத்தைச் சீராக்கும்
(3) மூலி - கோற்ற அமைவைச் சீராக்கும்
(4) கலாசாயத்தின்கொணை - பேச்சைச் சீராக்கும்
(5) ஏந்தி - புலன் தகவல்களை ஒன்றுசேர்த்தல்

2014 August / 18

மனித மூளை தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

- (1) மூளையத்துக்குரிய முன்மூளையிலிருந்து ஏந்தி உருவாகும்.
(2) முளையின் மேற்பரப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது வெண்மையானவெள்ளை ஆகும்.
(3) அறு நாளுக்கு பெரிய குழிகளைக் கொண்டது.
(4) கபச்சுரப்பியின் அகஞ்சுரக்கும் தொழில்கள் பரிவாகக்கீழினால் சீராக்கப்படும்.
(5) மூளையத்தின் புலன் பிரதேசத்தின் பெரும்பகுதி கைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

2015 August / 18

மனித மூளையின் வரோலியன் பாலம்

- (1) முன்மூளைக்கும் பின்மூளைக்கும் இடையில் பாலமாக அமையும்
(2) நடுமூளையில் அமைந்துள்ளது
(3) தலையின் தெறிப்பு அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்தும்
(4) குருதியழுக்கத்ததைக் கட்டுப்படுத்தும்
(5) நுரையீரல்களின் காற்றோட்டத்தைச் சீராக்கும்.

Model Question - 18

மனித மூளை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?

- (1) மூளையம் ஆனது மேற்பட்டை, மையவிழையம் என இரு பகுதிகள் உடையது.
(2) மூளைய மேற்பட்டையின் ஆழமான பகுதி நரம்பு நார்களினாலானது.
(3) பரிவாகக்கீழ் ஒமோன் சுரத்தலைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது.
(4) மூளையின் குழிகள், முண்ணான் மையக்கால்வாய் ஆகிய இரண்டினுள்ளும் மாதிரிமே முண்ணான் பாயி காணப்படுகின்றது.
(5) மூளையின் உயிர்ப்புடைய பகுதி நீள்வழியமைமையவிழையமாகும்.

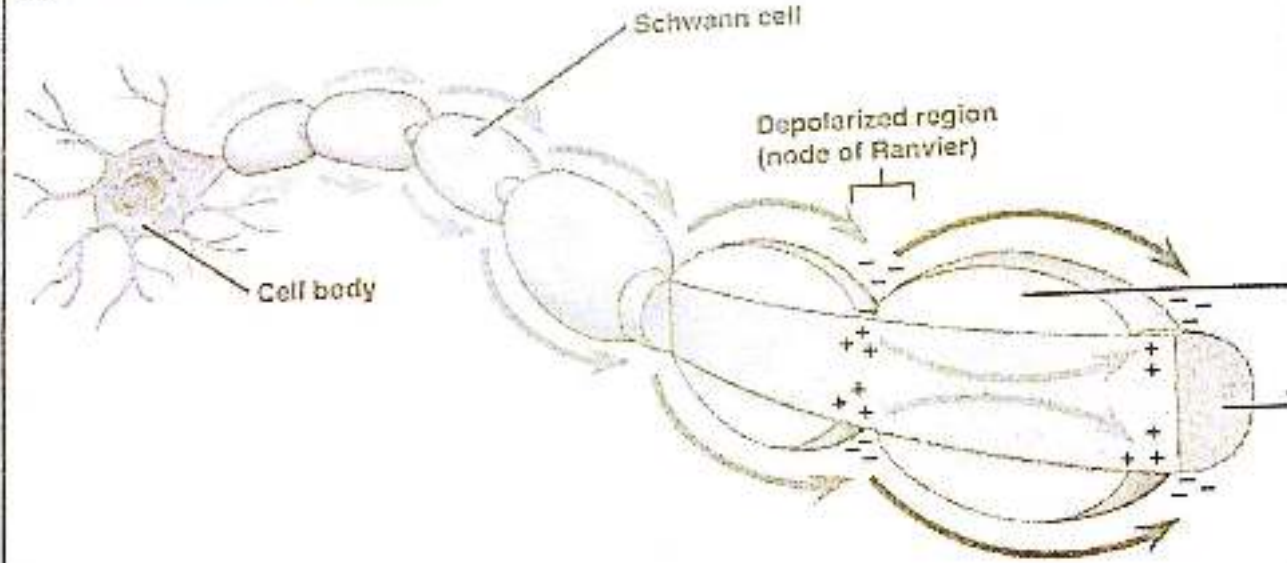
19. (1) உயர் மூலக்கூறுகளிலிருந்து தாக்க அழுத்தம் அழைக்கப்படுகிறது. இதனால் தவறாக கூறுதல் உண்டாகிறது. (2) இது இரத்தத்தில் உள்ள தாக்க அழுத்தம் குறைவாக இருப்பதால் தாக்க அழுத்தம் குறைகிறது. (3) அனைத்து மூலக்கூறுகளும் அவற்றின் மூலக்கூறுகளில் அமைந்துள்ளன. (4) அனைத்து மூலக்கூறுகளும் அவற்றின் மூலக்கூறுகளில் அமைந்துள்ளன. (5) அனைத்து மூலக்கூறுகளும் அவற்றின் மூலக்கூறுகளில் அமைந்துள்ளன.

Answer - 3

வினா (1) இன் கூற்று சரியானது. ஏனெனில், ஒரு தாக்க அழுத்தத்தில் பின்னர் உடனடியாக இரத்தத்தில் தாக்க அழுத்தம் தோன்றி இயலாது என்பதற்கான காரணம் யாது? வெப்பமூலக்கூறுகளால் இரத்தத்தில் பின்முதுக் கணத்தாக்கம் நடத்தல் தடுக்கப்படும். தாக்கத்தாக்கம் ஒரு திசையிலேயே நடத்தப்பட உதவுகின்றது.

வினா (2) இன் தரப்பட்ட கூற்று சரியானது. இருந்தும் அதனை மிகவும் மூன்று உறுதிப்படுத்தலாம். நரம்புக்கலம் என்றால் என்ன? மைய நரம்புத் தொகுதியில் ஆரம்பித்து விளைவு காட்டியை நோக்கி கணத்தாக்கங்களை கொண்டு செல்லும் நரம்புக்கலம் ஆகும்.

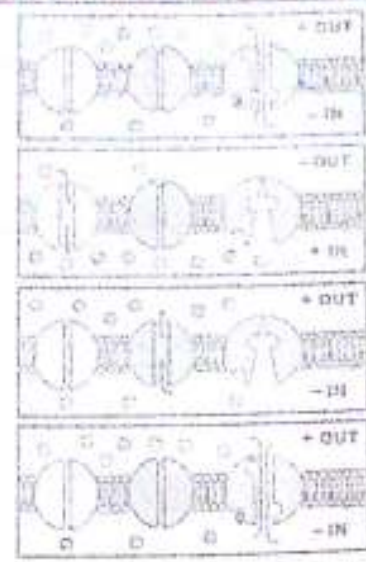
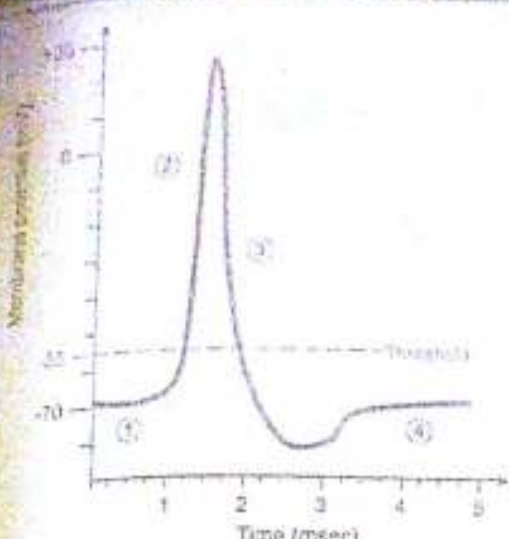
மனிதனின் இயக்க நரம்புக்கலம் ஒரு வேலிக்கால நரம்புமுனைவையை மட்டும் உடையது. அதன் மூலக்கூறு பொருளினாலான (கிளைம்கோ இலிபிட்டு) மயலின் கவர்த்தினால் வழங்கப்படுகிறது. ஏற்றப்பட்ட வேலிக்கால நரம்பு முனைவில் இரத்தவியின் கணத்தாக்கத்தில் மாத்திரமே தாக்கவழி பிறப்பிக்கப்படும். இதனாலேயே அதில் பிறப்பிக்கப்படும் தாக்க அழுத்த வேகம் அதிகமாக இருக்கிறது. இதனைச் சித்தரிக்கும் ஒரு வரிப்படம் கீழே உடனடி உயிரியல் பாட விளக்கத்திற்காக தரப்பட்டுள்ளது.



- வினா (3) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், தாக்க அழுத்தம் 3 அவத்தைகளில் நடந்தேறுகின்றது.
1. முனைவழித்தல் அவத்தை (Depolarisation phase)
 2. மீள்முனைவாக்கல் அவத்தை (Repolarisation phase)
 3. அதிமுனைவாக்கல் அவத்தை (Hyper polarisation phase)

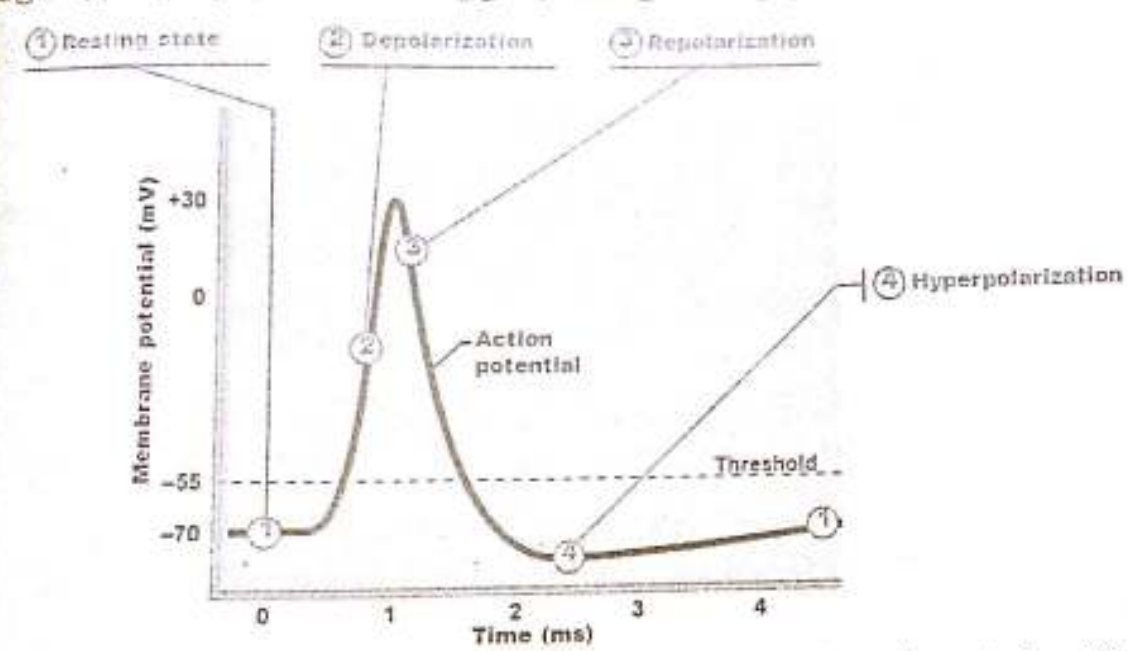
தாக்க அழுத்தம் என்பது, முனைவுன்மை புறமாற்றமடைதல் / மீளமாறுதல் ஆகும். இதுவே முனைவழித்தல் அவத்தை ஆகும். தாக்க அழுத்தம் முடிந்த உடனடியே இன்னொரு தாக்க அழுத்தம் பிரயோகிக்கப்பட முடியாது. இக்காலப்பகுதியையே வெப்பமூலக்கூறுகளால் எனக் கூறப்படுகின்றது.

மேலும், அதிமுனைவாக்கல் அவத்தையைத் தொடர்ந்து ஓய்வு அழுத்த நிலை ஏற்பட்ட பின்னரே மீள் முனைவழித்தல் நடைபெற முடியும். இதனை விளக்கும் வரைபு ஒன்று நீர் விளங்கிக்கொள்வதற்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.



- (1) Resting Potential
Na⁺/K⁺ pump
- (2) Depolarisation
Voltage-gated Na⁺ channel
- (3) Repolarisation
Voltage-gated K⁺ channel
- (4) Resting Potential
Na⁺/K⁺ pump

விடை (4) இன் கூற்று தெட்டத் தெளிவாக எரியாது. இதனை நான் “உயிரியல் முய்கா - 2014” இல் பக்கம் 35 இல் ஒரு வினாவாக தொடுத்து வைத்துள்ளேன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரு தாக்க அழுத்தத்திற்கு எடுக்கும் நேரம் ஏறக்குறைய 2 ms என ஒரு வரியைப் மூலக் கீழே தவிர்த்து எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது.



விடை (5) இன் கூற்றில், தாக்க அழுத்தத்தை தோற்றுவிக்க தாங்கற் கொள்ளுதல் தூண்டல் அத்தியாவசியம் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது உண்மை ! முற்றிலும் உண்மை ! விளங்குடா !

தேடலுக்காக
தாங்கற் கொள்ளுதல் தூண்டல் என்றால் என்ன ? அதன் அழுத்தப் பெறுமானம் எவ்வளவு ? என நீர் கீழே எழுதி வைத்துக்கொள்க.

தாங்கற் கொள்ளுதல் தூண்டல்

தாங்கற் கொள்ளுதல் தூண்டல் அழுத்தப் பெறுமானம்

சரி இவ்வினாவிற்குரிய விளக்கம் போதும். இனி தாக்க அழுத்தம் சம்பந்தமாக கடந்த வருடங்களில் பல வினாக்கள் வரப்பெற்றுள்ளமை பற்றி நீர் அறிந்து கொள்வதற்கு அவற்றைக் கீழே ஒன்று திரட்டித் தருகின்றேன்.

2003 April - 12

- ஒரு நரம்புக்கலத்தில் தாக்க அழுத்தம் உடனடிதான் நடைபெறும். இதைத் தடுக்கக் கூடிய மயலினுடைய நரம்பு முனைவாக்கல் மீட்டர் (1) நரம்புக்கலத்தை (2) கலத்திற்குள் நுழையுமாறு பார்க்கிறது. (3) Na^+ உம் K^+ உம்

- (1) நரம்புக்கலத்தில் தாக்க அழுத்தம் உடனடிதான் நடைபெறும். இதைத் தடுக்கக் கூடிய மயலினுடைய நரம்பு முனைவாக்கல் மீட்டர் (2) கலத்திற்குள் நுழையுமாறு பார்க்கிறது. (3) Na^+ உம் K^+ உம்

2004 April / 14

- தாக்க அழுத்தம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?
 (1) அதற்கு ATP அவசியம்.
 (2) அது நரம்புக்கலம் கலம் மீட்டர் குறியீட்டாகும்.
 (3) அது நரம்புக்கலம் கலம் மீட்டர் குறியீட்டாகும்.
 (4) அது மயலினுடைய நரம்பு முனைவாக்கல் மீட்டர் குறியீட்டாகும்.
 (5) அதன் உட்கட்டை Na^+ , Ca^{2+} ஆகியன இன்றியமையாதவனாகும்.

2012 August / old / 23

- நரம்புக் கலத்துக்குரிய தாக்க அழுத்தம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?
 (1) அது அச்சுலெய்விகத்தில் திகழும்.
 (2) அது நோர்மலிசுக்கப்படுவதற்கு Na^+ , K^+ ஆகிய இரண்டும் அத்தியாவசியமாகும்.
 (3) மயலினுடைய நரம்பு முனைவாக்கல் மீட்டர் குறியீட்டாகும்.
 (4) அது உட்கட்டை நரம்பு முனைவாக்கல் மீட்டர் குறியீட்டாகும்.
 (5) அது நோர்மலிசுக்கப்படுவதற்கு ATP தேவை.

2013 August / New / 19

- நரம்புக்கலம் ஒன்றின் தாக்க அழுத்தம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?
 (1) அது மயலினுடைய நரம்பு முனைவாக்கல் மீட்டர் குறியீட்டாகும்.
 (2) அதைப் பிறப்பிப்பதற்குத் தொடக்கத் தூண்டல் அவசியம்.
 (3) அதனது முனைவாக்கல் மீட்டர் குறியீட்டாகும்.
 (4) Na^+ , K^+ மயலினுடைய நரம்பு முனைவாக்கல் மீட்டர் குறியீட்டாகும்.
 (5) அது தானாகவே பிறப்பிக்கப்படும்.

2014 August / 19

- தாக்க அழுத்தத்தின் பின்வரும் பண்புகளில் எது ஒரு நரம்பு கலத்தாக்க மீள் கடத்துகையைத் தடுக்காது ?
 (1) அதிமுனைவாக்கல் அவத்தை (2) மீள்முனைவாக்கல் அவத்தை
 (3) வெப்பமழிக்காக்கல் (4) முனைவாக்கல் அவத்தை
 (5) காலவரையறை

Model Question - 19

நரம்புக்கல தாக்கவழுத்தம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) அதற்கு Na^+ , K^+ ஆகிய அயன்கள் இன்றியமையாதவை.
 (2) அது மயலினுடைய நரம்பு முனைவாக்கல் மீட்டர் குறியீட்டாகும்.
 (3) அது அசைந்து செல்வதையே நரம்புக் கலத்தாக்கம் எனப்படுகின்றது.
 (4) அதன் உச்ச பெறுமானம் - 40 mV.
 (5) அது மீள்முனைவாக்கலின் பின் ஏற்படுகின்றது.

20.

கழிவகற்றல் தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) கழிவகற்றல் நடைபெறாவிட்டாலும் குருதி pH மாற்றமடையலாம்.
 (2) மலநீக்கல் கழிவகற்றலின் ஒரு வடிவம் ஆகும்.
 (3) மனிதனில் பித்த நிறப்பொருள்கள் கழிவகற்றல் விளைவாகும்.
 (4) யூரிக் அமிலம் நைதரசன் கழிவுப்பொருளாகத் தோற்றுவிக்கப்படும் போது காபன் இழப்பு மிகக் குறைவு.
 (5) கழிவுப்பொருளாக அமோனியா உருவாக்கப்படுகையில் சக்தி தேவைப்படுவதில்லை.

Answer - 2

விளக்கம் :

விடை (1) இன் கூற்று சரியானது. அப்படியெனில், கழிவகற்றல் நடைபெறாவிட்டால் எவ்வாறு மாற்றமடைகின்றது என்பதை பின்வருமாறு விளங்குவீர்களாக !

தமிழ் மொழியை உயர்வு செய்யும் நோக்கத்துடன் போது உருவானது. அம்மொழியைப் பேசுபவர்கள் தம்முடைய அறிவுரைகளைப் போது தேவையாகக் கவனிப்பார்களென்று ஒரு மோனியை உருவாக்கினர். அது உயர்வு மொழியாக உருவாகியது. 1911 மத்திய சர்க்கார் இதை விவரமாக ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தியது.

(2) இம் கூற்றை நிரூபிக்கும் என்னிடம், உயர்வு மொழியை உருவாக்கியதில் உயர்வு மொழியை உருவாக்கியது கருவியாக உருவாகியது.

தமிழ் மொழியை உருவாக்கியது :

1. யூரியா
2. யூரிக்கமிலம்
3. கிரேக்கமிலம்
4. இந்திய மொழிகள்
5. காவிய மொழிகள்
6. அனுசூய நிர்

தமிழ் மொழியை உருவாக்கியது (3) இன் கூற்று சரியானது என உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது.

யூரிக்கமிலம் தைதரசன் கழிவுப்பொருளாகத் தோற்றுவிக்கப்படுவதன் பிரதிகூலங்களை அறிவதன் மூலம் (4) இல் தரப்பட்ட கூற்றினை சரியான உயர்வு மொழியாகக் கருதுகின்றோம். அம்மொழியை உருவாக்கியது :

1. காவிய மொழிகள்
2. தொகுப்பதற்கு அதிக சக்தி தேவை.

தமிழ் மொழியை கழித்தலின் அனுசூலங்கள் யாவை ? என அறிவோம்.

1. உடலிலிருந்து காவிய மொழி ஏற்படுவதில்லை.
2. தொகுப்பின் போது சக்தி செலவழிக்கப்பட வேண்டிய தேவையில்லை ஏனெனில்,
3. முதல்தலை கழிவுப்பொருளாகும்.
4. உடல் மேற்பரப்பிலிருந்து பரவல் மூலம் அகற்றப்படக்கூடியது.

தமிழ் மொழியை கழித்தலின் அனுசூலங்கள் (5) இன் கூற்று சரியானது.

தமிழ் மொழியை உருவாக்கியது

ஒரு மூலக்கூறு யூரிக்கமிலம் அகற்றப்படலின் போது எத்தனை காவிய அனுசூலங்கள் இழப்பிற்குள்ளாகும் ?

ஒரு மூலக்கூறு யூரியா அகற்றப்படலின் போது எத்தனை தைதரசன் அனுசூலங்கள் இழப்பிற்குள்ளாகும் ?

தமிழ் மொழியை கழித்தலின் அனுசூலங்கள் சம்பந்தமாக வரப்பெற்றுள்ள கடந்தகால விவரங்களைத் தேடுவோம்.

012 August / New / 17

தமிழ் மொழியை கழித்தலின் அனுசூலங்கள் தவறானது எது ?

- 1) அது உயர்வு மொழியாக அத்தியாவசியம் செயன்முறையாகும்.
- 2) கழிவுப் பொருளாக அமோனியா தோற்றுவிக்கப்படும்போது சக்தி தேவைப்படாது.
- 3) யூரிக் அமிலம் கழிவுப் பொருளாகத் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றபோது காவிய மொழி உயர்வாகவிருக்கும்.
- 4) முலையுடிகளில் தைதரசன் கழித்தலின் முதல் தோன்றல் விளைபொருள் யூரியாவாகும்.
- 5) யூரிக்கமிலம் கழிவுப் பொருளாகத் தோற்றுவிக்கப்படும்போது நிர்த்திய அதி உயர்வானதாக இருக்கும்.

014 August / 21

தமிழ் மொழியை கழித்தலின் அனுசூலங்கள் தவறானது எது ?

- 1) பிலிபின் ஒரு கழிவுப்பொருளாகக் கருதப்படும்.
- 2) விலங்குகள் யாவற்றிலும் முதலாவது தைதரசன் கழிவுப்பொருள் அமோனியாவாகும்.
- 3) உடலிலிருந்து காவிய மொழி உருவாக யூரிக் அமிலம் தோற்றுவிக்கப்படுதல் பிரதிகூலமாக அமையும்.
- 4) மனிதனில் யூரியா தோற்றுவிக்கப்படும் பிரதான இடம் சிறுநீரகமாகும்.
- 5) கழிவு மூலம் உடலில் உட்பக்கம், வெளிப்பக்கம் ஆகிய இருபக்கத்திலும் திறந்திருக்கும்.

கீழ்க்கண்ட தொழில் துறைகளில் எந்திரிய பொருள்:

- (1) அது தடைபெறாவிட்டால் புரத் அமைப்பதில் ஏற்றம்.
- (2) கிரீயர்ஸ்க்கில் சிறுநீரகங்களிலுள்ள கட்டிற் குழாய்களை அகற்றப்படுகின்றது.
- (3) அபிவிருத்தி அகற்றப்படுகின்றது.
- (4) சிறுநீர் குழாய்களில் ஏற்றம் உருவாகப்படுகின்றது.
- (5) புரத் உருவத்தில் பொது கட்டிற் குழாய்கள் உருவாகின்றது.

21. மழமழப்பான தசைகள் தொழில் துறைகளில் எந்திரிய பொருள்:

- (1) அது தடைபெறாவிட்டால் புரத் அமைப்பதில் ஏற்றம்.
- (2) கிரீயர்ஸ்க்கில் சிறுநீரகங்களிலுள்ள கட்டிற் குழாய்களை அகற்றப்படுகின்றது.
- (3) சிறுநீர் குழாய்களில் ஏற்றம் உருவாகப்படுகின்றது.
- (4) அது தடைபெறாவிட்டால் புரத் அமைப்பதில் ஏற்றம்.
- (5) அது தடைபெறாவிட்டால் புரத் அமைப்பதில் ஏற்றம்.

Answer: 4

விளக்கம் :

விடை (1) இல் அது சிறுநீர் குழாய்களில் ஏற்றம் உருவாகப்படுகின்றது.

1. இறுப்பியல்பு - இறுப்பியல்பு இயல்பு அல்லது கருங்கக்கடிய இயல்பு.
2. கிரீயர்ஸ்க்கில் - கருங்கக்கடிய இயல்பு அல்லது கருங்கக்கடிய இயல்பு.
3. அருங்கக்கடிய இயல்பு - கருங்கக்கடிய இயல்பு அல்லது கருங்கக்கடிய இயல்பு.
4. கருங்கக்கடிய இயல்பு - கருங்கக்கடிய இயல்பு அல்லது கருங்கக்கடிய இயல்பு.

விடை (2) இல் தரப்பட்ட கருங்கக்கடிய இயல்பு அல்லது கருங்கக்கடிய இயல்பு.

அதிரியலின் சில மழமழப்பான தசைகளில் கருங்கக்கடிய இயல்பு அல்லது கருங்கக்கடிய இயல்பு.

- (உ-ம்) : 1. தோலின் குருங்கக்கடிய இயல்பு அல்லது கருங்கக்கடிய இயல்பு.
2. உருங்கக்கடிய இயல்பு அல்லது கருங்கக்கடிய இயல்பு.
3. குருங்கக்கடிய இயல்பு அல்லது கருங்கக்கடிய இயல்பு.
4. கிரீயர்ஸ்க்கில் இயல்பு அல்லது கருங்கக்கடிய இயல்பு.

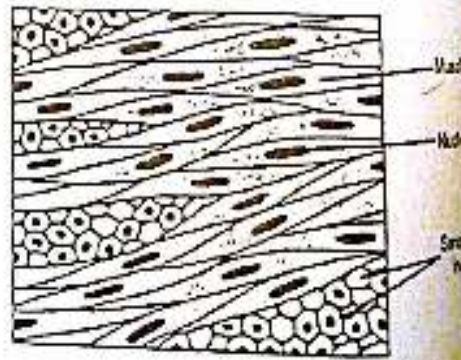
அதிரியலின் இன்னும் சில மழமழப்பான தசைகளில் கருங்கக்கடிய இயல்பு அல்லது கருங்கக்கடிய இயல்பு.

- (உ-ம்) : 1. உருங்கக்கடிய இயல்பு அல்லது கருங்கக்கடிய இயல்பு.
2. கருங்கக்கடிய இயல்பு அல்லது கருங்கக்கடிய இயல்பு.
3. கிரீயர்ஸ்க்கில் இயல்பு அல்லது கருங்கக்கடிய இயல்பு.

இனி மழமழப்பான தசைகளின் கட்டமைப்பு, தொழிற்பாட்டுச் சிறப்பியல்புகளை பட்டியலிட்டுக் கொள்வோம்.

மழமழப்பான தசை நார்களின் கட்டமைப்புச் சிறப்பியல்புகள் :

- (1) கதிருருவானவை.
- (2) தனித்தனியானவை.
- (3) தசைக்கல மென்சவ்வு உண்டு.
- (4) தசைப்பாத்துக்கள் அற்றவை.
- (5) தன்னாட்சி நரம்பு விநியோகம் உடையவை.
- (6) கிளைதவற்றது.
- (7) வரியற்றவை.
- (8) தசைமுதலுக்கு உடையவை.
- (9) இடைபகுந்த வட்டத்தட்டுக்கள் இல்லை.



மழமழப்பான தசை நார்களின் தொழிற்பாட்டுச் சிறப்பியல்புகள் :

- (1) நரம்புப்பிறப்பிற்குரியது.
- (2) ஆறுதலாகக் களைப்படையும் / இலகுவில் களைப்படையும்.
- (3) ஆறுதலான, நீடித்த கருங்கமுடையது.
- (4) இச்சையின்றியது.

மழைப்பாசு தசைகளின்வழி, விடைகள் (3) (4) மழைப்பாசின் தாதுகளைக் கரிபாசைகள்
இவை (1) இல் நம்பாட்டி கூற்று பிழைப்பாசை உருவாக்கத்தையுண்டிவந்து

கருவிகளில் கருக்கங்களைக் காட்டுவ மழைப்பாசு கருக்கங்களை அமைத்துள்ள இது பிழைப்பாசைத் துறியிடுக.

வினாக்கள்

2007 August / 56

மனித மூலமுடந்த தசை நரர்கள் தொட்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

- (A) அவை வறிகள் அற்றாக களைப்படும். (B) அவை தவிக்கருவியுள்ளவை.
(C) அவை களைப்படவில்லை. (D) அவை இசையின்மீது இயங்குபவை.
(E) அவை எப்போதும் தொடுக்கப்பட்டிருப்பதில்லை.

2010 August / 16

மழைப்பாசு தசைகள்

- (1) ஒரு பேரூர் இளைப்படைவதில்லை.
(2) வளக்கட்டுத்தசையிலும் பார்க்க விரைவாகக் கருக்கலாம்.
(3) கிரகங்களுக்கு இளைக்கப்பட்டிருக்காமட்டா.
(4) உருவையுடைய நரர்களினால் ஆக்கப்பட்டவை.
(5) ஒன்று அல்லது இரண்டு கருக்களைக் கொண்ட கலையளினால் ஆக்கப்பட்டவை.

2012 August / New / 46

மழைப்பாசு தசை நரர்கள் தொட்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

- (A) அவை நீண்டவையுள் கினைக்கொண்டவையுமாகும். (B) அவை தசைப்பாத்துக்களைக் கொண்டிருக்கின்றன.
(C) அவை இலகுவில் இளைப்படைவதில்லை. (D) அவை மீள்சக்தியுடையவை.
(E) அவை பல்கருக்கொண்டவை.

2014 August / 23

மனிதனின் மனமளப்பான தசைகள் தொட்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

- (1) அவை யாவும் சந்தத்துக்குரிய கருக்கங்களைக் காட்டும்.
(2) அவற்றின் கருக்க அவசு தசைப்பாத்து அல்ல.
(3) அவை விரைவாக இளைப்படையும்.
(4) அவற்றிற்கு உடலுக்குரிய நரம்புத்தொகுதியிலிருந்து நரம்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.
(5) அவை மீள்சக்தி கொண்டவை அல்ல.

Model Question - 21

மழைப்பாசு தசைகள் பற்றிய தவறான கூற்று எது ?

- (1) அவை தசைமுதலுக்கு உடையவை.
(2) அவற்றில் தசைப்பாத்துக்கள் இல்லை.
(3) அவை கருப்பையின் மையோயிற்றியத்தில் சந்தமுறையானவை.
(4) அவை நரம்புச் செலுத்திகளின் கட்டுப்பாட்டுக்குரியதல்ல.
(5) அவற்றின் அடிப்படை உடற்றொழிலியல் சிறப்பியல்பு கருங்குதல் ஆகும்.

22. வளக்கட்டுத்தசை தொட்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?

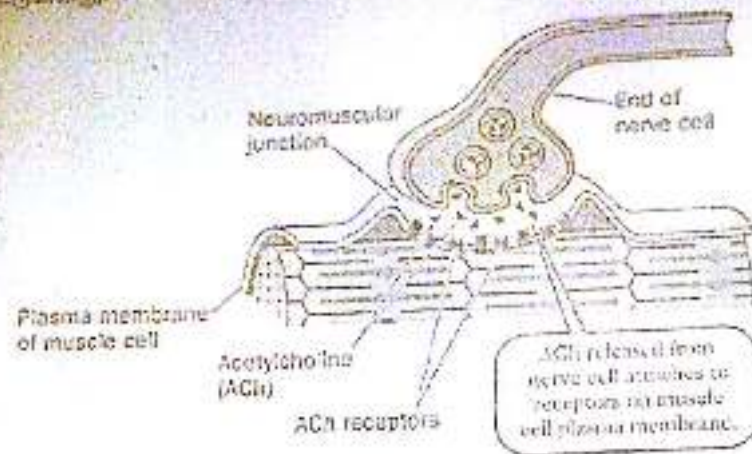
- (1) அதன் கருக்கம் தொடங்குவதற்கு சாதாரணமாக அசற்றைல்கோலின் தேவையாகும்.
(2) அதன் கருக்கத்தின்போது A பட்டிகளினதும் I பட்டிகளினதும் நீளம் மாறா நிலையில் இருக்கும்.
(3) அதன் கருக்கத்தின் போது ஒரு தொடராக வலுவான அடிப்புகள் இடம்பெறும்.
(4) ATP உம் Ca^{2+} உம் இல்லாமல் அதனால் கருங்க இயலாது.
(5) அதன் கருக்கத்தின் போது இரண்டு Z கோடுகளுக்கு இடையேயான நீளம் குறுகலடையும்.

Answer - 2

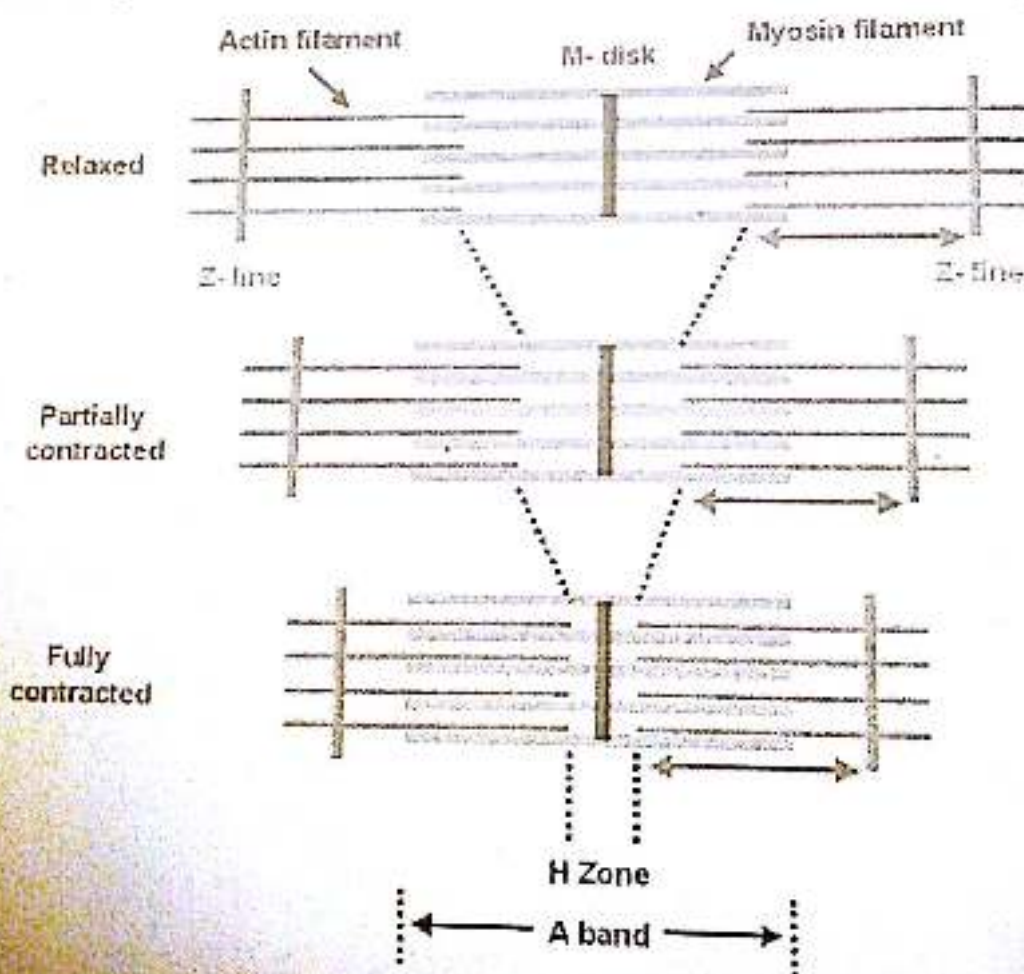
விளக்கம் :

விடை (1) இன் கூற்று சரியானது. அப்படியெனில், அது எவ்வாறு சாத்தியமாகின்றது என மறுபக்கத்தில் ஆராய்வோம்.

மீதே உலகது அழிவின் விநிகரக்காக நரம்புக்களம் - லண்டனத்திலுள்ள தொழிற்பாட்டுச் சத்தியம்
ஒன்று தரப்படுவது.

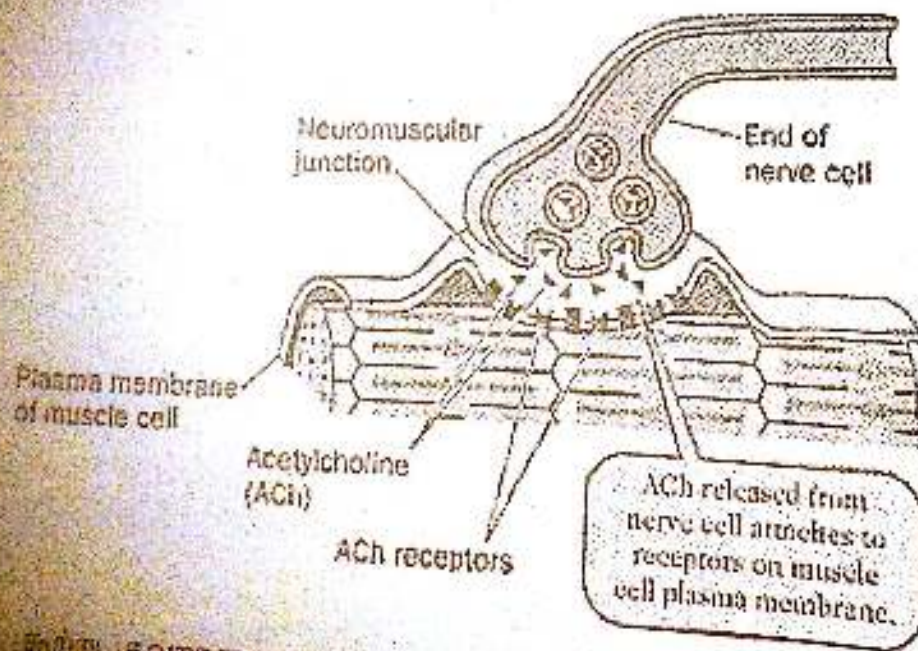


விடை (2) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், அதன் இருக்கத்தின் பொது A பட்டிகளின் நீளம் (5) மாறாமல் இருக்குமே தவிர, I பட்டிகளின் நீளம் அல்ல. இதனை கீழே தரப்பட்ட வரிப்படங்கள் காட்டுகின்றன.



Biology includes the study of the human death which began when you took your first breath.

வினா உமது அறிவின் விரிகைக்காக நரம்புக்கலம் - வன்கூட்டுத்தசை தொழிற்பாட்டுச் சந்தியின்
இன்று தரப்பட்டுள்ளது.



தான் தன் சுற்று தவறானது. ஏனெனில், அதன் காரணம்.

இவ் வகை கூற்று சரியானது அல்லவெனில், வறுவான அடிப்பின் படிமுறைகளை எழுதுக ?

விடை (4) இன் கூற்று சரியானது. அப்படியெனில், பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை கண்டு அறிவை கொடுக்க.

1. தசைக்கருக்கத்திற்கு ATP தேவைப்படும் நிகழ்ச்சிகளை எழுதுக.

2. தசைக்கருக்கத்திற்கு Ca^{2+} சம்பந்தப்படும் விதத்தினை விளக்குக ? அது எவ்விதத்து விடுவிக்கப்படுகின்றது ?

விளக்கம் :

விடுவிக்கப்படுவது :

விடை (5) இன் கூற்று சரியானது. இதனை மேலே தரப்பட்ட தசைக்கருக்க பொறிமுறையை விளக்கும் வரியடங்களிலிருந்து விளங்கிக்கொண்டு உறுதிப்படுத்தலாம்.

கடந்தகால வினாக்கள்

2009 August / 22

மனித வன்கூட்டுத்தசை நார்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.

- (1) அவை உருளை வடிவக் குறுகியநார்கள் ஆகும்.
- (2) அவை பல்கருவுடையன.
- (3) அவை ஒருபோதும் இளைப்படைவதில்லை.
- (4) அவை ஒன்றோடொன்று இணைந்த கலங்களாகும்.
- (5) அவற்றின் கருக்கத்திற்கு தன்னாட்சி நரம்புத் தூண்டல்கள் தேவை.

2011 August / old / 23

மனிதனின் சில தசைநார்கள் நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் பரிசீலிக்கப்பட்ட போது அவை கிளைகளற்றவையாகவும் பல்கருக்களைக் கொண்டவையாகவும் அலதாவிக்கப்பட்டன. இந்நார்கள் பெறப்பட்ட தசை

- (1) நரம்புப்பிறப்புக்குரியதாகவும் தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியினால் நரம்புப்பரவலுக்கு உட்பட்டதாகவும் இருக்கும்.
- (2) இடைபடுத்த வட்டத்தட்டுக்களும் வரிகளும் அற்றவை.
- (3) வறுவான கருக்கங்களைக் காட்டுவதோடு இளைப்பு அடைவதில்லை.
- (4) வரிகொண்ட இச்சையுள் தசையாகும்.
- (5) மெதுவாக கருங்கும் இலகுவாக இளைப்படையும்.

2012 August / New / 19

கன்கூட்டுத் தசைநாரின் தசைப்பாத்து தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

- (1) அது தசைச் சுருக்கத்தின் தொழிற்பாட்டு அலகு ஆகும்.
- (2) அது இரண்டு அடுத்துள்ள Z - கோடுகளுக்கு இடையிலான பிரதேசமாகும்.
- (3) I - பட்டி மெல்லிய இழைகளை மாத்திரமே கொண்டிருக்கும்.
- (4) A - பட்டி தசைச் சுருக்கத்தின்போது குறுகும்.
- (5) தசைச் சுருக்கத்தின்போது H - வலயம் குறைக்கப்படும்.

ஏன் என அறிந்துகொள்க

உங்களுக்குத் தெரியுமா ?

மிகத்தகைத் தமிழ்ப்பதைவிட புன்னகைத்தல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.

16. கீழ்க்கண்டவற்றில் எவை தூண்டுதல் மூலமாக செயல்படும்?
- (1) கைகள் திறக்கல்
 - (2) கைகள் மூடுதல்
 - (3) கைகள் உயர்த்தல்
 - (4) கைகள் கீழாக்கல்
 - (5) கைகள் மூடுதல்

Multiple Question - 22

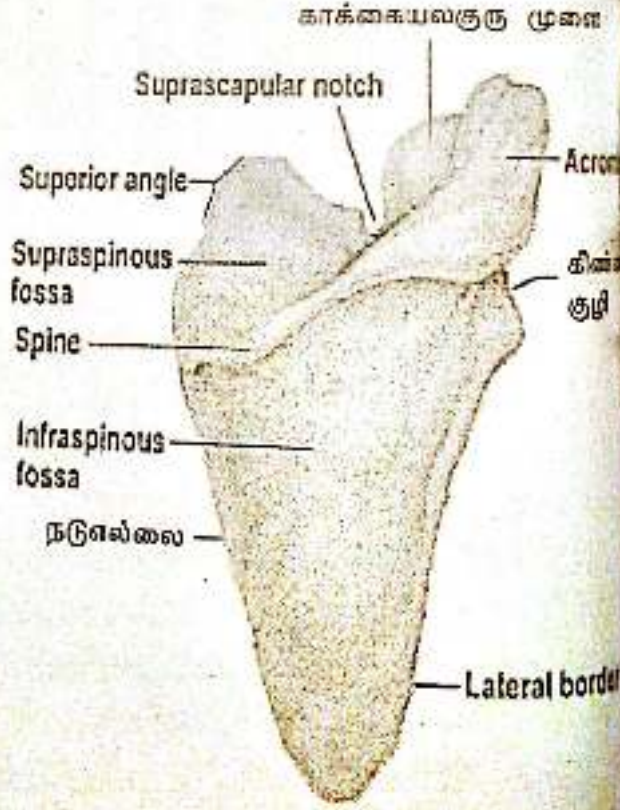
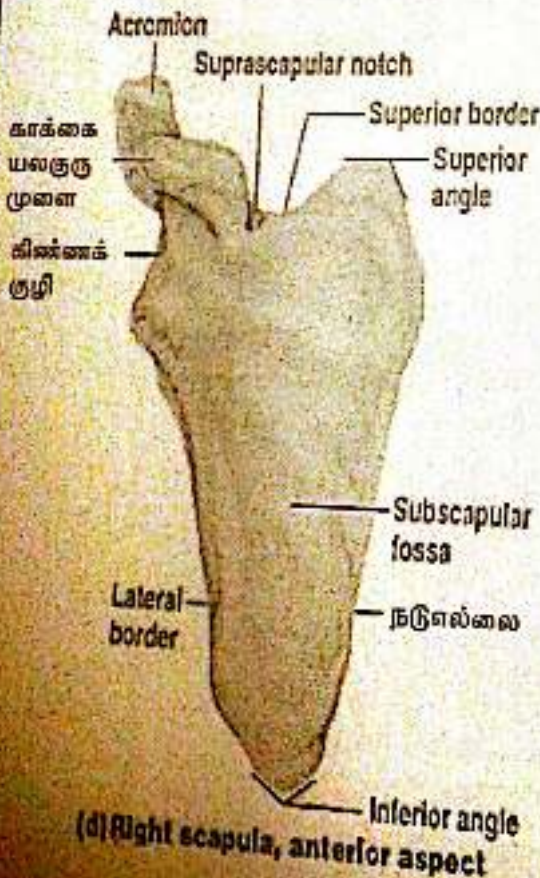
- வளங்கூட்டுத்தகைச் சுருக்கத்தின்போது பின்வருவனவற்றுள் எது நிகழ்வதற்குச் சாத்தியமற்றது ?
- (1) அதின் இழைகள் ஒன்றையொன்று நோக்கி அசைதல்.
 - (2) H வலயம் குறுகுதல்.
 - (3) I பட்டி குறுகுதல்.
 - (4) Z கோடுகள் குறுகுதல்.
 - (5) ATP குறைவடைதல்.

23. மனித தோட்பட்டைமென்பு தோட்பாடான தவறான கூற்றைத் தெரிவிப்பது.
- (1) இது ஒரு தட்டையான முக்கோண வடிவமான எலும்பாகும்.
 - (2) இதன் பிற்பக்க மேற்பரப்பு அழுத்தமற்றதாகும்.
 - (3) இதன் தோட்பட்டைமுனை, சிறுசாலியின் முட்டுக்கொள்ளும்.
 - (4) இதன் கிண்ணக்குழி நடுஎலலையில் இருக்கும்.
 - (5) அதன் மேல் எலலையிலிருந்து தோன்றும் ஏறியமே அதன் முடிப்போலி முனையாகும்.

Answer - 4 / 5

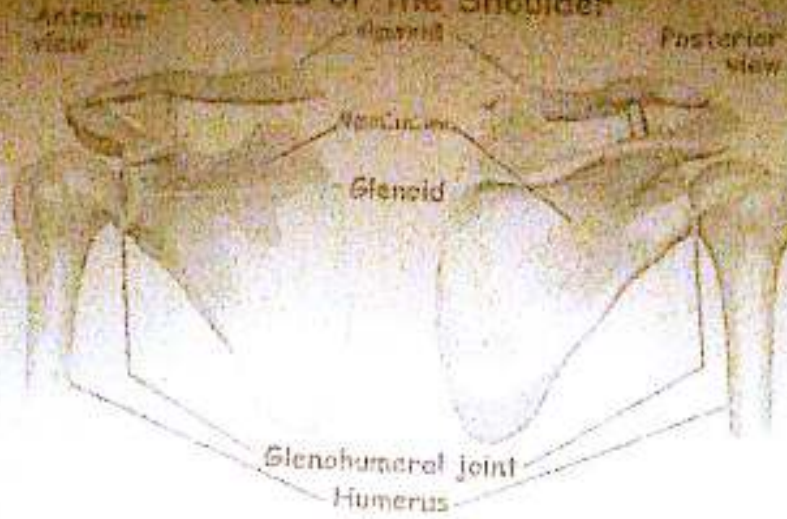
வினக்கம் :

கீழே தரப்பட்ட தோட்பட்டை எலும்பின் கட்டமைப்பின் பகுதிகளை அவதானிப்பதன் மூலமும், தோட்பட்டை சிறுசாலி இணைப்பைக் காட்டும் படத்தினை அவதானிப்பதன் மூலமும் இல்லிணைவுக்கு விடை கண்டு கொள்ளு.



வினக்கப்பட்டவர்களின் படி (1), (2), (3) என்பனவற்றில் தரப்பட்ட கூற்றுக்கள் சரியானவையாகும்.

Bones of the Shoulder



விடை (4) இல் தரப்பட்ட கூற்று தவறானது. ஏனெனில், அதன் விளைவாகுழி நடுவில்லையில் அமைந்திருக்கவில்லை. இதனைப் பார்ப்பது மூலக்கவளை உடலின்பாக அவதானித்து உண்மை புரிந்துகொள்ள முடியும்.

விடை (5) இன் கூற்றும் தவறானது. ஏனெனில், அதன் மேல் எண்ணெயிருந்து தோன்றும் குழியம் கைக்கவல்குரு முனை (Coracoid process) ஆகும். ஆனால் அக்கவறையில் "முடிப்போலி முனை (Coronoid process)" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. அப்படியானால், முடிப்போலி முனைகள் எந்த என்பு / என்புகளில் காணப்படுகின்றன ?

Model Question - 23

மனிதனின் மார்பு வளைபடம் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?

- (1) அது இரண்டு என்புகளினாலானது.
- (2) உத முன்வயவத்தைத் தாங்குகின்றது.
- (3) அதன் கீழ்ப்புறம், மார்புப் பட்டையையும் தோட்பட்டை எலும்பையும் இணைத்து வைத்துள்ளது.
- (4) அது முன்வயவத்தின் கவாதின அகலவுகளுக்கு வழியும் வழங்குகின்றது.
- (5) அது தசைகள் பொருத்துவதற்கு நானம் வழங்குவதில்லை.

24. மனிதனின் கீழ் அவயவம் தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க
- (1) தொடையெலும்பு உடலின் மத்தியபக்கோட்டுக்குச் சமந்தரமாக அமைந்திருக்கும் நீளமான என்பாகும்.
 - (2) கணைக்காலுள்ளெலும்பு கீழ் அவயவத்தில் இரண்டாவது நீண்ட என்பாகும்.
 - (3) இது 30 என்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
 - (4) கணைக்காலவெளியென்பு முடிந்தால் மூட்டின் ஒரு பகுதி அல்ல.
 - (5) பாதம் நீளப்பக்கவாதம் குறுக்கானதுமான இரண்டு விற்களையும் உடையது.

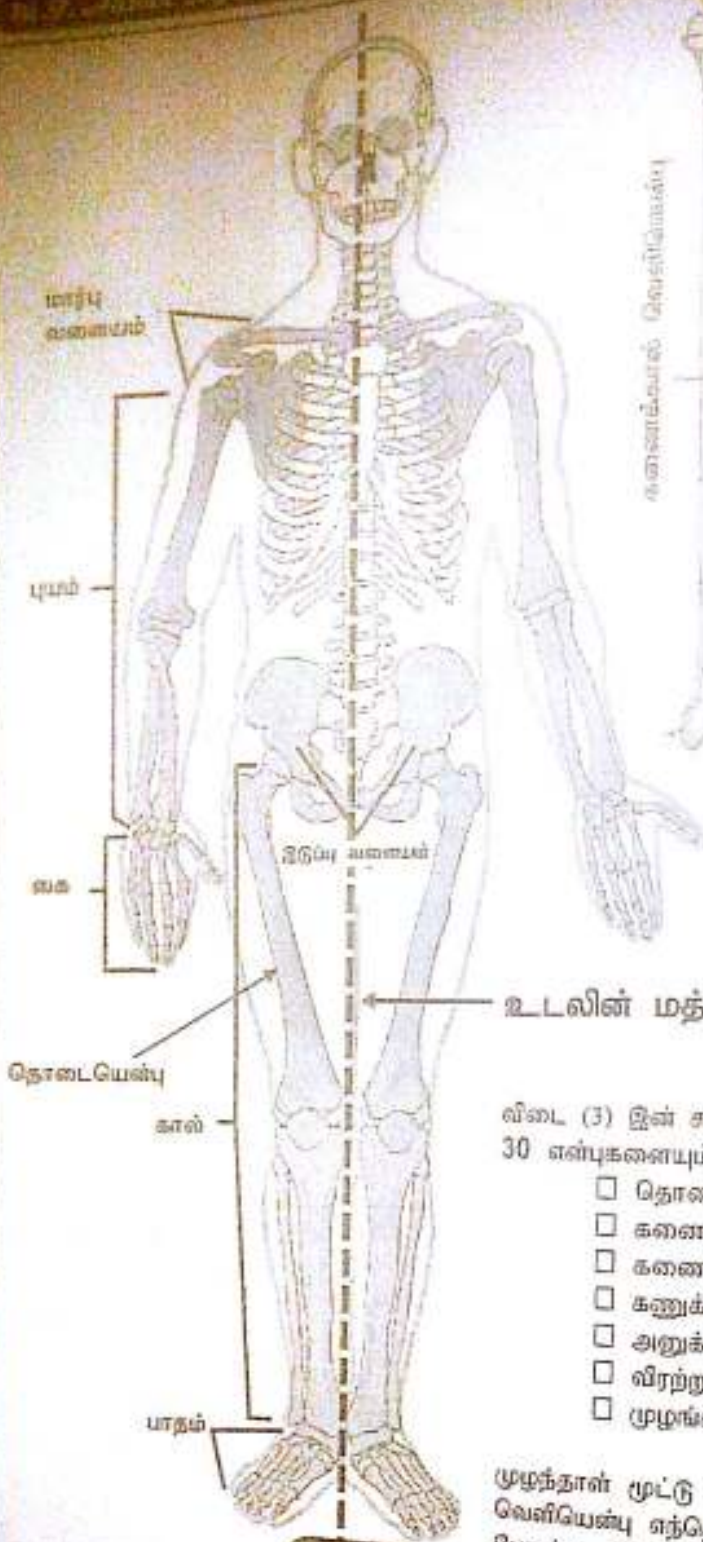
Answer - 1

விளக்கம் :

விடை (1) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், தொடையெலும்பு உடலின் மத்திய கோட்டுக்குச் சமந்தரமாக அமைந்திருக்கவில்லை என்பதை மறுபக்கத்தில் தரப்பட்ட மனிதனின் முழுமையான வள்கட்டினை படம் - 1 இல் அவதானிப்பதன் மூலம் தெட்டத்தெளிவாக புரிந்துகொள்ளலாம்.

விடை (2) இன் கூற்று சரியானது. இதனை படம் பார்த்து விளங்கிக்கொள்ள அடுத்த பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள கணைக்கால் உள்ளென்பு, கணைக்கால் வெளியென்பு என்பவற்றினைக் காட்டும் படம் - 2 இனை அவதானிக்குக.

மனிதனின் குலங்கள் உனக்குத் தெரியுமா ?



உடலின் மத்தியகோடு

விடை (3) இன் சுற்று சரியானது. எனில், கீழ் கொடுக்கப்பட்ட எண்புகளையும் இனங்காண்போம்.

- ☐ தொடையென்பு
- ☐ கண்ணாக்கால் உடலென்பு
- ☐ கண்ணாக்கால் வெளியென்பு
- ☐ கணுக்கால் எண்புகள்
- ☐ அணுக்கணுக்கால் எண்புகள்
- ☐ வீற்றுண்டங்கள்
- ☐ முழங்கால் முட்டுச்சில்

முழுந்தான் முட்டு எவ்வாறு தோன்றுகின்றது ?
வெளியென்பு எந்தெந்த எண்புகளுடன் முட்டுக்கொண்டு
போன்ற வினாக்களுக்கு விடை காண்பதன்
வீடயங்களை அறிந்து கொள்ள முடியுமல்லவா.

☐ மனிதனில் முழுந்தான் முட்டு எவ்வாறு உருவாகின்றது ?
தொடையென்பின் சேய்மை முனை கண்ணாக்காலுள்ளென்புடனும் முழங்கால் முட்டுக்கொண்டு
முட்டுவதனால்.

☐ கண்ணாக்கால் வெளியென்பு எந்தெந்த எண்புகளுடன் முட்டாகின்றது ?
அதன் அண்மை முனை கண்ணாக்காலுள்ளென்புடனும், அதன் சேய்மை முனை கணுக்கால்
பாடு / தலகடலும், கண்ணாக்காலுள்ளென்புடனும் முட்டுக்கொள்ளும்.

உமது அறிவு விருந்திக்காக மேற்படி முட்டுக்களை தெளிவாக படம் - 3, படம் - 4 என்னும்
பகுப்புகளில் கண்டுமகிழுவீர்கள்.

படம் - 3
படம் - 4
lateral malleolus
tibia
fibula
calcaneus

Front View

Femur

என்றப்போலி
என்பு

Tibia

கனகைக்கால் உள்செவ்வு
(அளவமை முனை)

கனகைக்கால்
செவ்வு

படம் - 3

கனகைக்கால்
செவ்வு
(அளவமை முனை)

Tibia

Fibula

Calcaneus

கனகைக்கால்
உள்செவ்வு

Talus

Navicular

Metatarsals

Phalanges

படம் - 4

உங்களுக்குத் தெரியுமா ?

□ மனித வளங்கட்டில் 26 எழுகளினால்
உருவாக்கப்பட்டுள்ள கட்டமைப்பு யாது ?

□ மனித வளங்கட்டில் மிகமேன்மையான
என்பு எது ?

கீழ் வர்த்தப்பட்ட விளக்கங்கள், விவரங்கள், விடைகள் என்பவற்றின் அடிப்படையில் விடை (4) இல் தரப்பட்ட
பெறு சரியானது என முடிவு செய்வீர் !

மேலே மனித பாதத்தின் விற்களைக் காண்பிக்கும் படம் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை பரிசீலித்து
அதில் பதிந்துகொள்ளுங்கள்.

1 ? lateral malleolus
கனகைக்கால்

2 ?
உள் செவ்வு

3 ?
கனகைக்கால்

4 ?
கனகைக்கால்

5 ?
கனகைக்கால்

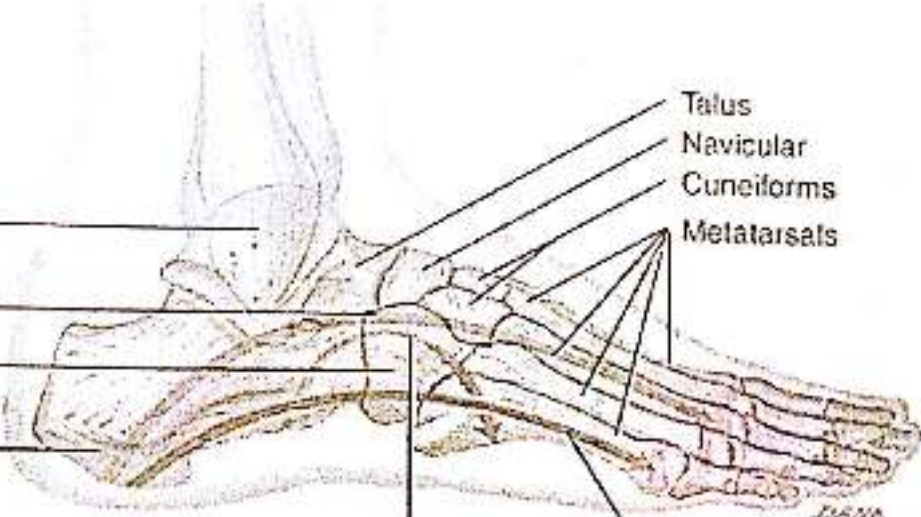
6 ?
கனகைக்கால்

7 ?
கனகைக்கால்

8 ?
கனகைக்கால்

9 ?
கனகைக்கால்

10 ?
கனகைக்கால்



குறுக்குவில

பக்க நீளப்பக்க வில்

கனகைக்கால், அளவமை முனை, கனகைக்கால், விரற்றுண்டங்கள் என்பவற்றின் ஒழுங்கமைப்பு வில் வடிவில் அமைவதனால்
அவைகள் பெறப்படுகின்றன. இரண்டு வகை விற்கள் உண்டு

1. நீளப்பக்க வில்

2. குறுக்கு வில்

பக் 44 ஐப் பார்க்க

1. கொத்தகத்தோன் ஒழிவைச் சரக்கும் கலங்களின் அமைவிடம் யாது ?

2. கொத்தகத்தோன் சரத்தலைத் தூண்டும் ஒழிவைச் சரக்கும் அங்கம் யாது ?

lady cell

3. கக்கிலப்புடகச் சுரப்பில் சீதம், பிரற்றோசு, வீற்றாயின் C / அகக்கோபிக்கமிலம், புரஸ்ராகிளாண்டிகள் எனப் பழக்கிய கூறுகளாக உண்டு. இக்கூறுகளின்படி, விடை (2) இன் கூற்று தவறானது என புரிந்திருக்கும்.

4. கக்கிலப்போருளின் களவளவில் என்ன சதவீதம் கக்கிலப்புடகங்களினால் சரக்கப்படுகின்றது ?

60%

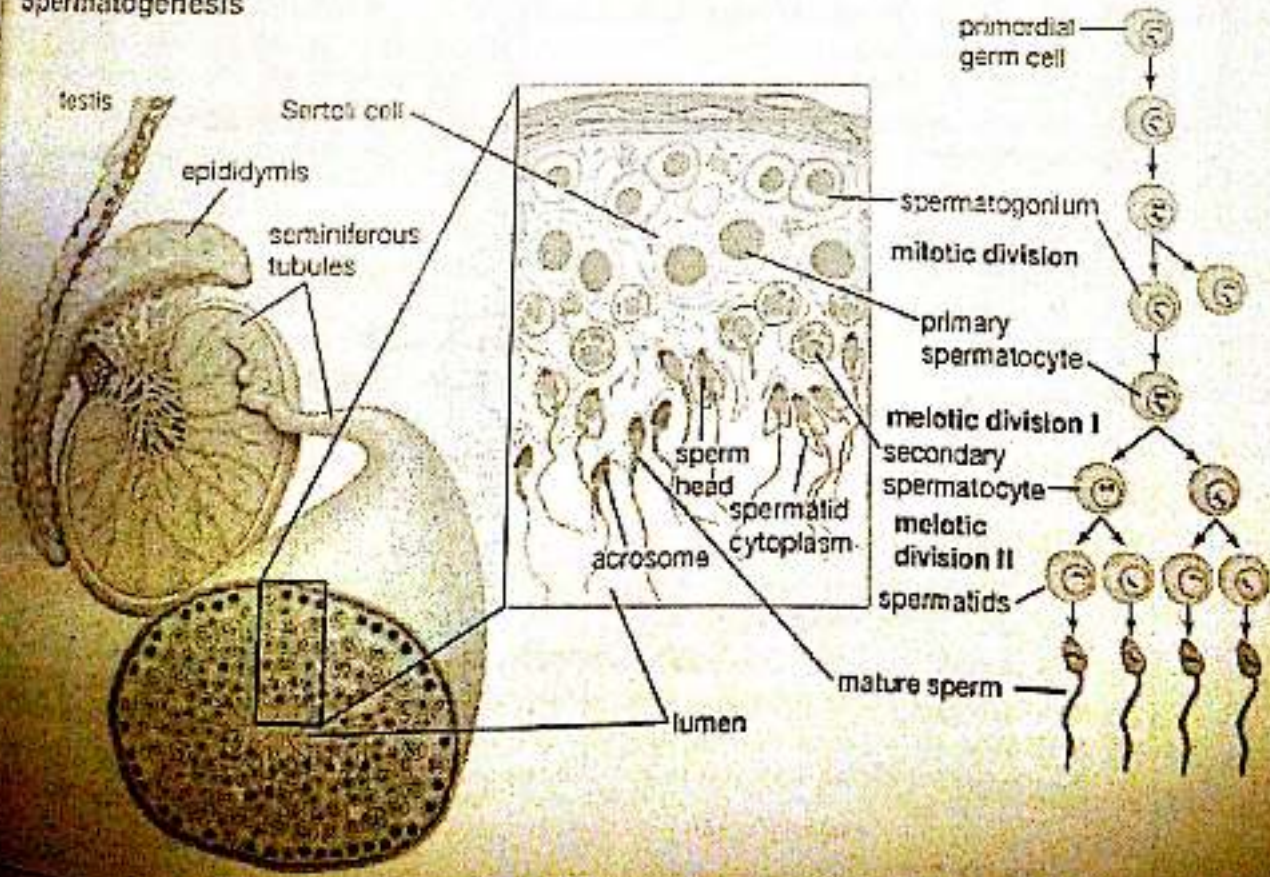
5. கக்கிலப்புடகச் சுரப்பிலுள்ள புரஸ்ராகிளாண்டிகளின் தொழில் ஒன்றை எழுதுக ?

விடை: (3) இல் தரப்பட்ட கூற்று சரியானது. அப்படியெனில், இப்பெருக்கக்கான் தவிர, விந்துகள் அதி உயிர்ப்புக்குள்ளாகும் வேறு இரு இடங்களை எழுதுக ?

விடை: உயிர்ப்புக்குள்ளாகும் இடங்கள்: விந்துகள், விந்துகள்

விந்தாக்க காலம் கிட்டத்தட்ட 72 நாட்களாகும். விந்துகளின் உச்ச ஆயுட்காலம் 72 மணித்தியாலங்களாகும். விந்தாக்கத்தை விளக்கும் வரிப்படம் ஒன்று தரப்பட்டுள்ளது.

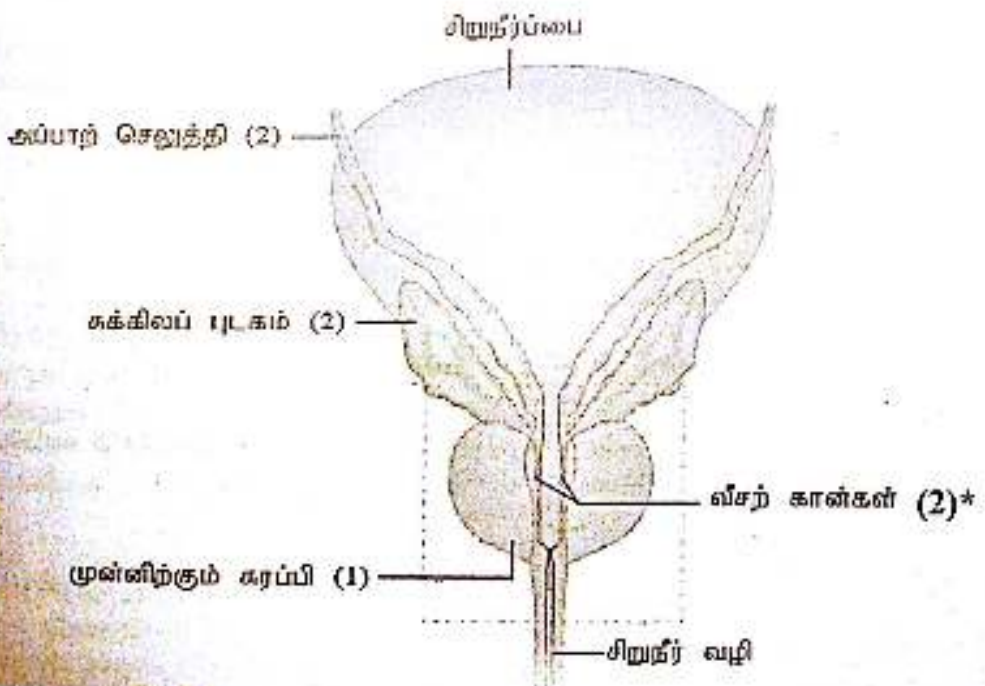
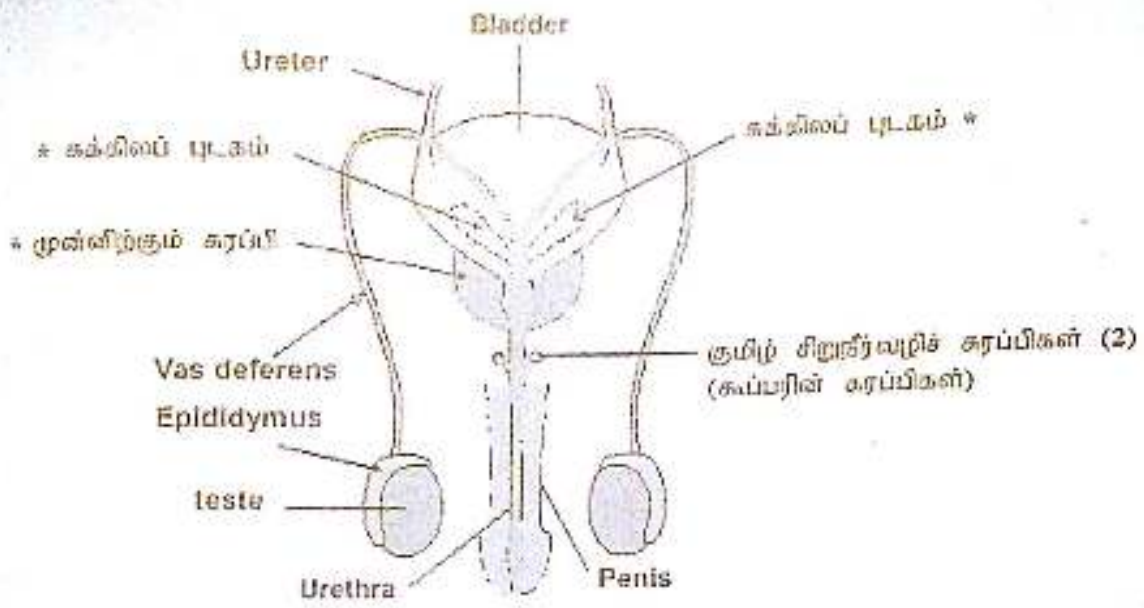
Spermatogenesis



1. கிண்பெருக்கத் தொகுதியில் உள்ளவை
 (2) கிண்பெருக்கத் தொகுதியில் உள்ளவை
 (3) கிண்பெருக்கத் தொகுதியில் உள்ளவை

Model Question - 26

கிண்பெருக்கத் தொகுதியில் உள்ளவை யாவும் ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியில் உள்ளவை ஆகும். அவற்றுள் முன்னிற்கும் சுரப்பி தவிர் மறையவை யாவும் சோடியானவை ஆகும். சோடியானவை மடங்களைக் கார்த்து அவதானிப்பதன் மூலம் முன்னிற்கும் சுரப்பி தவியானது / சோடியானது எனவும் மறையவை சோடியானவை எனவும் அறிந்துகொள்ளலாம்.



Model Question - 26

கிண்பெருக்கத் தொகுதியில் உள்ளவை யாவும் ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியில் உள்ளவை ஆகும். அவற்றுள் முன்னிற்கும் சுரப்பி தவிர் மறையவை யாவும் சோடியானவை ஆகும். சோடியானவை மடங்களைக் கார்த்து அவதானிப்பதன் மூலம் முன்னிற்கும் சுரப்பி தவியானது / சோடியானது எனவும் மறையவை சோடியானவை எனவும் அறிந்துகொள்ளலாம்.

(2) சிறுநீர்வழியினுள்
 (3) முன்னிற்கும் சுரப்பியினுள்
 (5) அப்பாற் செலுத்திகளினுள்

வினாக்கள் :

இது இலக்கு வினா ஒன்றாக அமையும் எப்போதெனில், விடைகளில் தரப்பட்ட பதார்த்தங்களிலும் தொழில்கள் நிரூபணத்தில் இருக்கும் போது ஆகும். இனி ஒவ்வொரு பதார்த்தத்திலும் அடிப்படைத் தொழில்களை கீழே பட்டியலிட்டு விடை அளந்தறிவோம்.

அப்சிசிக் அமினம் / ABA

1. வித்து முளைத்தலை நிரோதித்தல் / வித்துக்களின் உறுங்குநிலையைக் கட்டுப்படுத்தல்.
2. நீர்அழுத்த நிலையின் போது இலைவாய் முடுதலைத் தூண்டுதல்
3. அரும்பு வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும்
4. இடை வெய் வலய நாடுகளில் மாறிழையத் தொழிற்பாட்டை நிரோதிக்கும்.

ஓட்சிசன்கள் / IAA

1. கலங்களின் நீட்சி
2. உச்சி ஆட்சியைப் பேணுதல் / பரிபாலித்தல்
3. திருப்ப அசைவுகளைச் சீராக்கல் / ஒழுங்காக்குதல்.
4. இலைகளில் வெட்டுப்படை தோன்றலை நிரோதித்தல் / இலை வீழ்ச்சியை தடுத்தல்
5. மாறிழையத் தொழிற்பாட்டைத் தூண்டுதல்.
6. வேரின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுதல்
7. பழங்களின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுதல்

சைற்றோகைனின்கள்

1. அங்குர வளர்ச்சியை அதிகரித்தல்
2. உச்சி ஆட்சியை நிரோதித்தல்
3. இலைகள் மும்படைதலைத் / வயதாதலைத் தாமதித்தல்
4. கலப்பிரிவைத் தூண்டுதல் (ஓட்சினுடன் இடைத்தாக்கமடைந்து)

ஜிபரலின்கள் / ஜிபரலிக்கமிலம்

1. தண்டுகளின் நீட்சியில் பங்குறுதல்
2. வித்து முளைத்தலின்போது நொதியங்களை உயிர்ப்பூட்டல் / வித்துக்களின் உறுங்குநிலையை
3. வித்துமுளைத்தலைத் தூண்டுதல்.

எதிலீன்

1. தண்டுகளின் நீட்சியில் பங்குறுதல்.
2. பழங்கள் பழுப்பதைத் தூண்டுதல்
3. சில தாவரங்களில் பூத்தலைத் தூண்டுதல்.
4. இலைகள் / பழங்கள் / பூக்கள் என்பவற்றில் வெட்டுப்படைத் தோற்றத்தை தூண்டுதல் / உதி

இனி தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் பற்றி கடந்தகாலங்களில் மிக அதிகமான வினாக்கள் வரப்பெட்டுள்ளன என்பதை கீழே தொகுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களைக் கொண்டு அறிந்துகொள்க.

2000 August / 17

கலப்பிரிவில் பெரும்பங்காற்றும் தாவர ஓமோன் வகுப்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) ஓட்சின்கள்
- (2) ஜிபரலின்கள்
- (3) அப்சிசிக்கமிலம்
- (4) சைற்றோகைனின்கள்
- (5) எதிலீன்

2013 August / 25

கொண்டிலை உற்பத்தி செய்ய தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் (3) ஜியரலின் ஆதரம்
(1) ஐபரலிக் அமிலம் (2) கார்போவைனிக் அமிலம்
(4) எதிலின் ஆதரம் (5) அப்சிசிக் அமிலம் ஆதரம்

2014 August / 43

கார்போவைனிக் அமிலம் கொண்டு செல்லப்படுவது பின்வரும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களில் எது?
(A) IAA (B) ஜியரலிக் அமிலம் (C) கார்போவைனிக் அமிலம்
(D) அப்சிசிக் அமிலம் (E) எதிலின்

2015 August / 14

தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களில் கொண்டுசெல்லப்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) தண்டு உச்சிகளிலிருந்து புறநகரங்களிலும்கு கலவரலின் மூலமாகவே IAA கொண்டுசெல்லப்படுகிறது.
(2) வேர் உச்சிகளிலிருந்து கார்போவைனிக் அமிலம் கார்போவைனிக் அமிலம் கொண்டுசெல்லப்படுகிறது.
(3) இளம் இலைகளில் உற்பத்தியாகும் கிளோரோபில் கார்போவைனிக் அமிலம் கொண்டுசெல்லப்படுகிறது.
(4) வேர் முறுக்களில் உற்பத்தியாகும் அப்சிசிக் அமிலம் கார்போவைனிக் அமிலம் கொண்டுசெல்லப்படுகிறது.
(5) பழங்களில் உற்பத்தியாகும் எதிலின் உற்பத்தி கொண்டுசெல்லப்படுகிறது.

வினா :

இனையும் ஒளிக்கொண்ட உற்பத்தியாகப்பட்டு அது இனமயக் கணங்களினாலாகவும் கொண்டுசெல்லப்படுகிறது. தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம் யாது ?

கார்போவைனிக் அமிலம்

Answer: 2

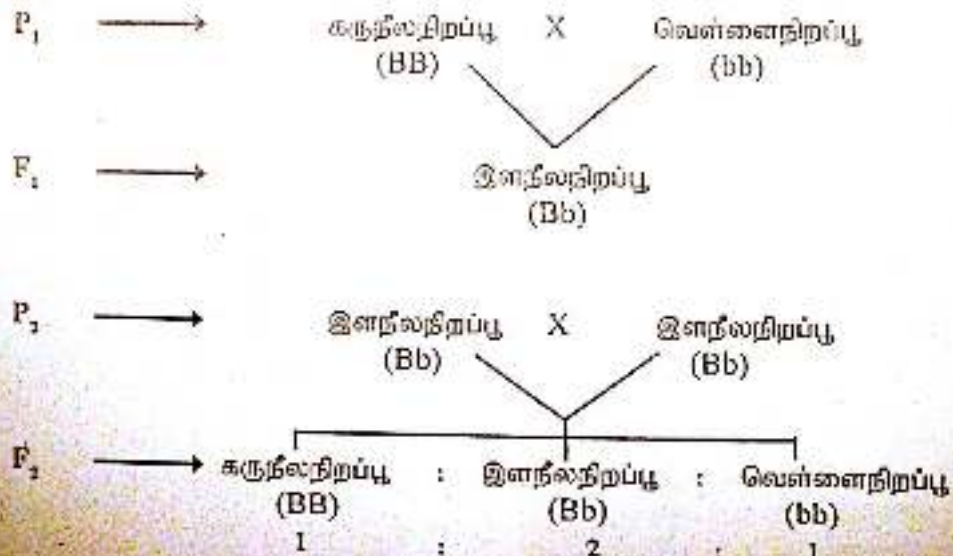
கார்போவைனிக் அமிலம் பின்வருவனவற்றுள் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம் யாது ?

(1) அப்சிசிக்கமிலம் (2) ஐபரலிக் அமிலம் (3) கார்போவைனிக் அமிலம் (4) ஜியரலின் (5) எதிலின்

28. தாயமுறை விருத்தி செய்யும் கருநீலப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரம். தாயமுறை விருத்தி செய்வதைப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரம் ஆகிய இரண்டும் இனங்கலக்கப்பட்டன. இக்கலக்கல் F₁ தோன்றல்கள் இரண்டும் திறம் பூக்களைத் தோன்றல்களாக F₁ தோன்றல் தள்ளினால் கலக்கல் பூக்கள் கருநீலம், இளநீலம், வெள்ளை ஆகிய திறம் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்கள் 1:2:1 விகிதத்தில் தோன்றல்களாகப் பூக்கள் காட்டும் பிழம்புநிலைக்குரிய இயல்பு (1) மெலாட்டி (2) திறமலம் ஆகியவை (3) கிளாட்டி (4) பல்லெதிருருவமை (5) பரம்பரையலகு இனமயம்

Answer: 2

விளக்கம் :



இதன்படி, விடை (2) என உலாக்குப் புரிந்திருக்கும்.

April / 31

அது நிறப் பூக்களையுடைய இரு தாவரங்களை இனங்கலத்தல் செய்தபோது முற்றிய 1 : 2 : 1 விகிதத்தில் சிவப்பு பூக்களுடைய, இவல் சிவப்பு பூக்களுடைய, வெள்ளை பூக்களுடைய தாவரங்கள் பெறப்பட்டன. இப்பெறுக்கு அந்நகமாகக் காரணமாக அமையத்தக்கது

- (1) மேலாட்சி
- (2) நிறவில் ஆட்சியுடைமை
- (3) விகாரம்
- (4) பல்லெதிருகுத் தலைமுறைபுரிமை (polyallelic inheritance)
- (5) பல்பரம்பரையலகுக்குரிய தலைமுறைபுரிமை (polygenic inheritance)

2012 August / New / 32

தாய் விருத்தி செய்யும் வெண்ணிறப் பூவைக் கொண்ட தாவரம் ஒன்று அதே இனத்தைச் சேர்ந்த தாய் விருத்தி செய்யும் செந்நிறப் பூவைக் கொண்ட ஒரு தாவரத்துடன் இனங்கலக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாகப் பெறப்பட்ட F₂ சந்ததியின் தாவரங்கள் யாவும் இனகு சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண்டவை. F₂ வில்களின் தன்வினக்கலப்பினால் தோன்றும் F₂ வில்கள், சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும், வெள்ளை நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும் மற்றும் இனகு சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும் கொடுத்தன. மேற்குறிப்பிடப்பட்டது எதிருக்களுக்கிடையான பின்வரும் ஒன்றையொன்று தாக்கல்களுள் எதன் காரணமாக இருக்கக்கூடும்?

- (1) நிறவில் ஆட்சி
- (2) பல்லெதிருகுத்தன்மை
- (3) இணைப்பு
- (4) மேலாட்சி
- (5) பல்பரம்பரையலகுகளின் தலைமுறைபுரிமை

2013 August / old / 33

ஒரு குறித்த இனத்தின் செந்நிறப் பூக்களுடைய தாவரங்களுக்கும் வெண்ணிறப் பூக்களுடைய தாவரங்களுக்கும் இடையேயான இனங்கலத்தலில் பெறப்பட்ட தோன்றல் சிவப்புப் பூக்களையும், வெள்ளைப் பூக்களையும், இனம் சிவப்புப் பூக்களையும் உடைய தாவரங்களைக் கொண்டிருந்தது. இதற்குக் காரணமாக அமையக்கூடியது.

- (1) மேலாட்சி
- (2) பல்லெதிருகுத் தன்மை
- (3) விகாரம்
- (4) நிறவில் ஆட்சி
- (5) பல்பரம்பரையலகுக்குரிய தலைமுறைபுரிமை

Model Question - 28

நிறவில் ஆட்சியுடைமை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது?

- (1) அது மேன்டலின் முதலாம் விதியின் விதித்திலிருந்து விலகுகின்றது.
- (2) அதில் இடைத்தோற்றவமைப்புக்கள் உண்டு
- (3) அதனை விளக்குவதற்கு *Mirabilis jalapa* தாவர பூ நிறங்களின் பாரம்பரியம் உதவுகின்றது.
- (4) அதில் மாத்திரமே தோற்றவமைப்பு விகிதம் 1 : 2 : 1 ஆக இருக்கும்.
- (5) அதில் எதிருக்களின் ஆட்சி பகுதியானது.

29. ஒப்பான mRNA இலும் tRNA இலும் DNA இல் CAT இன் ரிப்லெட் பரிபாடையின் சரியான பிரதிநிதித்துவம் பின்வரும் (triplet code) ரிப்லெட் பரிபாடே சேர்மானங்களுள் எது?

mRNA	tRNA
(1) GAA	CAT
(2) CAT	CAT
(3) GUA	CAU
(4) GTA	CAU
(5) GUA	CAT

Answer - 3

வினாக்கம் :

வினாவில் DNA இல் CAT ரிப்லெட் பரிபாடே உள்ளது எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

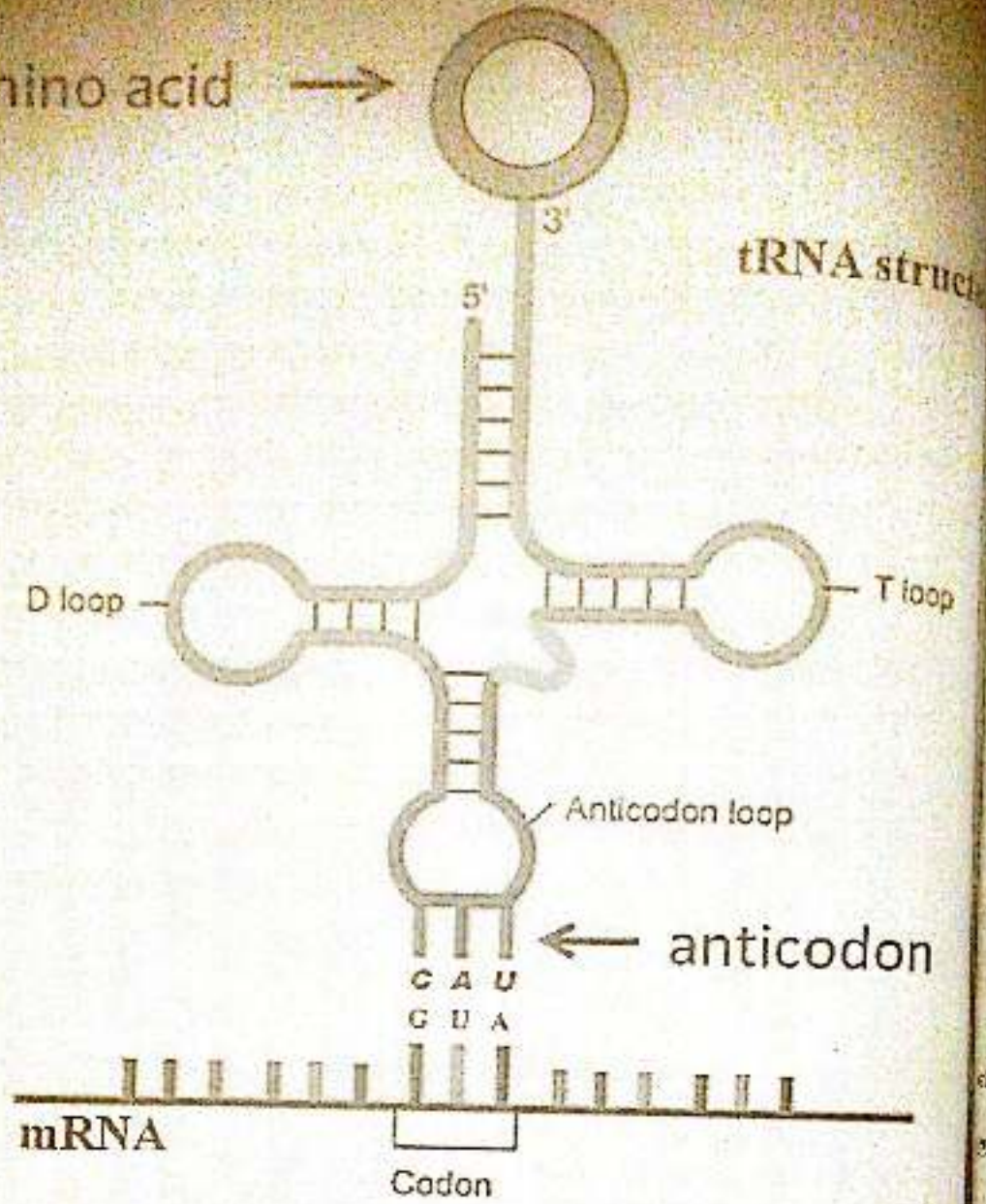
DNA $\Rightarrow$ 

இந்த DNA ஆக்கும் mRNA இன் ரிப்லெட் பின்வருமாறு இருக்கும்.

mRNA $\Rightarrow$ 

இந்த mRNA மூலம் கட்டை இனையும் tRNA இன் முன்னோடிகள் / பின்போடிகள் என்னவாக இருக்கும்?

amino acid →



இப்போது விடை (3) சரியானது என அழுத்தம் திருத்தமாக விளங்கியிருப்பீர்.

கடந்தகால வினா

2010 August / I

CCATCG எனும் மூல ஒழுங்கைக் கொண்டிருக்கும் DNA பட்டிகைக்கு நிரப்புகின்ற பட்டிகையின் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) GGTAGC
- (2) AACGAT
- (3) GGATUC
- (4) TTGCTA
- (5) GGUAGC

Model Question - 29

புரத்தொகுப்பை ஆரம்பிக்கும் அமினோவமிலம் மெதியோனின் ஆகும். இது tRNA இனால் போது அந்த அமினோவமிலத்தைச் சுட்டும் DNA இன் முப்பட்டி (triplet) பின்வருவனவற்றுள் இதுதான் எது ?

- (1) AUG
- (2) UAC
- (3) ATG
- (4) UGA
- (5) AUC

Model Q

- (1) யாவும்
- (2) அனைத்து
- (3) 3/4

மேன்மை - புதுவை - 2015
 (2) 12 (3) 9 (4) 8 (5) 5

Answer - 3

தாய்வுரி குறுகிய கருமை மயிர்கள்
 தாய்வுரி நீண்ட வெள்ளை மயிர்கள்

HHBB
 hhbb

P₁

தாய்வுரி குறுகிய
 கருமை மயிர்கள்
 (HHBB)

X

தாய்வுரி நீண்ட
 வெள்ளை மயிர்கள்
 (hhbb)

F₁

குறுகிய கருமை மயிர்கள்
 (HhBb)

P₂

F₁
 (HhBb)

X

F₁
 (HhBb)

F₂

மேண்டலின் 2ம் விதிக்மைய இங்கு 4 வகைத் தோற்றவமைப்புகள்
 9 : 3 : 3 : 1 என்றும் விகிதத்தில் கிடைக்கும்.

குறுகிய கருமை மயிர்கள்	-	9
குறுகிய வெள்ளை மயிர்கள்	-	3
நீண்ட கருமை மயிர்கள்	-	3
நீண்ட வெள்ளை மயிர்கள்	-	1

வினாவில் உள்ள தரவின்படி 33 எச்சங்கள் பெறப்பட்டுள்ளதால்,

$$\begin{aligned}
 \text{குறுகிய கருமை மயிரையுடைய எச்சங்கள்} &= \frac{9}{16} \times 33 \\
 &= \frac{297}{16} \\
 &= 18 \quad \text{ஆகவே விடை (1) சரியானது.}
 \end{aligned}$$

Model Question - 30

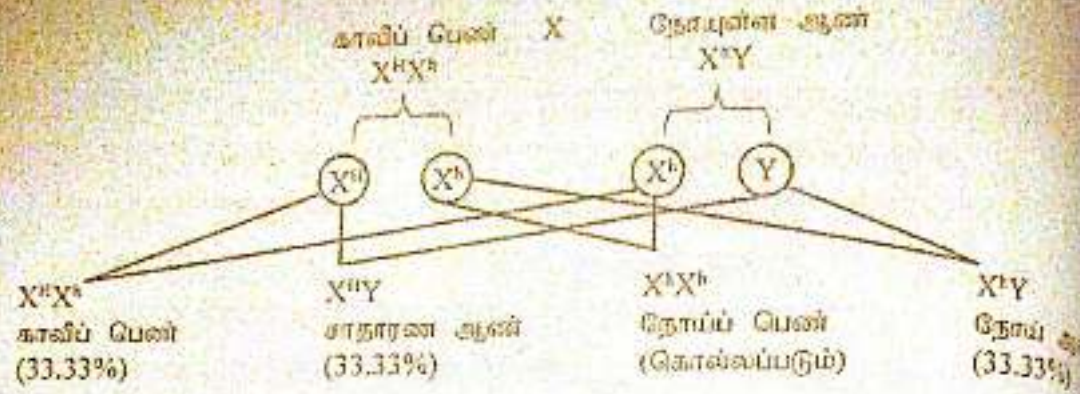
கண்டெலிகளில் நரைநிறம், வெண்ணிறத்திற்கு ஆட்சியானது எனின், நரைநிறச் கண்டெலிகளின் எச்சங்கள் பற்றிய தவறான கூற்று எது?

- யாவும் நரைநிறம்
- யாவும் வெண்ணிறம்
- அரைப்பங்கு நரைநிறம்
- அரைப்பங்கு வெண்ணிறம்
- 3/4 பங்கு நரைநிறம் மிகுதி வெண்ணிறம்.

31. மனிதனில் குருதியுறையா நோயின் தலைமுறைபரிமை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?
 (1) காலிப் பெண் ஒருவர் குருதியுறையா நோயுள்ள ஆண் ஒருவரை மணமுடிப்பாராயின் அவர்களின் 50% ஆண் பிள்ளைகள் சாதாரணமானவர்களாக இருப்பர்.
 (2) காலிப் பெண் ஒருவர் சாதாரண ஆண் ஒருவரை மணமுடிப்பாராயின் அவர்களின் 50% ஆண் பிள்ளைகள் குருதியுறையா நோயுடையவர்களாக இருப்பர்.
 (3) சாதாரண பெண் ஒருவர் குருதியுறையா நோயுள்ள ஆண் ஒருவரை மணமுடிப்பாராயின் அவர்களின் 50% ஆண் பிள்ளைகள் சாதாரணமானவர்களாக இருப்பர்.
 (4) காலிப் பெண் ஒருவர் சாதாரண ஆண் ஒருவரை மணமுடிப்பாராயின் அவர்களின் 50% ஆண் பிள்ளைகள் குருதியுறையா நோயுடையவர்களாக இருப்பர்.

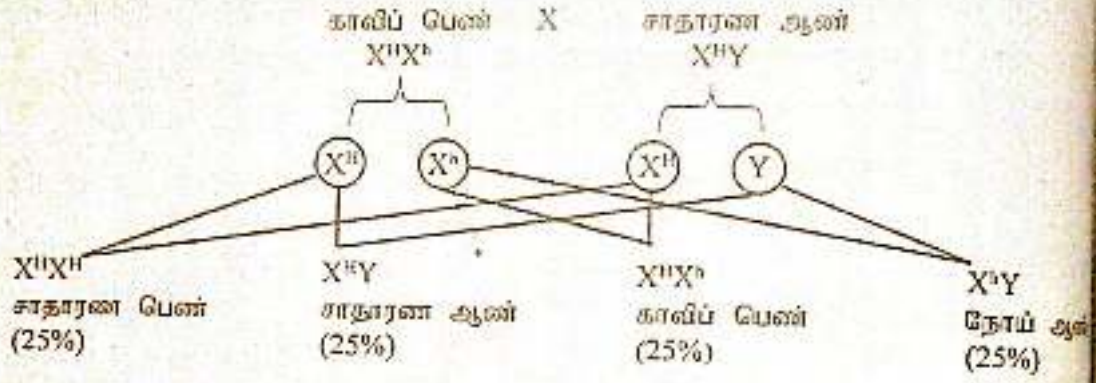
சாதாரண பெண்
காவிப் பெண்
சாதாரண ஆண்
நோயுடைய ஆண்

$X^H X^H$
 $X^H X^h$
 $X^H Y$
 $X^h X^h$



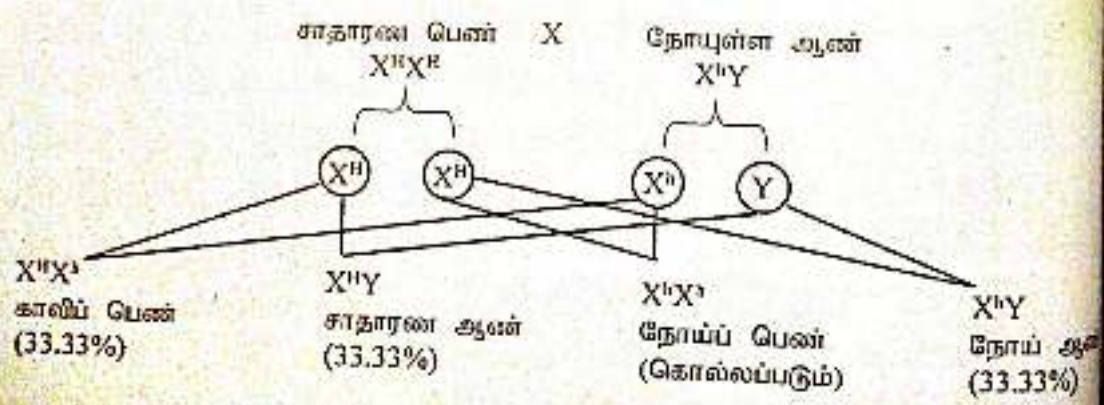
சாதாரணமானவர்கள் அண்ணளவாக 33.33% எனவே, விடை (1) தவறு.

2.



குறுதியுறையா நோயுடையவர்கள் 25% எனவே, விடை (2) தவறானது.

3.



புத்திரர்களில் சாதாரணமானவர்கள் 33.33% எனவே, விடை (3) தவறானது.

விடை (2) இன் செய்முறையைக் கவனிக்கும்போது பிள்ளைகளில் 50% சாதாரணமானவர்களாவர். எனவே, விடை (4) சரியானது.

விடை (1) இன் செய்முறையைக் கவனிக்கிறபோது புத்திரர்களில் 33.33% ஆணோர் மாத்திரமே நோயுடையவர்களாவர். எனவே, விடை (5) தவறானது.

இது போன்ற இலங்கியினைந்த நோய்கள் சம்பந்தமான கடந்தகால வினாக்களை மறுபக்கத்தில் பார்க்கவும்.

12 August / old / 27

சாதாரண கணவனுக்கு நிறக்குருட்டி இல்லாமலானதே இயல்பாகும். பெண் பிறகு உடனாக இடுக்கலாகிய நிகழ்வு யாது ?
(2) 0.75 (3) 0.5 (4) 0.25 (5) 0.125

12 August / old / 27

நிறக்குருட்டி மனிதனின் பிள்ளைகள் தொடர்பாகத் தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?
அவருடைய மகன்மார் நிறக்குருடாக இருக்கலாம்.
அவருடைய மகன்மார் சாதாரண பார்வையைக் கொண்டிருக்கலாம்.
அவருடைய மகன்மார் நிறக்குருடாக இருக்கலாம்.
அவருடைய மகன்மார் பிறப்புரிமையமைப்பு ரீதியாக சாதாரண நபர்களாக இருக்கலாம்.
அவருடைய மகன்மார் நிறக்குருட்டுக்கான காவிகளாக இருக்கலாம்.

Old Question - 31

ஒருவர் சாதாரண கணவனுக்கு குருதியுறைய நோயுள்ள மகனைப் பெற்றெடுத்தார். இது தொடர்பாக யான கூற்று எது ?
அவர்களுக்கு இன்னும் 3 குழந்தைகள் பிறக்கும்.
தாயின் பிறப்புரிமையமைப்பு $X^H X^H$ ஆக இருக்கலாம்.
இவர்களுக்கு காலி மகள் பிறக்கக்கூடும்.
இவர்களின் பிள்ளைகளில் ஒரு பெண் நோயுள்ளதாக இருக்கும்.
பூதிர்களில் 50% சாதாரணமானவர்கள்.

வேவ்வேறு அங்கிக் கூட்டங்களின் உற்பத்திக் காலம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?
(1) முலையூட்டிகள் தோன்றிய அதே காலப்பகுதியில் டைனோசோர்கள் தோன்றின.
(2) பலியோசோயிக் யுகத்தின்போது பூச்சிகள் தோன்றின.
(3) மீசோசோயிக் யுகத்தின் போது தற்கால மீன்கள் உற்பத்தியாயின.
(4) சூல்வித்தகம் கொண்ட முலையூட்டிகள் கிரற்றேசியஸ் காலத்தின் போது உற்பத்தியாயின.
(5) மீசோசோயிக் யுகத்தின்போது சுழ்புகள் தோன்றின.

Answer - 5

காலம் :
புவிச்சரிதவியலின் 4 யுகங்களையும், 11 காலங்களையும் விளங்கிக் கொள்வோம்.

யுகங்கள் (Eras)	காலங்கள் (Periods)
1. Archaeozoic (ஆக்கியோசோயிக்)	Precambrian (பிரிகேம்பிரியன்)
2. Paleozoic (பலியோசோயிக்)	Cambrian (கேம்பிரியன்) Ordovician (ஓடோவீசியன்) Silurian (சிலூரியன்) Devonian (டேவோனியன்) Carboniferous (காபோனியெரசு) Permian (பேர்மியன்)
3. Mesozoic (மீசோசோயிக்)	Triassic (திரியாசிக்) Jurassic (ஜூராசிக்) Cretaceous (கிரற்றேசியசு)
4. Cenozoic (சீனோசோயிக்)	Tertiary (தேசரி)

புவிச்சரிதவியலின் சில காலப்பகுதிகளில் தோற்றம் பெற்ற அங்கிக் கூட்டங்களைப் பட்டியலிட்டுக் கொள்வோம். இந்த அட்டவணையை மறுபக்கத்தில் காண்க.

காலகட்டம் (Period)	காலம் (Period)	தோற்றம்பெற்ற அங்கிகள்
Archaeozoic	Precambrian	1. பற்றீரியாக்கள் 2. பூநீரினராக்கள்
Paleozoic	Cambrian	பூச்சிகள்
	Permian	கம்புனிகள்
Mesozoic	Triassic	1. டைனோசோர்கள் 2. ஆரம்பகால முனையூட்டிகள்
	Cretaceous	1. சூல்வித்தகம் கொண்ட முனையூட்டிகள் 2. நவீன மீனினங்கள்

மேற்கூறப்பட்ட எளிமையான அட்டவணைப்படி, விடைகள் (1), (2), (3), (4) என்பன சரியானவை, விடை (5) தவறு. ஏனெனில், கம்புனிகள் பாலியோசோயிக் யுகத்தின் பேரம்பல் தோற்றம்பெற்றன. ஆனால் விடையில் "மீசோசோயிக் யுகத்தின்போது" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

தேடலுக்காக

1. கம்புனிகள் எத்தனை மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தோன்றின ?

2. நவீன மனிதவர்க்கம் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தோன்றியது ?

இவ் அங்கிகளின் உற்பத்திக் காலங்கள், தோற்றம்பெற்ற அங்கிகள் தொடர்பாக கூறப்பெற்றுள்ள சில வினாக்களைக் கீழே காண்போம்.

2004 April / 5

புவியில் அங்கிகளின் உற்பத்தி பற்றி மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட காலக்கிரமப்படி பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) பிறியோசனையுள்ள பற்றீரியாக்கள், சயனோபற்றீரியாக்கள், அல்காக்கள், மீன்கள், நகருயிர்கள்
- (2) பற்றீரியாக்கள், அல்காக்கள், முள்ளந்தண்டற்ற விலங்குகள், நீர்வாழ் முள்ளந்தண்டு விலங்குகள், முள்ளந்தண்டு விலங்குகள்.
- (3) பச்சை அல்காக்கள், சயனோபற்றீரியாக்கள், முள்ளந்தண்டற்ற விலங்குகள், மீன்கள், உபயவாழ்வுள்ளவை, முனையூட்டிகள்
- (4) பற்றீரியாக்கள், அல்காக்கள், கசிபிழையத்துக்குரிய மீன்கள், உபயவாழ்வுள்ளவை, முனையூட்டிகள்
- (5) அல்காக்கள், முள்ளந்தண்டற்ற விலங்குகள், மீன்கள், நகருயிர்கள், உபயவாழ்வுள்ளவை

2006 April / 34

கடந்த பல்வேறு காலப்பகுதிகளில் புவியின் சில நிலைமைகள் பின்வருமாறு இருந்தன.

- A - ஒரே உயிர்வாழ் வடிவங்களாக ஒளித்தொகுப்பு அங்கிகளைக் கொண்ட சமுத்திரங்கள்.
- B - ஆதி முள்மீன்கள் இருத்தல்.
- C - ரைலோபைற்றுக்கள் இருத்தல்.
- D - ஐதரசனைப் பிரதான கூறுகாக கொண்ட வளிமண்டலம்.
- E - கலவரோட்சைட்டு, மீதேன், அமோனியா ஆகியவற்றைக் கொண்ட வளிமண்டலம்.

மேற்கூறிய நிலைமைகளின் சரியான காலக்கிரம ஒழுங்கினைப் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) D, E, A, B, C
- (2) E, D, A, C, B
- (3) D, A, E, B, C
- (4) D, A, E, C, B
- (5) D, E, A, C, B

2013 August / old / 9

இவ்வினா அங்கிகளின் கூர்ப்பில் பின்வரும் நிகழ்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

- (a) தரையில் உபயவாழ்வுள்ளவைகளின் தோற்றம்
- (b) பூச்சிகளின் தோற்றம்
- (c) கூம்புள்ள தாவரங்களின் தோற்றம்
- (d) திரைலோபைற்றுக்களின் தோற்றம்
- (e) தரையில் தாவரங்களின் தோற்றம்

மேற்கூறிய நிகழ்வுகளின் சரியான காலவரிசையைக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) e, a, b, c, d
- (2) b, a, e, c, d
- (3) e, c, b, d, a
- (4) d, c, b, a, e
- (5) e, d, c, b, a

10/10/2014 / 33

கொண்ட கோலத்தை கருத்திற் கொண்டுமேயோது அங்கிலைக் கிரகம் பழமையான கூட்டத்திலிருந்து மிக அண்மித்த நிலத்தில் சரியான ஒழுங்குவரிசைப்பக் குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
 (1) பூமி, தனிக்கல ஆக்சிஜனோட்டங்கள், பாசிகள், அனலிட்டுகள்
 (2) சோனை கொண்ட செட்டையுள்ள பீன்கள், உபயவாழ்வுள்ளவை, நுகருவிகள், பன்னங்கள்
 (3) முன்னந்தண்டு விலங்குகள், திவத்துக்குரிய தாவரங்கள், நிலத்துக்குரிய விலங்குகள், கூம்புனிகள்.
 (4) நீத்துறழியிலிகள், பூச்சிகள், சோனை கொண்ட செட்டையுள்ள பீன்கள், மரப் பன்னங்கள்
 (5) கூம்புனிகள், உபயவாழ்வுள்ளவை, சூலவித்தகங் கொண்ட முலையுட்டிகள், பூக்குத் தாவரங்கள்.

11/10/2014 / 34

கொண்ட கோலத்தை கருத்திற் கொண்டுமேயோது அங்கிலைக் கிரகம் பழமையான கூட்டத்திலிருந்து மிக அண்மித்த நிலத்தில் சரியான ஒழுங்குவரிசைப்பக் குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
 (1) பூமி, தனிக்கல ஆக்சிஜனோட்டங்கள், பாசிகள், அனலிட்டுகள்
 (2) சோனை கொண்ட செட்டையுள்ள பீன்கள், உபயவாழ்வுள்ளவை, நுகருவிகள், பன்னங்கள்
 (3) முன்னந்தண்டு விலங்குகள், திவத்துக்குரிய தாவரங்கள், நிலத்துக்குரிய விலங்குகள், கூம்புனிகள்.
 (4) நீத்துறழியிலிகள், பூச்சிகள், சோனை கொண்ட செட்டையுள்ள பீன்கள், மரப் பன்னங்கள்
 (5) கூம்புனிகள், உபயவாழ்வுள்ளவை, சூலவித்தகங் கொண்ட முலையுட்டிகள், பூக்குத் தாவரங்கள்.

வினாப்பத்திரத்தில் வரப்பெற்ற 32 ஆம் வினாவைப் போன்று ஒரு மாற்றி வினா "உயிரியல் பூங்கா - 2014" பக்கம் 56 இல் என்னால் எதிரிவு கூறப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Model Question - 32

உயிர்ப்பல்லவகமைக் கூர்ப்பின் போது நடந்தேறிய நிகழ்ச்சி - அது நடைபெற்ற வருடங்கள் தொடர்பில் கறான இணைப்பு எது ?

நிகழ்ச்சி

வருடங்கள்

- | | |
|--|---------------|
| (1) கழுத்திரங்களில் அங்கிப்பல்லவகமை | 700 மில்லியன் |
| (2) ஸ்ரேவாபெற்றுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு | 600 மில்லியன் |
| (3) தாவரங்களின் தரைக்குடியேற்றம் | 480 மில்லியன் |
| (4) விலங்குகளின் தரைக்குடியேற்றம் | 420 மில்லியன் |
| (5) கூம்புனிகளின் தோற்றம் | 280 மில்லியன் |

33. வெப்பநிலையில் அதிகுறைந்த வேறுபாடுகளைக் காட்டும் தாவரக்குரிய உயிரினக் கூட்டங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) இடைவெப்பநிலையுள்ள புற்றரைகள்
 (2) இடைவெப்பநிலையுள்ள அகன்ற இலைக் காடுகள்
 (3) கூம்புனிக் காடுகள்
 (4) அயமண்டல காடுகள்
 (5) பாலைவனங்கள்.

- (2) இடைவெப்பநிலையுள்ள அகன்ற இலைக் காடுகள்
 (4) அயமண்டல காடுகள்

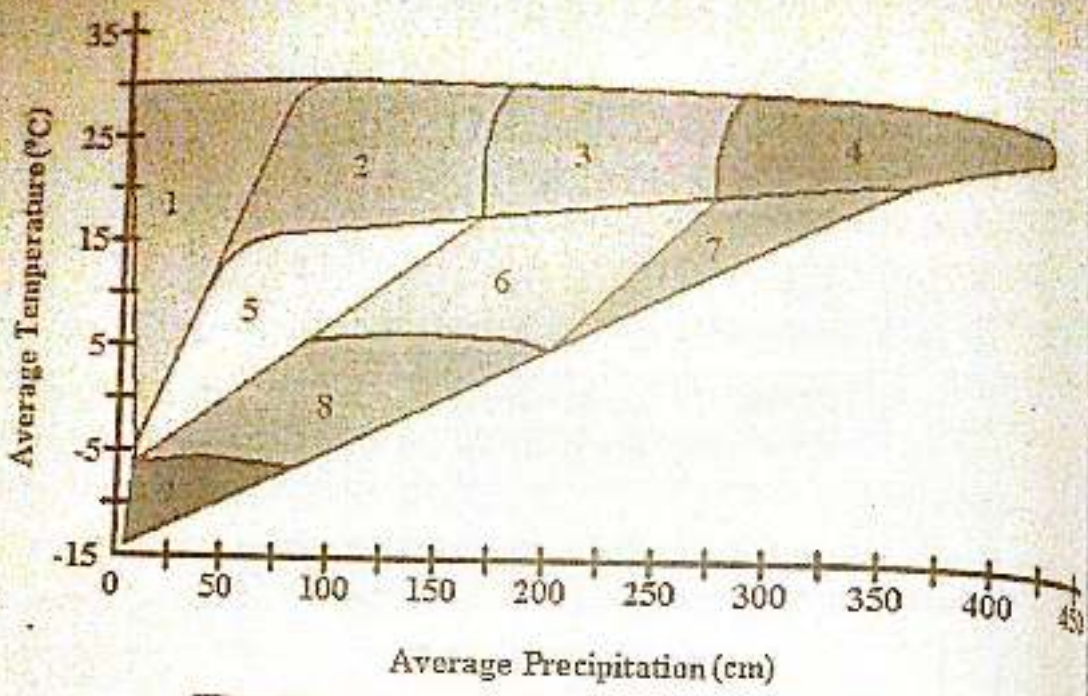
Answer - 4

விளக்கம் :

வெப்பநிலையின் அதிகுறைந்த வேறுபாடுகளைக் கண்டறிவதற்கு விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு உயிரினக் கூட்டத்தினதும் வெப்பநிலை மாறுபாடுகளைக் கலந்துறையடி சரியான விடையைக் கண்டறிய முயற்சிப்போம்.

- | | |
|--|--|
| 1. இடை வெப்பநிலையுள்ள புற்றரைகள் | சராசரி வெப்பநிலை - 10 °C இலிருந்து +30 °C வரை வேறுபடும். |
| 2. இடை வெப்பநிலையுள்ள அகன்ற இலைக்காடுகள் | குளிக்காலத்தில் சராசரி வெப்பநிலை 0 °C ஆகும். கோடை காலத்தில் உயர்வெப்பநிலை 30 °C ஆகும். |
| 3. கூம்புனிக்காடுகள் | வெப்பநிலை - 70 °C இலிருந்து + 30 °C வரை வேறுபடும். |
| 4. அயமண்டல காடுகள் | சராசரி வெப்பநிலை 25 °C இலிருந்து 30 °C வரை |
| (a) ஈரமழைக்காடுகள் | சராசரி வெப்பநிலை 25 °C இலிருந்து 30 °C வரை |
| (b) உலர்வழைப்பு பசுமையான காடுகள் | சராசரி வெப்பநிலை 30 °C இலிருந்து 50 °C வரை |
| 5. பாலைவனங்கள் | அயமண்டல பாலைவனத்தில் பகல் வெப்பநிலை 50 °C ஐத் தாண்டிவிடும். |
| | இடைவெப்ப வலய பாலைவனத்தில் இரவு வெப்பநிலை -30 °C ஐ விட இன்னும் குறைவு |

இது ஒரு வெப்பநிலை-வழிவழி வரைபடம். வளைந்த கோடுகள் வெப்பநிலை (°C) மற்றும் மழை (cm) ஆகியவற்றின் சமன்பாட்டைக் காட்டுகின்றன. இவை வளைந்த கோடுகள் வெப்பநிலை (°C) மற்றும் மழை (cm) ஆகியவற்றின் சமன்பாட்டைக் காட்டுகின்றன. இவை வளைந்த கோடுகள் வெப்பநிலை (°C) மற்றும் மழை (cm) ஆகியவற்றின் சமன்பாட்டைக் காட்டுகின்றன.



இனி தரைக்குரிய உயிரினக்கூட்டங்கள் சம்பந்தமாக கட்டைகாலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள வினாக்கள் பார்ப்போம்.

2002 April / 53

ஒருவர் புளியின் வடக்கிலிருந்து மத்திய கோட்டுக்குப் பிரயாணம் செய்யும் போது அவதானிக்கத்தக்க கூட்டங்களின் சரியான ஒழுங்கு

- (A) எதகாக்கள், தந்திராக்கள், உதிர்காடுகள், மழைக்காடுகள்
- (B) உதிர்காடுகள், எதகாக்கள், மழைக்காடுகள், பாலைநிலங்கள்
- (C) தந்திராக்கள், எதகாக்கள், உதிர்காடுகள், மழைக்காடுகள்
- (D) எதகாக்கள், உதிர்காடுகள், பாலைநிலங்கள், அயனமண்டலப் புள்ளிலங்கள்
- (E) தந்திராக்கள், இடைவெப்பநிலைப் பாலைநிலங்கள், எதகாக்கள், பாலைநிலங்கள்

2008 August / 38

அயனமண்டல உயிரினக் கூட்டங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இடைவெப்பநிலை உயிரினக் கூட்டங்கள்

- (1) உயர்ந்த உயிரியல் பல்வகைமையைக் கொண்டுள்ளன.
- (2) உயர்ந்த தாவர அபர்த்தியைக் கொண்டுள்ளன.
- (3) ஆண்டு வளர்ச்சி வளையங்களைக் காட்டாத மரங்களைக் கொண்டுள்ளன.
- (4) தாவரங்களில் தெளிவான படைகொள்ளலைக் காட்டுகின்றன.
- (5) கூடுதலான உதிர் தாவரங்களைக் கொண்டுள்ளன.

2013 August / old / 35

உயிரினக்கூட்டங்கள் (biomes), அவற்றின் காலநிலைக்குரிய சில இயல்புகள், அவற்றின் தாவர உயிரின சிறப்பியல்புகள் ஆகியன விழு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

உயிரினக்கூட்டங்கள் (biomes)	காலநிலைக்குரிய சிறப்பியல்புகள்	தாவர வர்க்கத்தில் சிறப்பியல்புகள்
A. சப்ரால்	I. தாழ் வெப்பநிலை	a. தொடர் விதானம்
B. தந்திரா	II. தாழ் மழைவீழ்ச்சி	b. என்றும் பச்சையான தாவரங்கள்
C. உலர் என்றும் பச்சையான காடுகள்	III. உயர் மழைவீழ்ச்சி	c. உதிர் தாவரங்கள்
D. ஹைகா	IV. மாறும் இயல்புடைய வெப்பநிலை	d. பல மேலொட்டிகள்

பின்வரும் 'உயிரினக்கூட்டம் (biome) - காலநிலை இயல்பு - தாவர வர்க்கத்தில் சிறப்பியல்பு' ச சேர்க்கைகளுள் சரியானது எது ?

- (1) A, I, c (2) C, II, a (3) D, I, d (4) A, IV, b (5) B, III, d

தேவலக்காக

பின்வரும் சிறப்பியல்புகளுக்குரிய உயிரினக்கூட்டங்களின் பெயர்களை எழுதுக.

1. கலிபோர்னியா கஸ்தூரி மாடுகளும் காணப்படுதல்
2. நுனியில் துளிக் குழி இலைகள்.
3. நேரத்தரமாக உறைந்த மண்.
4. உயர் உயிர்ப்பல்லகைமை இருத்தல்.
5. மரங்களில் தெளிவான ஆண்டு வளையங்கள் காணப்படுதல்

Model Question - 33

பின்வரும் தரைக்குரிய உயிரினக்கூட்டங்களில் எதில் மிகத் தாழ்ந்த வெப்பநிலை ஒன்று நிலவக்கூடும் ?

- (1) இடை வெப்பநிலையுள்ள புற்தரைகள்
- (2) இடை வெப்பநிலையுள்ள அகன்ற இலைக்காடுகள்
- (3) அயனமண்டல ஈரமழைக்காடுகள்
- (4) இடை வெப்பவலய பாலைவனங்கள்
- (5) சப்ரால்

34. பொகபரஸ் வட்டம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?

- (1) பொகபரசின் மிகப் பெரிய ஒருங்குசேர்தல் மண்ணிலேயே காணப்படும்.
- (2) பொகபரசு வட்டத்தில் அசேதன பொகபரஸ் மிக அதிகளவில் HPO_4^{2-} வடிவில் இருக்கும்.
- (3) பொகபரஸ் வட்டத்தில் வளிமண்டல அளத்தைபெற்று உலர்.
- (4) தாவரங்கள் பொகபரசினை H_2PO_4^- வடிவில் அகத்துறிஞ்சும்.
- (5) பொகபரஸ் வட்டத்தில் மனித செயற்பாடுகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதில்லை.

Answer - 4

விளக்கம் :

தர விளக்கம் : தர முன்னர் பொகபரசு வட்டம் ஒன்றை அடுத்த பக்கத்தில் அறிமுகப்படுத்துவோம்.

(2) தவறானது. ஏனெனில், பொகபரக வட்டத்தில் அசேதன பொகபரக மண்டலத்தில் மிக அதிகளவில் $H_2PO_4^-$ அகத்திடம் குறைந்ததனால் HPO_4^{2-} மிகக் குறைந்ததனால் PO_4^{3-} ஆகிய அயனி வடிவங்களில் காணப்படுகின்றன. ஆனால் விடையில் "மிக அதிகளவில் HPO_4^{2-} வடிவில் இருக்கும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

(3) தவறானது. ஏனெனில், பொகபரக வட்டத்தில் வன்மண்டல அவதார ஒன்று காணப்படுவதில்லை.

(4) சரியானது. நரைத்தாவரங்கள் மண்ணிற்குள்ளேயிருந்து பொகபரகனை $H_2PO_4^-$, HPO_4^{2-} ஆகிய இரண்டு வடிவங்களில் அகத்துறுஞ்சிக் கொள்கின்றன.

(5) தவறானது. அப்படியெனில், பொகபரக வட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மனிதச் செயற்பாடுகள் பாவை ?

- மேரிய அளவில் பொகபேற்றுப் பாவைகள் அகழ்த்தெடுக்கப்பட்டு,
 - அசேதன வளமாக்கிகள்,
 - சூப்பிரவாக்கிகள் என்பவற்றின் உற்பத்திக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- மண்ணில் தாவர விலாத்தப் பொருட்கள் எரிக்கப்படுதல். இது பின்னர் கடும் மழையினால் மண்ணிலிலுள்ள பொகபரக கருமளப்பட்டுச் செல்லுவதற்கு வழிவகுக்கின்றது.
- மேலதிக பொகபரகை நீர்ச்சூழல்தொகுதிகளில் சேர்த்தல். இது கரைந்துள்ள ஓட்ச்சன் அளவைக் குறைக்கும். விளைவாக நீர்ச்சூழல்தொகுதி சமநிலை குழம்புதல். நீர்ச்சூழல்தொகுதிகளில் மேலதிக பொகபரக சேர்க்கப்படும் வழிகளாவன :
 - விலங்கும் கழிவுகளைப் போடுதல்
 - பயிர்நிலங்களிலிருந்து வந்தது நீதியிலான அசேதன பொகபரக வளமாக்கிகள் சென்றடைதல்.
 - மாநகரசபைக் கழிவுகள் நீர்நிலைகளுக்குள் செலுத்தப்படுதல்.
 இந்நிகழ்வுகள் நற்போசனையாக்கலுக்கு இட்டுச்செல்லும்.
- மனிதனின் விவசாயச் செயற்பாடுகள் மண்ணை அமிலமாக்குவதனால் அது தாவரங்கள் பொகபேற்று அகத்துறுஞ்சலைப் பாதித்தல்.

Model Question - 34

பொகபரக வட்டம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

- (1) பொகபரகின் மிகப் பெரிய தேக்கம் சமூத்திரம் ஆகும்.
- (2) விலங்குகளின் உடலில் பொகபரக DNA, RNA ஆகிய வடிவங்களில் உண்டு.
- (3) தாவரங்கள் பொகபரகை $H_2PO_4^-$ வடிவில் மாத்திரம் அகத்துறுஞ்சுவதில்லை.
- (4) அதில் அசேதன வளமாக்கிப் பிரபோகம் மனிதனின் ஒரு பிரதான தாக்கமாகும்.
- (5) அது நீர் நிலைகளில் நற்போசனை நிலையைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது.

35. இவ்வினா பின்வரும் இனங்களை அடையாளப்படுத்தக் கொள்க.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| A - <i>Lantana camara</i> | B - <i>Puntius nigrofasciatus</i> |
| C - <i>Garcinia quadesita</i> | D - <i>Caretta caretta</i> |
| E - <i>Dermochelys coriacea</i> | F - <i>Elephas maximus</i> |

மேற்குறித்த இனங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

- (1) மேற்குறித்த இனங்களுள் இரண்டு ஆக்கிரமிப்புக்குரியனவாகும்.
- (2) மேற்குறித்த இனங்களுள் இரண்டு இலங்கைக்கேயுரிய இனங்களாகும்.
- (3) மேற்குறித்த இனங்களுள் இரண்டு பெருமளவு ஆபத்துக்கிலக்காகியவை ஆகும்.
- (4) மேற்குறித்த இனங்களுள் ஒன்று அதனுடைய கடந்தகால இயற்கையான வாழிடங்களில் அழிந்துவிட்டதாகும்.
- (5) மேற்குறித்த இனங்களுள் ஒன்றாவது கவனத்திற்குள்ளாக்கப்பட்டவற்றுள் அடங்கவில்லை.

Answer - 2

விளக்கம் :

வினாவில் தரப்பட்ட இனங்களை பின்வருமாறு வகைப்படுத்திக் கொள்வோம்.

- | | |
|--|------------------------------------|
| A - <i>Lantana camara</i> (நாபுண்ணி) | - ஆக்கிரமிப்பு இனம் |
| B - <i>Puntius nigrofasciatus</i> (லெட்டியான்) | - உண்ணாட்டினம் / இலங்கைக்கேயுரிய |
| C - <i>Garcinia quadesita</i> (கொறக்காப்பினி) | - உண்ணாட்டினம் / இலங்கைக்கேயுரிய |
| D - <i>Caretta caretta</i> (பெருந்தலை ஆமை) | - ஆபத்துக்கிலக்காகிய (EW) |
| E - <i>Dermochelys coriacea</i> (வரி ஆமை) | - பெருமளவு ஆபத்துக்கிலக்காகிய (CR) |
| F - <i>Elephas maximus</i> (ஆசிய யானை) | - கவனத்திற்குள்ளாக்கப்பட்ட (VU) |

செய்தவர்கள் தயவுசெய்து விடை (2) எரியாதது. இனி விடை (4) இன் கூற்றில் தரப்பட்ட கட்டக்கலை இயற்கையான வாழிடங்களில் அழிந்துவிட்ட. (EW) இனங்கள் யாவை ?

1. இரட்டை ஆமை (சிசுல் தீவுகளில் உண்டு)
2. *Aiphanes hortensis* (இனங்களில் அனோனோயே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு மரம்)

இனி வினாவில் தரப்பட்ட இனங்கள் மூலவாழ்வினதும் படங்களைக் கீழே கண்டுமகிழ்வோம்.



Mimosa pudica (மயங்கி மரம்)



Puntius nigrofasciatus (கொடியாமை)



Garcinia qualesira (கொங்காராமை)



Caretta caretta (பெருந்தலை ஆமை)



Dermochelys coriacea (ஹரி ஆமை)



Elaphas maximus (ஆசிய யானை)

இன்னும் மேலும் சில இனங்களின் படங்களை "உயிரியல் முகா - 2011", "உயிரியல் முகா - 2015" என்பவற்றிலும் கண்டுபிடிக்கலாம்.

11 August
CN 90th
ஏனென்த
? அறிந்து
ஆய்ந்து
அகம்பு
112 August
கந்தாட்டு
னைய இர
A) Dipter
B) இந்தி
C) Loris
D) Oreoc
E) வங்கா
113 Augu
அண்மித்த
வரும்
1) லரி உ
4) இலா
113 Aug
இனங்களி
அழியுமா
I.
II
III
IV
விலங்கும்
(A) III, I
2014 Au
IUCN G
இனங்கள்
சரியாக
(1) Cro
(2) Car
(3) Car
(4) Mel
(5) De

[illegible]

உண்ணாட்டும் துரியதாக இருக்கும்மயின் அனாத் தாய் இவ்வகையில்

பெரியபெரிய கல்வெட்டுகளில் உள்ளவற்றைப் பற்றி அறிந்தவர்களுக்கு உடனடிக்கலாம். அது வகுப்பில் அறிந்தவர்களுக்கு அனைத்து கல்வெட்டுகளில் உள்ளவற்றைப் பற்றி அறிந்தவர்களுக்கு உடனடிக்கலாம்.

4 / News / 37

புதுச்சேரி நகரில் நாய்க்குட்டிகள் அங்குத்தனாகக் குவிவதான காரணத்தினால் சில வகைகளில் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் IUCN வகை : உதாரணம், கோழிக்கையில் சரியானது

- 1) அழிதலுயிர் - டிரைபாடா (Triptara)
2) அபத்தக்கிலக்காயிய - வரி ஆமை
3) அக்ஷத்தலை அண்பித்த - சேறறு முதுலை
4) பெருமலை அபத்தக்கிலக்காயிய - பெருத்தலை ஆமை
5) கலனத்திற்குள்ளக்காயி - அழிய யானை

என்பதற்குத் துரிய தன்மை, கடுதெத்தன்மை, கவசனத்தன்மை என்பவற்றைக் கருதும்போது ஓர் அங்
 தன்மை இரு அளிகளிலிருந்து வேறுபடும் கூட்டத்தை / கூட்டங்களைப் தீர்மானிப்பவற்றுள் இதந்து தெரிவு செய்
Diastereomerous compound *Compound*

- A) *Dipterocarpus zeylanicus*, *Garcinia quiescens*, *Pantius nigrofasciatus*.
 B) இந்தியன் ஈ பிடிப்பான், அழகுமணிக்குருவி, barn swallow.
 C) *Loris tardigradus*, *Caryota urens*, *Ophiocephalus striatus*.
 D) *Oreochromis mossambicus*, *Chitala chitala*, *Ichthyopsis glutinosus*.
 E) வங்காளப் புலி, இராட்சத பன்டா, நீல உடற் பேருங்குமின்.

பெரிய அளவிலும் உயர்ந்த விலைகளில் விற்பனை செய்து கொண்டுள்ளதால், இவ்வகை காய்கறிகளின் விலை உயர்ந்து வருவது கவனிக்கத்தக்கது. இவ்வகை காய்கறிகளை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க அரசு உற்சாகம் அளிப்பதில் தாமதமாகாது. இவ்வகை காய்கறிகளை உற்பத்தி செய்வதற்கான தொழில்நுட்ப அறிவு, நிதி உதவிகள் போன்றவை வழங்க அரசு முன்வருமா?

- 1) ஸ்ரீ ஆமை (2) ஆசிய யானை (3) இராட்சத ஆமை
4) இலாம்புச் சிப்பி (5) நீலவெற் பெருங்குயில்

இவ்வகளின் சில வகைகள், இவ் வகைக்குரிய உதாரணங்கள், இவ்வுதாரணங்களுக்குரிய வாழிடங்கள் ஆகியன பின்வரும் அட்டவணைமீன் நிரல்களில் தரப்பட்டுள்ளன.

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| I. ஆக்சிரியிப்பு இனங்கள் | i. <i>Chittala ornata</i> | a. நன்னீர் நிலைகள் |
| II. குடிமயமும் இனங்கள் | ii. <i>Eichornia crassipes</i> | b. கடல்நீர் |
| III. கடுமட இனங்கள் | iii. <i>Carenta caretta</i> | c. மழைக்காடுகள் |
| IV. உள்நாட்டுக்குரிய இனங்கள் | iv. <i>Caryota urens</i> | |

அ) III, iv, c (B) IV, iii, b (C) I, ii, a (D) I, i, a (E) II, iii, a

- (A) III, iv, c (B) IV, iii, b (C) I, ii, a (D) I, i, a (E) II, iii, a

பெருநகர வளர்ச்சித் திட்டத்தில் குறைந்தளவு கவனத்திற்கு இலக்காகிய (LC), அச்சுறுத்தலை அடைந்திருக்கின்ற போதாத (DD) எனும் பகுப்பாட்டுப் பிரிவுகளில் உள்ளடக்கப்பட்ட வீலங்குகளின் ஒழுங்கு வரிசைப்பாடு குறித்துக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- Crocodylus palustris*, *Melanochelus trijuga*, *Mystus keelii*
Caryota urens, *Oecophylla smaragdina*, *Ichthyophis glutinosus*
Caretta caretta, *Elephas maximus*, *Chloroxylon swietenia*
Melurus ursinus, *Loris tardigradus*, *Garcinia quaesita*
Dermochelys coriacea, *Ophiocephalus striatus*, *Lantana camara*

2015 August / 37

உயிர்வாழ்வுக்கான அம்சங்களைக் கருத்தில் கொண்டு கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த உயிர்வாழ்வுக்கான அம்சம்?

- (1) *Pantus nigrofasciatus* உம் *Oreochromis mossambicus* உம் ஆகும்.
- (2) திராவிட பண்டா உம் *Lingula* உம் ஆகும்.
- (3) ஆறுமீன்க்குருவி உம் விரால் உம் ஆகும்.
- (4) *Lantana camara* உம் *Chitala chitala* உம் ஆகும்.
- (5) நீலவாழ்பெருங்குயில் உம் *Hevea brasiliensis* உம் ஆகும்.

Model Question - 35

இவ்வினா பின்வரும் IUCN இனங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

A - *Elephas maximus*

B - *Melanochelus trifurca*

C - *Coronodrilus palustris*

D - *Myxus lelethius*

E - *Decaphtyla smaragdina*

F - *Melursus ursinus*

மேற்படி இனங்கள் ஆபத்தான எதிர்கொள்ளக்கூடிய நிலையின் ஏறுவரிசையைக் காட்டுவது

(1) FACBDE

(2) FABCDE

(3) FACDBE

(4) ABCDEF

(5) ACDBEF

36. உணவில் மூலம் ஏற்படும் தொற்றுநோய்களை உண்டாக்கும் பின்வரும் அள்கிளவுகள் அகநச்சுப் பொருட்கள் கொண்டு எது?

(1) *Vibrio cholerae*

(2) *Staphylococcus aureus*

(3) *Clostridium*

(4) *Salmonella typhi*

(5) *Shigella flexneri*

Answer - 4

விளக்கம் :

இவ்வினா நோய் நுண்ணுயிரிகளினால் சுரக்கப்படும் நச்சுப்பொருட்கள் பற்றியதாகும். எனவே, நச்சுப் பொருட்களான கருக்கமான குறிப்புக்கள் சிலவற்றைப் பார்ப்போம். நுண்ணுயிரிகளின் நோய் நச்சுப் பொருட்கள் :

1. அகநச்சுப் பொருட்கள் (Endo toxins)
2. புறநச்சுப் பொருட்கள் (Exo toxins)

அகநச்சுப் பொருட்கள்	புறநச்சுப் பொருட்கள்
நுண்ணுயிரிக் கலத்தில் ஒரு பகுதியாகச் சேர்ந்திருக்கும்	நுண்ணுயிரிக் கலத்திற்கு வெளியே
வெப்ப உறுதியானது / வெப்பமற்றும் இயல்பற்றது.	வெப்ப உறுதியற்றது / வெப்பமற்றும் இயல்புள்ளது
இலிப்போ பொரிசுக்கரைட்டு வகையானது	புரதத்தன்மையானவை.
கொதிக்க விடுதலின்போது மாற்றமடையாது.	கொதிக்க விடுதலின்போது தொழில் அற்றதாக மாறும்.
ஒரு வகையானது. (உ-ம்) : <i>Salmonella typhi</i>	மூன்று வகையானவை. (1) நரம்பு நஞ்சுகள் (உ-ம்) : 1. <i>Clostridium tetani</i> 2. <i>Clostridium botulinum</i> 3. <i>Shigella dysenteriae</i> (2) குடல் நஞ்சுகள் (உ-ம்) : 1. <i>Vibrio cholerae</i> 2. <i>Staphylococcus aureus</i> (3) கல / குழிய நஞ்சுகள் (உ-ம்) : <i>Corynebacterium diphtheriae</i>

மேற்கூறப்பட்ட இவை அட்டவணைப்படி வினா (4) சரியானது ஆகும்.

Mode

இவ்வினா

மேற்கூ

(1) வெ

(2) வெ

(3) வெ

(4) வெ

(5) வெ

37.

Ans

வினா

மேற்கூ

வினா

வினா

வினா

வினா

வினா

வினா

வினா

வினா

வினா

வினா

2002 April / 43

கொண்ட தொழிற்சாலைகளில் பற்றியிருக்கக் கூடிய தொற்று நோய்களில் எது?

- (1) *Corynebacterium diphtheriae* (2) *Vibrio cholerae* (3) *Clostridium tetani*
(4) *Salmonella typhi* (5) *Staphylococcus aureus*

2010 August / 38

பல நோய் விளைவிக்கும் பற்றியிருக்கக் கூடிய தொற்று நோய்களில் எது கலங்கலில் எதிரான தொடுதலுடையது?

- (1) *Corynebacterium diphtheriae* (2) *Escherichia coli* (3) *Shigella* sp.
(4) *Vibrio cholerae* (5) *Staphylococcus aureus*

2011 August / New / 49

கீழ்க்கண்ட அனிகளில் புரத்தொட்சினை நோற்றுவீயனது / நோற்றுவீயன எது / வை ?

- (A) *Saccharomyces cerevisiae* (B) *Acetobacter aceti* (C) *Clostridium tetani*
(D) *Corynebacterium diphtheriae* (E) *Salmonella typhi*

2012 August / 38

அகத்தொட்சின் ஒன்றைத் நோற்றுவீயனும் நோய்விளைவிக்கின்ற அங்கி பிளவுருவனவற்றுள் எது ?

- (1) *Clostridium botulinum* (2) *Salmonella typhi* (3) *Vibrio cholerae*
(4) *Corynebacterium diphtheriae* (5) *Staphylococcus aureus*

Model Question - 36

இவ்வினா பின்வரும் நுண்ணங்கி இனங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

- A - *Leptospira interrogans* B - *Shigella flexneri*
C - *Acetobacter aceti* D - *Staphylococcus aureus*
E - *Aspergillus flavus* F - *Saccharomyces cerevisiae*

மேற்குறித்த இனங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

- (1) மேற்குறித்த இனங்களுள் இரண்டு இராச்சியம் பங்குய்க்குரியன.
(2) மேற்குறித்த இனங்களுள் இரண்டு வினாமிரி உற்பத்தியில் பயனுடையனவாகும்.
(3) மேற்குறித்த இனங்களுள் மூன்று புரத்தொட்சினை நோற்றுவீயன.
(4) மேற்குறித்த இனங்களுள் ஒன்றாவது அகநஞ்சைத் நோற்றுவீயன.
(5) மேற்குறித்த இனங்களுள் ஒன்று காயங்கனினாடாக மனித உடலை அடைகின்றது.

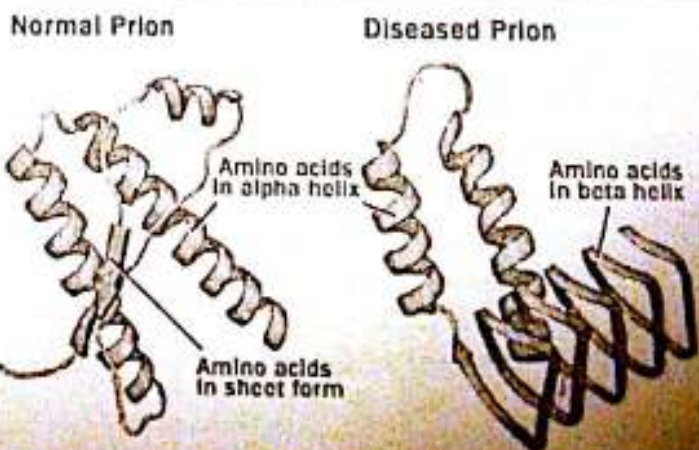
37. பிரையோன்கள் (prions) தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?

- (1) அவை புரத்தொட்சினை கொண்ட நோற்றக்கூடிய துணிக்கைகள் ஆகும்.
(2) தமது சொந்த நியூக்ளிக் அமிலங்களைப் பயன்படுத்தி விருந்துவழங்கியின் இழையத்தில் அவை தானாகப் பகரப்படையும்.
(3) அவை வைரங்களிலும் பார்க்கச் சிறியவை.
(4) முலையுட்டிகளில் இறப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய சிதைவுக்குரிய மூளை நோய்களை அவை ஏற்படுத்தும்.
(5) அவற்றால் ஏற்படும் நோய்கள் விலங்குகளிலிருந்து மனிதனுக்குக் கடத்தப்படலாம்.

Answer - 2

வினாக்கம் :
பிரையோன்களின் அமைப்பை அருகிலுள்ள வரிப்படம் விளக்கி நிற்கின்றது.

பிரையோன்கள் பற்றிய கீழ்க்கண்ட வினா - விடைத் தொகுப்பை வாசித்து விளங்குவதன் மூலம் இலகுவாக விடை காணலாம். அத்துடன் இவ்விவரணம் இன்னும் பல வினாக்களுக்கு விடையிற்கு துணைநிற்கும்.



கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எவ்வாறு உயிர்வாழும் பின்னால்கள் NH_4^+ செயல்படும் செயல்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?
 (1) $NO_2^- \rightarrow NO_3^-$ (2) $NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$ (3) $NO_3^- \rightarrow NH_4^+$
 (4) $NO_3^- \rightarrow N_2$ (5) $N_2 \rightarrow NH_4^+ / NH_3$

Answer 1

கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எவ்வாறு உயிர்வாழும் பின்னால்கள் NH_4^+ செயல்படும் செயல்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) $NO_2^- \rightarrow NO_3^-$ (2) $NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$ (3) $NO_3^- \rightarrow NH_4^+$
 (4) $NO_3^- \rightarrow N_2$ (5) $N_2 \rightarrow NH_4^+ / NH_3$

கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எவ்வாறு உயிர்வாழும் பின்னால்கள் NH_4^+ செயல்படும் செயல்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) $NO_2^- \rightarrow NO_3^-$ (2) $NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$ (3) $NO_3^- \rightarrow NH_4^+$
 (4) $NO_3^- \rightarrow N_2$ (5) $N_2 \rightarrow NH_4^+ / NH_3$

Answer 2

விளக்கம்

கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எவ்வாறு உயிர்வாழும் பின்னால்கள் NH_4^+ செயல்படும் செயல்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எவ்வாறு உயிர்வாழும் பின்னால்கள் NH_4^+ செயல்படும் செயல்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?	கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எவ்வாறு உயிர்வாழும் பின்னால்கள் NH_4^+ செயல்படும் செயல்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?	கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எவ்வாறு உயிர்வாழும் பின்னால்கள் NH_4^+ செயல்படும் செயல்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?
புரதப்பகுப்பு	புரதம் $\rightarrow$ அமினோவெக்சல்	பங்குபற்றும் நுண்ணுயிர்கள்
அமினோவெக்சல் பகுப்பிடுதல் (அமினோவெக்சல்)	அமினோவெக்சல் $\rightarrow$ அமினோவெக்சல் / NH_4^+	பங்குபற்றும் / பற்றியிருக்கிறார்கள்
நைட்ரேற்றாக்கல்	$NH_4^+ \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^-$	<i>Nitrosomonas</i> / <i>Nitrobacter</i>
நைட்ரேற்றாக்கல்	$NO_3^- \rightarrow N_2$	<i>Pseudomonas</i> / <i>Thiobacillus</i>
நைட்ரேற்றாக்கல்	$N_2 \rightarrow$ புரதம் / NH_4^+	<i>Azotobacter</i> / <i>Rhizobium</i> / <i>Nostoc</i> / <i>Anabaena</i> / <i>Clostridium</i>

மேற்படி இலக்கு அட்டவணைமையிலிருந்து சரியான விடை (2) என உய்த்தறிந்திருப்பீர்.

கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எவ்வாறு உயிர்வாழும் பின்னால்கள் NH_4^+ செயல்படும் செயல்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

2003 April / 41

கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எவ்வாறு உயிர்வாழும் பின்னால்கள் NH_4^+ செயல்படும் செயல்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) $NO_2^- \rightarrow NO_3^-$ (2) $NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$ (3) $NO_3^- \rightarrow NH_4^+$
 (4) $NO_3^- \rightarrow N_2$ (5) $N_2 \rightarrow NH_4^+ / NH_3$

2007 August / 41

கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எவ்வாறு உயிர்வாழும் பின்னால்கள் NH_4^+ செயல்படும் செயல்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) *Azotobacter* (2) *Nitrosomonas* (3) *Pseudomonas*
 (4) *Nitrobacter* (5) *Acetobacter*

2010 August / 57

கைநதரசன் வட்டத்தில் பதத்திசெய்வது

- (A) கைநதரசன் வட்டத்தில் அமோனியாவாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
- (B) கைநதரசன் வட்டத்தில் அமோனியாவாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
- (C) கைநதரசன் வட்டத்தில் அமோனியாவாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
- (D) கைநதரசன் வட்டத்தில் அமோனியாவாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
- (E) கைநதரசன் வட்டத்தில் அமோனியாவாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.

2011 August (Old) / 37

தாவரங்களில் மூலக்கூற்று நைதரசனை, அமோனியா / NH_4^+ ஆக உபநிரசாயன முறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது பின்வரும் பற்றியாக்கடனா எது ?

- (1) *Azotobacter*
- (2) *Nitrobacter*
- (3) *Rhizobium*
- (4) *Pseudomonas*
- (5) *Agrobacter*

2011 August (New) / 40

இயற்கையான நைதரசன் வட்டத்தில் கட்டக்களுள் இரசாயனத் தற்போசனைக்குரிய பற்றியாக்களால் மேற்கொள்ளப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) புரதப்பகுப்பு
- (2) அமோனியாவாக்கம்
- (3) நைத்திரேற்றாக்கம்
- (4) நைதரசனேற்றக்கம்
- (5) நைதரசன் பறித்தல்

2012 August (New) / 35

நைதரசன் வட்டத்தில் இரசாயனத்தற்போசனை பற்றியாக்களால் நைத்திரம் மேற்கொள்ளப்படும் உபநிரசாயனச் செயல்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) புரதப்பகுப்பு
- (2) நைத்திரேற்றாக்கம்
- (3) நைதரசனேற்றக்கம்
- (4) நைதரசன் பறித்தல்
- (5) அமோனியாவாக்கம்

2015 August / 38

நைதரசன் வட்டம் தொடர்பாக பின்வரும் கோக்கைகளில் சரியானது எது ?

- (1) *Thiobacillus* - வளிமண்டல நைதரசனை நைத்திரேற்றாக்களாக மாற்றல்
- (2) *Pseudomonas* - அமோனியாவை நைத்திரேற்றாக்களாக மாற்றல்
- (3) *Nitrosomonas* - நைத்திரேற்றாக்களை நைத்திரேற்றாக்களாக மாற்றல்
- (4) *Azotobacter* - நைத்திரேற்றாக்களை வளிமண்டல நைதரசனாக மாற்றல்
- (5) *Clostridium* - வளிமண்டல நைதரசனை அமோனியாவாக மாற்றல்.

Model Question - 39

நைதரசன் வட்டம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) நைதரசனின் மிகப்பெரிய தேக்கம் டிபிபின் மேலோடு ஆகும்.
- (2) நைதரசன் வட்டத்தில் அசேதன நைதரசன் NO_2^- வடிவில் அதிகளவில் உண்டு.
- (3) நைதரசன் வட்டம் முழுவதும் வளிமண்டல அவத்தையுடனாகவே நடைபெறும்.
- (4) நைதரசன் வட்டத்தில் மனிதனின் தலையிடு முக்களிக்கத்தக்கதாகும்.
- (5) தாவரங்கள் நைதரசனை NO_2^- வடிவில் மாத்திரம் அகத்துருக்கவதில்லை.

40. பின்வரும் நுண்ணுயிர்களுள் எது தரம் குறைந்த உலோகத் தாதுக்களிலிருந்து உலோகங்களின் உயிரியல் ரீதியான பரித்தெடுப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ?

- (1) *Pseudomonas aeruginosa*
- (2) *Thiobacillus ferrooxidans*
- (3) *Bacillus thuringiensis*
- (4) *Lactobacillus bulgaricus*
- (5) *Aspergillus oryzae*

Answer - 2

விளக்கம்

வினாவை வாசித்த மாத்திரத்திலேயே விடை (2) என கண்டுக்கொள்ள முடியும். இருந்தும் விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு பற்றியா / பங்குவினதும் இயல்புகள், முக்கியத்துவங்கள் என்பவற்றைச் சுருக்கமாக கருத்துக்கொள்வோம்.

- ☐ உயிரியல் பின்புலம்
- ☐ கிராம் நேர் வகை.
- ☐ கோல் வடிவானவை.
- ☐ நுண்ணுயிரியல் அமைப்புகளிலும் மனிதரால் உருவாக்கப்படும்.
- ☐ அகலித்திசுதன்மை / சலிந்தெடுக்க உபயோகம்.
- ☐ உயிரியல் கருத்துவாழ்வு
- ☐ இயற்கைப் பிறப்பினம்



(2) *Thiobacillus ferrooxidans*

- ☐ கிராம் நேர் வகை.
- ☐ கோல் வடிவானவை.
- ☐ கட்டுப்பாட்ட கருத்துவாழ்வு
- ☐ இயற்கைப் பிறப்பினம்
- ☐ இரும்பும், சல்பேட்டும் கொண்டு தயார் செய்யும் உலோகத் தாதுக்களிலிருந்து செம்பை (Cu) பிரித்தெடுக்க உதவும்.
- ☐ உயிரியலின் ஒட்சிமேற்றம் மூலம் $FeSO_4$ Fe^{+3} என்பவற்றைத் தோற்றுவிக்கும்.



(3) *Bacillus thuringiensis*

- ☐ உயிரியல் பின்புலம் / முக்கியமானவை
- ☐ அகலித்திசுதன்மைத் தொற்றுவிக்கும்.
- ☐ பல பூச்சிக் குடும்பங்களுக்கு நோயாக்கி.
- ☐ புரதப்பரிசுத்தகளை உற்பத்தி செய்யும் இவை பூச்சிக் குடும்பங்களுக்கு நுண்ணுயிர் அமைப்பும்.
- ☐ கிராம் நேர் வகை.
- ☐ மண்ணில் காணப்படும்.



(4) *Lactobacillus bulgaricus*

- ☐ வந்தகால விலாக்கள் உற்பத்தி செய்ப உறுப்பும்.
- ☐ தயிர் உற்பத்தி.
- ☐ யோகர் உற்பத்தி.
- ☐ கிராம் நேர் வகை.
- ☐ கோல் வடிவானவை.
- ☐ வித்திகள் பிறப்பிக்காதவை.
- ☐ நுண்காற்று வாழிகள்.



(5) *Aspergillus oryzae*

- ☐ இயற்கையுருவான பங்குக்கள்.
- ☐ அமிலகை நொதிய உற்பத்தி.
- ☐ புரத்தியோக நொதிய உற்பத்தி
- ☐ சோயா சோஸ் உற்பத்தி.
- ☐ கணம் : அகலித்திசுதன்மைக்கோட்பாடுக்குரியது.
- ☐ கோணிலித்திகள் பிறப்பிக்கும்.



கடந்தகால வினாக்கள் :

2001 August / 40

தரம் கீழான செப்புத் தாதுவிலிருந்து உலோக செப்பு பிரித்தெடுப்புக் கைத்தொழில் செயற்பாட்டின் போது பயன்படும் பற்றீரியா பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) *Lactobacillus bulgaricus*
- (2) *Bacillus thuringiensis*
- (3) *Thiobacillus ferrooxidans*
- (4) *Streptomyces griseus*
- (5) *Corynebacterium glutamicum*

10. பின்வரும் பாக்டீரியாக்களில் எந்தவை குளிக் அமிலத்தை உபயோகித்து விலைடகனம் உற்பத்தி செய்கின்றன?

- (1) *Bacillus subtilis* (2) *Bacillus thuringiensis*
(3) *Thiobacillus ferrooxidans* (4) *Pseudomonas denitrificans*
(5) *Bacillus polymyxa*

Multiple Choice Question

பின்வரும் பாக்டீரியாக்களில் எது ஸுரோத்திரிபைரஸ் (Sulfolobus) அல்லது மிகவும் அதேபோலியான பாக்டீரியா?

- (1) *Streptococcus lactis* ஸுரோத்திரிபைரஸ்
(2) *Lactobacillus bulgaricus* ஸுரோத்திரிபைரஸ்
(3) *Acetobacter aceti* ஸுரோத்திரிபைரஸ்
(4) *Streptococcus lactis* உடன் *Lactobacillus bulgaricus* உடன்
(5) *Lactobacillus bulgaricus* உடன் *Streptococcus lactis* உடன்

41. பின்வரும் 50 வகையான பாக்டீரியாக்கள் பின்வருமாறு குழுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன: ஸுரோத்திரிபைரஸ் / ஸுரோத்திரிபைரஸ், ஸுரோத்திரிபைரஸ் / ஸுரோத்திரிபைரஸ், ஸுரோத்திரிபைரஸ் / ஸுரோத்திரிபைரஸ், ஸுரோத்திரிபைரஸ் / ஸுரோத்திரிபைரஸ், ஸுரோத்திரிபைரஸ் / ஸுரோத்திரிபைரஸ்.

- A, B, D ஆகியவை ஸுரோத்திரிபைரஸ் பாக்டீரியாக்கள் 1
A, C, D ஆகியவை ஸுரோத்திரிபைரஸ் பாக்டீரியாக்கள் 2
A, B ஆகியவை ஸுரோத்திரிபைரஸ் பாக்டீரியாக்கள் 3
C, D ஆகியவை ஸுரோத்திரிபைரஸ் பாக்டீரியாக்கள் 4
மேலே உள்ள விலைட அல்லது விலைடகனம் செய்வதை ஸுரோத்திரிபைரஸ் 5

பொதுப்பாக்கிய பண்புகள்கள்				
1	2	3	4	5
A, B, D ஸுரோத்திரிபைரஸ்	A, C, D ஸுரோத்திரிபைரஸ்	A, B ஸுரோத்திரிபைரஸ்	C, D ஸுரோத்திரிபைரஸ்	மேலே விலைட அல்லது விலைடகனம் செய்வதை ஸுரோத்திரிபைரஸ்

41. பின்வருமாறு பொதுப்பாக்கிய பண்புகள்கள் / விலைடகனம் செய்வதை ஸுரோத்திரிபைரஸ் / ஸுரோத்திரிபைரஸ், ஸுரோத்திரிபைரஸ் / ஸுரோத்திரிபைரஸ், ஸுரோத்திரிபைரஸ் / ஸுரோத்திரிபைரஸ், ஸுரோத்திரிபைரஸ் / ஸுரோத்திரிபைரஸ், ஸுரோத்திரிபைரஸ் / ஸுரோத்திரிபைரஸ்.

Answer - 2

வினாக்கம்

பின்வருமாறு பொதுப்பாக்கிய பண்புகள்கள் / விலைடகனம் செய்வதை ஸுரோத்திரிபைரஸ் / ஸுரோத்திரிபைரஸ், ஸுரோத்திரிபைரஸ் / ஸுரோத்திரிபைரஸ், ஸுரோத்திரிபைரஸ் / ஸுரோத்திரிபைரஸ், ஸுரோத்திரிபைரஸ் / ஸுரோத்திரிபைரஸ், ஸுரோத்திரிபைரஸ் / ஸுரோத்திரிபைரஸ்.

Electron Transport Chain

Reactants (what we need):

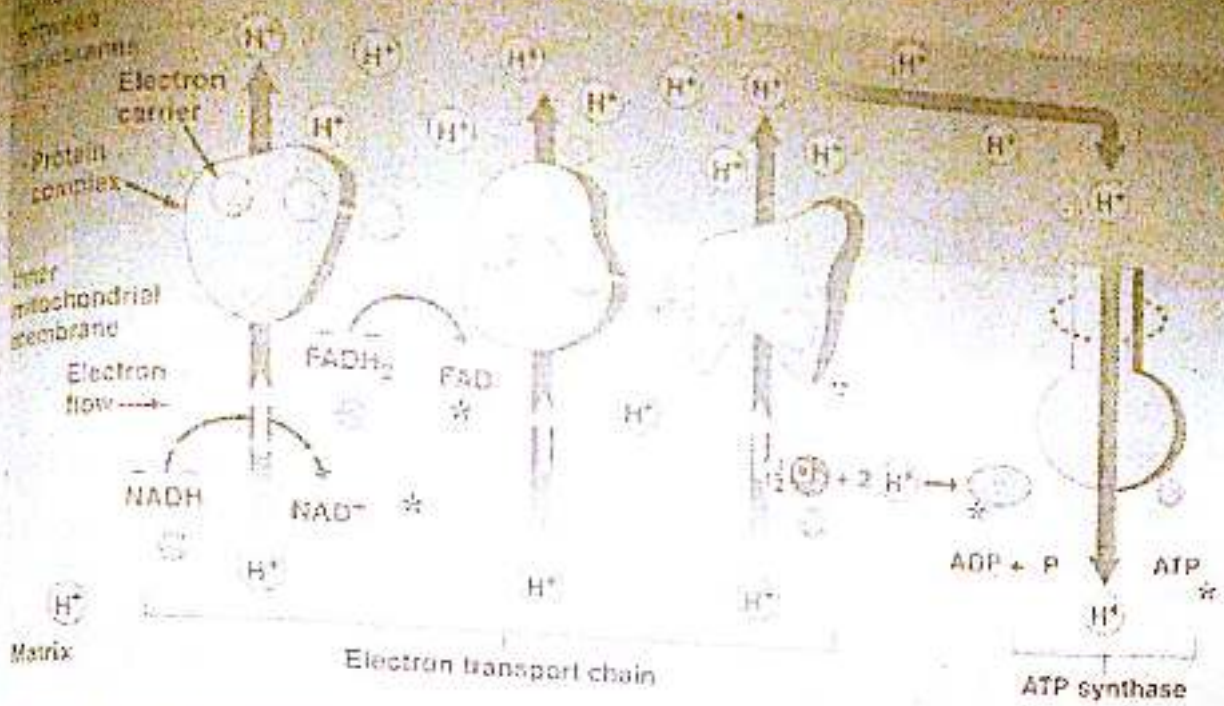
1. NADH
2. FADH₂
3. O₂

End products:

1. NAD⁺
2. H₂O
3. 32-34 ATP*

*Remember we made 2 ATP in glycolysis, 2 ATP in the Krebs cycle for a GRAND TOTAL of 36-38 ATP per glucose molecule!

மேலேயே அட்டவணைப்படுத்தி உமக்கு விடை (2) எனப் புரிந்துகொள்ளுங்கள்.



பின்னர் போகபோரிலேற்றம் என்றால் என்ன ?

உத்தம்பட்ட துணைநொதியங்கள் ஒட்சியேற்றப்பட்டுப் போது ATP உற்பத்தியாகப்படும் நிகழ்ச்சி ஆகும். மூலமணியின் உள்மென்சவ்வில் / உச்சிகளில் (cristae) நடைபெறுகின்றது.

உயர்ந்த கொண்டு தாழ்த்தப்பட்ட துணைநொதியங்களை NADH, FADH₂ ஆகியவை தாம் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பது, ஐதரசன் அணுக்களையும் இலத்திரன்களையும் விடுவிக்கும். இவ் இலத்திரன்கள் பல்வேறு இலத்திரன் காலிகளுக்கிடையே செலுத்தப்பட்டு இறுதியாக வளிமண்டல மூலக்கூற்று ஒட்சிசனுக்கு அளிக்கப்படுகின்றன. இதன் மூலம் நீர் விளைவாகின்றது. இச்செயன்முறையில் உயர்சக்தி காலும் இலத்திரன்கள் உயர்நிலைமையும் போது விடுவிக்கப்பட்டு சக்திமையான பயன்படுத்தி ATP மூலக்கூறுகள் தொகுக்கப்படுகின்றன. அதன் ஐதரசன் அணுக்களை இழந்த NAD⁺, FAD என்பனவும் கிடைக்கப்பெறுகின்றன. இந்நிகழ்ச்சி பின்னர் போகபோரிலேற்றம் எனப்படுகின்றது.

உத்தகால வினா :

15 August / 4

மூலமணிகளின் உள்மென்சவ்வில் நடைபெறும் செயன்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

1) பைருவேற், அசற்றைல் துணை நொதியம் A ஆக மாற்றம் அடைதல்

2) NADH உற்பத்தியாதல்

3) எதனோல் நொதிப்பு

4) ஒட்சியேற்ற போகபோரிலேற்றம்

5) CO₂ விடுவிக்கப்படல்

Model Question - 41

பின்னாபோரிலேற்றத்தின் ஈற்று விளைபொருள் / விளைபொருள்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

1) ATP ✓

2) NADP⁺

3) FAD

4) NADPH

5) நீர்

'Beautiful people are not always good, but good people are always beautiful.'

12. பின்வரும் பல்பகுதியியல் உலர்வை அகலாக்கப் பிடிவகத்தையைத் தரவும்.
 (A) கலத்தின் (B) இலாலின் (C) கிளைக்கோஜன்
 (D) கைற்றின் (E) செலுலோசு

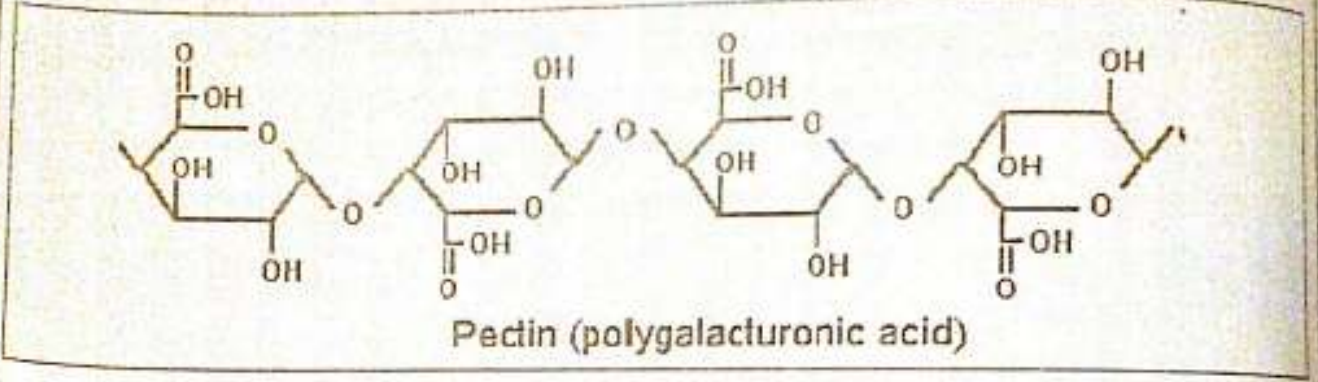
Answer:

விளக்கம்
 பிடிவகத்தில் தரப்பட்ட ஒவ்வொன்றையும் அதன் ஒர்பகுதியைத்திற் கேற்றே பின்வருமாறு வகைப்படுத்துவது மூலம் விடை காணலாம்.

- | | | |
|-----------------|---|-----------------------|
| (A) கலத்தின் | - | கலத்திபுரோஸிக்கமிலம் |
| (B) இலாலின் | - | பிரித்தோசு |
| (C) கிளைக்கோஜன் | - | குளுக்கோசு |
| (D) கைற்றின் | - | அசற்றைஸ் குளுக்கோசைன் |
| (E) செலுலோசு | - | குளுக்கோசு |

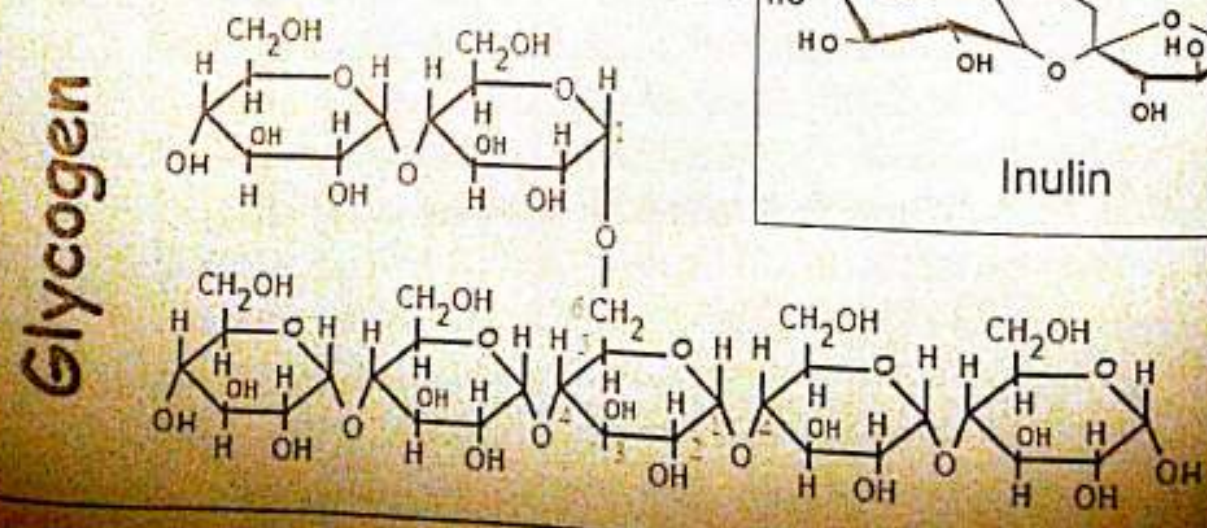
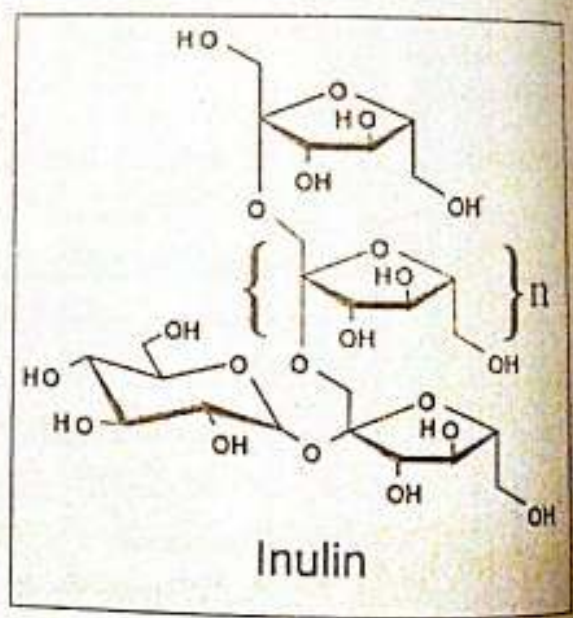
இதன் பிரகாரம் (A), (B), (D) என்பவை குளுக்கோசின் பல்பகுதியியங்கள் அல்ல. எனவே, விடை (C) சரியானது.

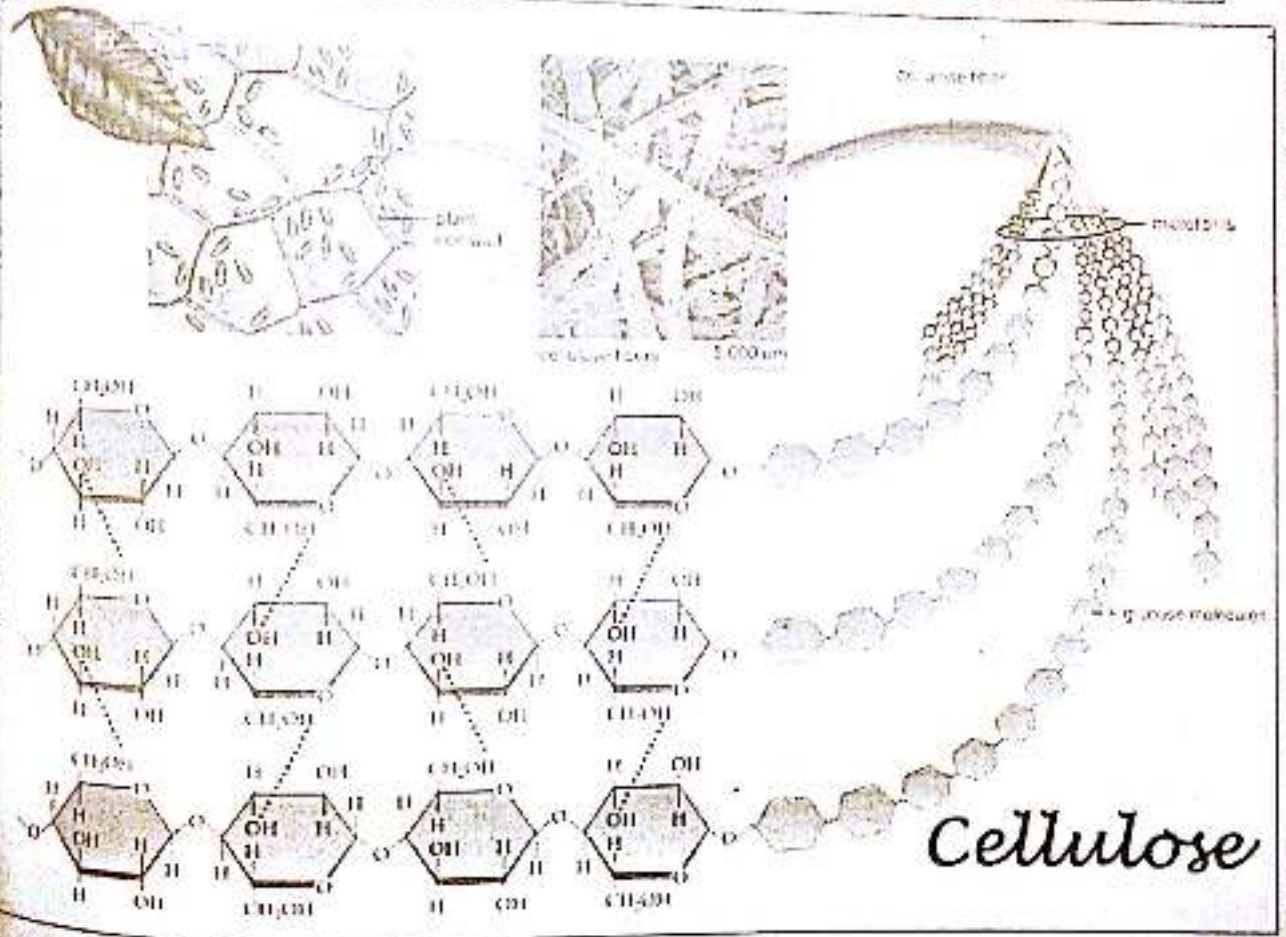
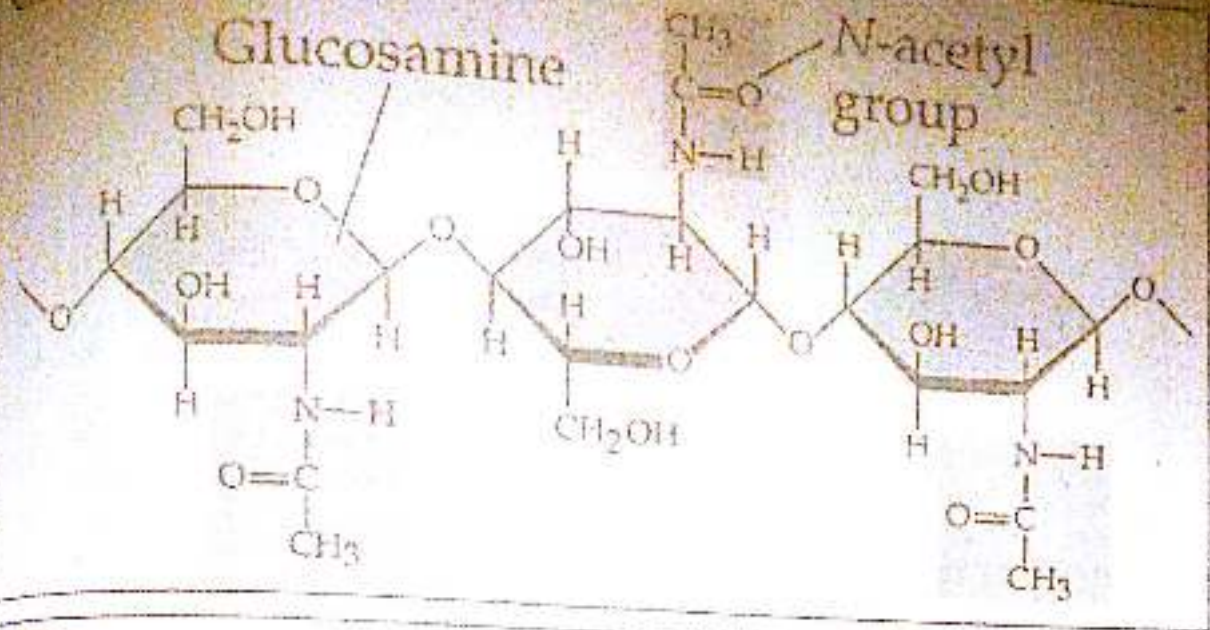
கீழே உமது அறிவு விருத்தியை மேம்படுத்துவதற்காக மேற்கரப்பட்ட பல்பகுதியியங்களின் கட்டமைப்புகளை கீழே காண்போம்.



தேடலுக்காக
 விலங்குக் கலங்களிலுள்ள கட்டமைப்புப் பல்சக்கரைட்டுக்கள் இரண்டினை எழுதுக.

 உயிரிக்கலங்களில் கட்டமைப்புப் பங்களிப்புடைய மாமூலகங்களை எழுதுக.





உதற்கால வினா :

2015 August / 2

பாவரங்களில் மாத்திரம் காணப்படும் பல்பகுதியம் பீன்லருவனலுற்றுன் எது ?

- (1) கிளைக்கோஜன் (2) கைற்றின் (3) றைபோநிபுக்கீளிக் அமிலம்
(4) கிளாலின் (5) கெரற்றின்

Model Question - 42

பீன்லருவனலுற்றுன் எது / எலை திரிபடைந்த ஒருசக்கரைட்டுக்களினலான பல்பகுதியம் / பல்பகுதியங்கள் ?

- (A) கிளாலின் (B) அமைலோச (C) கைற்றின்
(D) பெக்தின் (E) ஹெமிசெலுலோச

- (A) தோல் பிளக்களை மொலஸ்காக்கள் ஆகிய இரண்டிலும் காணத்தக்கது. கணம் தோலில் பிளக்கள் இல்லாதவை. எனவே
(B) பூக்கள்
(C) அகக்கருக்கட்டல்
(D) நன்கு விருத்தியடைந்த கணங்கள்
(E) வறுகி

Model Question 43

வினாக்கள்
விடைகளில் தரப்பட்ட இயல்புகளை மந்திரம் கொண்டு கணம் கோடேற்றா, கணம் மொலஸ்கா ஆகிய இரண்டுக்கும் மொகுத்தயான இலகு அட்டவணை ஒன்றை பின்வருமாறு தயாரித்துக்கொள்வதன் மூலம் விடை காட்டுவோம்.

தரப்பட்ட இயல்புகள்	கணம் : மொலஸ்கா	கணம் : கோடேற்றா
(A) அகவன்குடு	✓ புறவன்குடு, சிலவற்றில் அகவன்குடு உண்டு	✓ அகவன்குடு உண்டு. கரியிறையம் / என்வினாஸாஸு
(B) பூக்கள்	✓ பூக்கள் அல்லது மென்றுபூக் குழியிலுள்ள சீப்புநுக்கள், தரைவாழிகளில் மென்றுபூ சுவாச அங்கமாகும்.	✓ பூக்கள், நுரையிரல்கள், நோவாயக்குழி அகவணி.
(C) அகக்கருக்கட்டல்	✓ புறக்கருக்கட்டல் அல்லது அகக்கருக்கட்டல்.	✓ புறக்கருக்கட்டல் அல்லது அகக்கருக்கட்டல்.
(D) நன்கு விருத்தி அடைந்த கணங்கள்.	✗ கணங்கள் போன்ற புல்லெய்கள்கள்.	✓ நன்கு விருத்தியடைந்த கணங்கள் உண்டு.
(E) வறுகி	✓ சிலவற்றில் வறுகி உண்டு.	✗ வறுகி இல்லை.

மேற்படி இலகு அட்டவணையின்படி சரியான விடை (5) ஆகும்.

இதே போன்று இரண்டு கணங்களைக் குறித்து வரப்பெற்ற கட்டங்கால வினா ஒன்றைப் பார்ப்போம்.

2013 August / 5

கணம் மொலஸ்கா கணம் பிளாத்திகெலியின்தில் ஆகிய இரண்டிலும் காணப்படும் கட்டமைப்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எவை ?

- (1) திரட்டுகள், பூக்கள், உறிஞ்சிகள்
- (2) நரம்பு நாளங்கள், கழிவுக் காலிகள், குதம்
- (3) நரம்பு வளையம், கட்டிபுள்ளிகள், சீதச் சுரப்பிகள்
- (4) இரசாயன வாகடிகள், பரிசுக்கொம்புகள், எழிநீரகங்கள்
- (5) நிலைச்சிறப்பைகள், கொளுக்கிகள், சளனிக் கால்கள்

Model Question 44

அனலிடாக்கள், ஆத்திரம்போடாக்கள் ஆகிய இரண்டிலும் காணத்தக்க முடியாத இயல்பு / இயல்புகள் எது / எவை ?

- (A) நன்கு விருத்தியடைந்த உடற்குழி
- (B) உளர்கொம்புகள்
- (C) வன்குடு
- (D) இதயம்
- (E) கழித்தலங்கம்

44. பின்வரும் 'போசனை வகை - உதாரணம்' சரியானது எது / சரியானவை எவை ?

- (A) ஒன்றியவாழ்வுக்குரிய - *Cuscuta* ✓
- (B) ஒளித்தற்போசனைக்குரிய - ஊதா கந்தகமற்ற பற்றீரியா *
- (C) அழுக்கற்றாவரத்துக்குரிய - *Mucor* ✓
- (D) இரசாயனத் தற்போசனைக்குரிய - *Nitrobacter* ✓
- (E) விவங்குமுறைப் போசனையுள்ள - *Drosera* ✗

(A) தொடர்பு சரியானது ஒன்றியவாழ்க்கையின் போசணை முறையில் உள்ளது உட்கருவிகள் / ஒளிப்பிறப்போசணி / ஒளிக்கொண்டு தன்னையாகும் தன்மை உதாரணங்கள் :

- அவரைக்குரியது தாவர வேர்களுக்கும் - (மேட்டோபாக்டீரியா) எனும் பற்றியாக்கல் இணைந்து வேர்க்கணுக்களைப் பிறப்பிக்கும்.
- உயர் தாவர வேர்களுக்கும் - பங்குக்களும் இணைந்து வேர்ப்பூசணை கட்டங்களைத் தேர்ந்துவிக்கும்.
- தாவர வேர்களுக்கும் - வேர் மண்டல பற்றியாக்கலும் (Rhizosphere bacteria).
- மனிதனும் - அவரது பெருங்குடலில் வாழும் பற்றியாக்கலும்.

2. மூட்டையினங்கள் உதாரணங்கள்

- முனியை தண்டும் - காலேரியனியும்.
- செய்வகண்டல மயங்குக்காட்டு மூலா மரப்பட்டையும்கூட - ஒக்கிட்டுக்களும்.

3. ஒட்டுண்ணிக்கூரியது உதாரணங்கள் :

- மாமரமும் - *Cuscuta* உடம் பிதிற தண்டொட்டுண்ணி).
- தாவரமும் - *Loranthus* உடம் (குறை தண்டொட்டுண்ணி).
- மனிதனும் - *Necator* உடம்.
- மனிதனும் - *Plasmodium* உடம்.

(B) தொடர்பு தவறானது. ஏனெனில், ஒளிதற்போசணைக்குரிய - ஊதா கத்தக பற்றியா / பச்சை கத்தக பற்றியா / பச்சைத்தாவரங்கள் / அனிகாக்கல் / சயனோபற்றியாக்கல் / *Euglena* கள் / தாவரப் பிளாந்தனிகள் என வரப்பெற்றிருக்கல் வேண்டும். ஆனால் விடையில் "ஒளித்தற்போசணைக்குரிய - ஊதா கத்தகமற்ற பற்றியா" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. அப்படியெனில், ஊதா கத்தகமற்ற பற்றியா எப்போசணை முறைக்குரியது ? (ஒளிப்பிறப்போசணி)

(C) தொடர்பு சரியானது

பங்குக்கள் யாவும் பிறப்போசணைக்குரியவை. அவை பின்வரும் பிறப்போசணை வகைகளைக் காட்டுகின்றன.

- அழுகல்வளர்ப் போசணை (உ-ம்) : *Mucor, Agaricus*
- ஒன்றியவாழ்க் தொடர்பு இக்கு பங்குக்கள் இரண்டு முறைகளைக் காண்பிக்கின்றன.
 - ஒன்றுக்கொன்று தன்னையாகும் தன்மை (உ-ம்) : உயர்தாவர வேர்கள் + பங்குக்கள் = வேர்ப்பூசணைக்கூட்டம்
 - ஒட்டுண்ணிக்கூரிய (உ-ம்) மனிதனும் - *Candida* எனும் பங்குவும்கூட

(D) தொடர்பு தவறானது. ஏனெனில், *Drosera / Nepenthes / Utricularia* ஒரு விசேஷ வகைப் போசணையாக பூச்சிகளைச் சிறப்பித்து நைதரசன் தேவையை நிறைவேற்றிக் கொள்கின்றது. அவை நைதரசன் குறைவான வாழிடங்களில் வாழுகின்றது. ஆனால், விடையில் "விலங்குமுறைப் போசணை" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

☐ விலங்குமுறைப் போசணை என்றால் என்ன ?

☐ விலங்குமுறைப் போசணையின் படிகளை எழுதுக.

2006 August / 18

மூலக்கூறு உட்பட எவ் கருத்தையாவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
 (1) ஒளித்தேயிதே தோலில் செதிலாப்பில் வடிவமயமாக வளரும் (தன்ஒளிபிழையும்)
 (2) மூலக்கூறு அடிக் வளரும் (செயல் தாவரமும்)
 (3) உயர் தாவரங்களில் வேர்க்குக்கும் பங்குக்களுக்கும் இடையில் காணப்படும் ஈட்டம்
 (4) அவரைத் துடும்பத்துக்குரிய தாவரமும் அதன் வேர்க்குளுவினுள்ள தைதரசன் பதிகும் பற்றியாவும்
 (5) தாவரங்களிலும் அவை வளரும் ஈரத்தின் ஈரப்பனமும்

2006 April / 41

வளிமண்டல CO₂ இ நாட்டி அபிசதன இரையணப் போருள்களிலிருந்து சக்தியைப் பெறும் அங்கிகளை மிகு
 சிறந்த முறையில் விவரிப்பது பின்வரும் பதங்களில் எது ?
 (1) இரையணப் பிறப்போசனிகள்
 (2) இரையணப் போசனிகள்
 (3) இரையணத் தற்போசனிகள்
 (4) ஒளித்தற்போசனிகள்
 (5) ஒளிப்பிறப்போசனிகள்

2007 August / 15

மேலவருவனவற்றுள் எதனை ஒன்றுக்கொன்று துளையாள் தன்மைக்கு உதாரணமாகக் கருதமுடியாது ?
 (1) தாவரவெட்டிகள் அடிமரங்களில் வளர்தல்.
 (2) கல்காக்களும் பங்குக்களும் இடைக்கங்களாக உருவாதல்.
 (3) அவரைத் தாவரங்களின் வேர்க்குளுக்களில் பற்றியாக்கல் வாழ்தல்.
 (4) உயர் தாவரங்களின் வேர்க்குளுடன் பங்குக்கள் வேர்ப்பூணாக ஈட்டங்களாக உருவாகுதல்.
 (5) உயர் தாவரங்களின் வேர் செதிலாப்புகளில் Rhizosphere பற்றியா வாழ்தல்.

2012 August / old / 60

நமது காபன் தேவைகளை அபிசதன காபன் முலங்களிலிருந்து பெறுவது / பெறுவன பின்வரும் அங்கிகளுள்
 எது / எவை ?
 (A) *Nitrosomonas* ✓ (B) *Microcystis* (C) *Pseudomonas*
 (D) *Rhizobium* (E) *Clostridium* (5)

2013 August / New / 49

வளர்ச்சிக்கு தேவன இரையணப் போசனிகளை காபன், சக்தி ஆகிய இரண்டுக்கும் வளங்களுகப் பயன்படுத்துவது
 / பயன்படுத்துபவை பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?
 (A) *Nitrobacter* ✓ (B) *Nostoc* (C) *Saccharomyces*
 (D) *Pseudomonas* ✓ (E) *Nitrosomonas* ✓ (5) (6)

2013 August / old / 42

பிறப்போசனை அங்கி பின்வருவனவற்றுள் எது ?
 (1) *Nostoc* (2) *Nitrosomonas* (3) *Pseudomonas* ✓
 (4) *Thiobacillus* ✓ (5) *Nitrobacter*

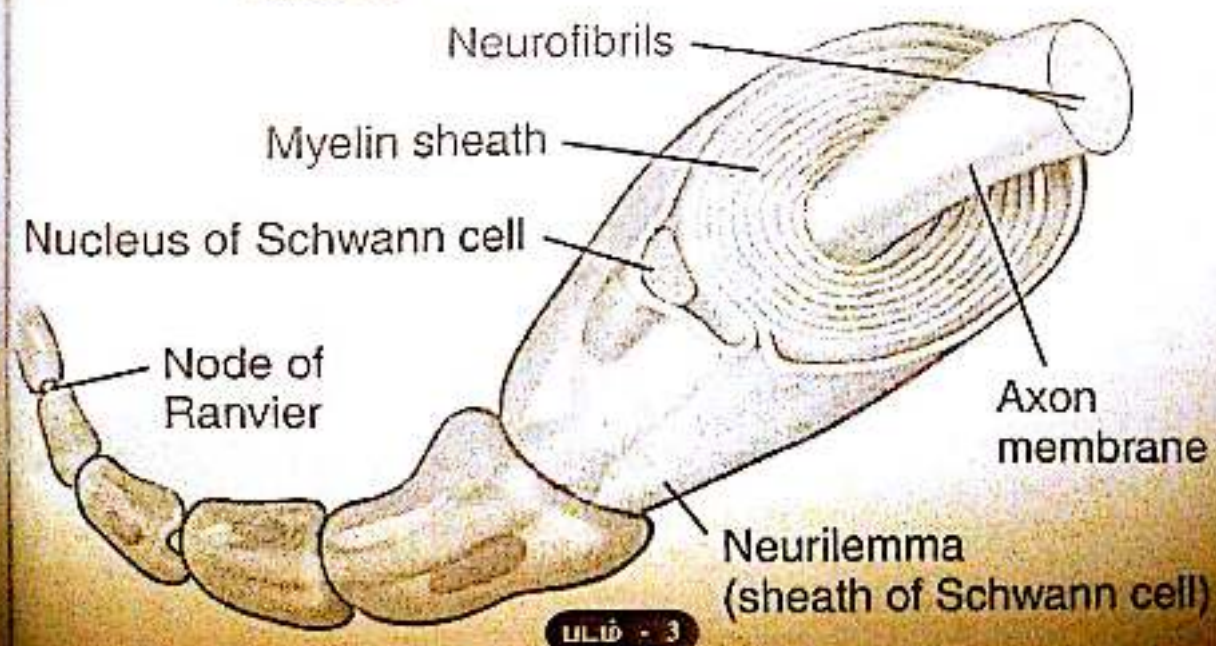
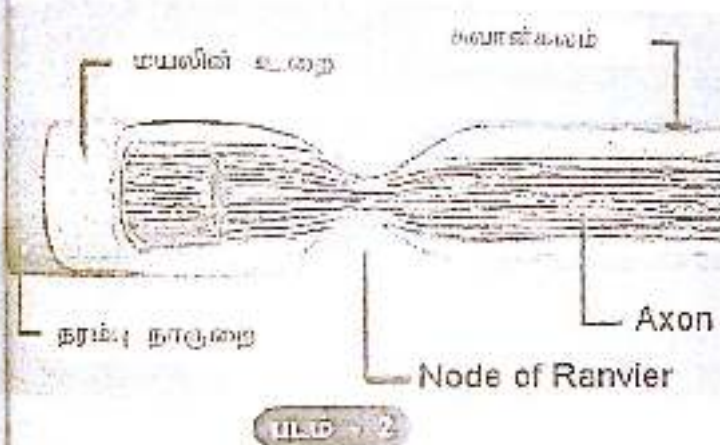
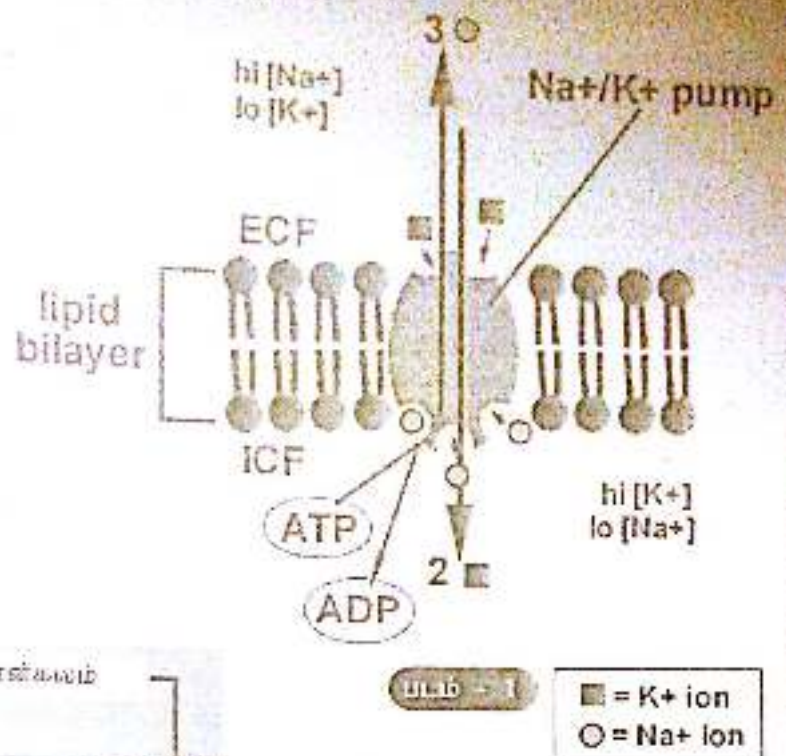
Model Questions - 45

பின்வரும் அங்கிகளுள் எதில் / எவற்றில் ஒளித்தற்போசனை உண்டு ?
 (A) *Loranthus* ✓ (B) ஊதா கந்தக பற்றியா ✓ (C) *Nostoc*
 (D) *Sargassum* ✓ (E) *Drosera* ✓

45. நரம்புக் கலமொன்றில் சோடியம் - பொத்தாசியம் பம்பு தொடர்பாக சரிபாண கூற்றை / கூற்றுகளைத்
 தெரிவு செய்க.
 (A) Na⁺, K⁺ ஆகியவற்றின் பம்புதல் ஒன்றிலொன்று தங்கியுள்ளது.
 (B) அது நரம்புநாருறையில் அமைந்திருக்கும்.
 (C) ATP இன் குறைபாடு அதன் தொழிற்பாட்டில் குறுக்கிடக்கூடும்.
 (D) ஒப்பு மென்சலி அழுத்தத்தினைப் பெறுவதற்கு அது அத்திபாலசியமானதாகும்.
 (E) அது கலத்திற்குப் புறம்பான திரவத்திலிருந்து நரம்புக் கலத்தினுள் Na⁺ ஐப் பம்பு செய்யும்.

தன் தாயப்பிட சுற்றி உயராகுதல்
எனில் அது நாய்வுக்கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது
எனவே / அச்சினை நோக்கி
எனவே) அமைந்திருக்கிறது. அமைந்திருக்கிறது
எனவே "தாய்வு" நாய்வுக்கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது
எனவே "தாய்வு" நாய்வுக்கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது

புராதன (Neuriteless) மலையாளப் கலத்தின் வெளிக்காவு நிரப்புதலில் மிகவும் வெளிப்புறமாகத் தப்புகின்ற கலான் கலத்தின் கலப்பு வடிவம். இதனை இவ்வாறு தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வதற்குத் தரப்பட்டிருள்ள விளக்கப்படங்களைப் பட 2, படம் 3) குறுக்கக் கமாகக் கீழ்க்கண்டவாறு.



(D) இவ் தரப்பட்ட கூற்று ஏதாவது ஒன்று மென்சல்ஸின் அடித்தொழில் செயல்பாட்டின் விளைவாகும்.

1. கலாசார பரிமாற்றங்கள் மூலம் போது கூடுதலான காலங்களில் அயல்களின் செறிவுகளின் விளைவாகும்.
2. Na^+ , K^+ போன்ற அயல்களுக்குள்ள செறிவின் வேறுபட்ட புகலிடம் தன்மை.
3. செறிவடைந்த குறுக்காக நீரையும் Na^+ , K^+ உயிர்ப்பாள் மீட்டும்.

(E) இவ் தரப்பட்ட கூற்று தவறானது. இதனை விளக்கிக்கொள்ள இவ்வினக்கத்தின் குறியீட்டில் தரப்பட்ட விளக்கமட்டத்தின் மூலம் 1) அனாஸிஸ்தன் மூலம் "அது கலக்கல் பாய்பொருளிலிருந்து தரம்புகைத்தின் வேலியை Na^+ ஐப் பங்கு செய்கள்" எனத் தெரிவாகும். ஆனால் கூற்று (E) மெற்பு வளத்தை தலைமீட்டி எடுத்துரைக்கிறது.

Model Question - 45

தரம்புகை கலமொன்றின் மூலம் போது போது - மெற்றாயியர் அயல்களுக்குள்ள மென்சல்ஸின் வேறுபட்ட புகலிடம் தன்மை தொடர்பான சிவனும் கூற்றுக்களில் தவறானது / தவறானவை எது / எவை ?

- (A) Na^+ ஐவிட K^+ இவை அதிகம் புகலிடிகின்றது.
- (B) குளோரைட்டு அயல்களுக்கு தன்மையுடைய புகலிடிகின்றது.
- (C) மெற்பு மெற்றாயியர் அயல்களைப் புகலிடிகின்றது.
- (D) Na^+ கால்வாய்கள் மூடப்படவுகூடும்.
- (E) K^+ கால்வாய்கள் திறக்கப்படவுகூடும்.

46. வயது வந்த சுகத்தேதி நபர் ஒருவரின் சிறுநீர் வெளியேற்ற அளவு தங்கியிருப்பது பின்வருவனவற்றுள் எதில் / எவற்றில் ?

- (A) குருதியிலுள்ள ADH மட்டத்தில்
- (B) பரிவகக்கிழின் தொழிற்பாடு
- (C) சிறுநீர்த்திறனின் அளவை மடித்த குழறுறுக்களில் தொழிற்பாட்டில்
- (D) உடலுக்குரிய செயற்பாட்டில்
- (E) குருதிக்கலவையில்

Answer - 5 (ABDE)

வினக்கம்

வயது வந்த நபர் ஒருவரின் சிறுநீர் வெளியேற்ற அளவு தங்கியிருக்கும் காரணிகளாவன :

1. குருதியிலுள்ள ADH மட்டம்
2. பரிவகக்கிழின் தொழிற்பாடு
3. உடலுக்குரிய செயற்பாடு
4. குருதிக்கலவையு
5. உடல்நிலை
6. உள்ளெடுக்கப்படும் நீர், உப்புக்களின் அளவு
7. நோய் நிலைமைகள்
8. உடற்பாய்பொருள் இழப்பு / குருதியிழப்பின் அளவு
9. மன அழுத்தம் / அசுட்டப்பட்ட நிலைகள் / மனவெழுச்சி

இனி சிறுநீர் வெளியேற்றத்தின் அளவு மேற்றரப்பட்ட குறித்த சில காரணிகளில் எவ்வாறு தங்கியுள்ளது என விளங்குவோம்.

குருதியின் பிரசாரணவழுக்கம் நியம மட்டத்தைவிட அதிகரிக்கும் போது / நீர்ச்செறிவு குறையும் போது, பரிவகக்கிழிலுள்ள பிரசாரண வாய்க்கள தூண்டப்பட்டு, அது பிற்பக்கக் கபச்சுரப்பியிலிருந்து ADH ஐ குருதிக்குள் விடுவிக்கும். ADH மட்டம் குருதியில் அதிகரிக்கும் போது அது செய்மை மடிந்த குழறுறுக்களின் மீதும், சேர்க்கும் கான்கள் மீதும் தொழிற்பட்டு அவற்றின் கவரில் நீருக்கான புகலிடம் தன்மையை அதிகரிக்கும். எனவே, சிறுநீரிலிருந்து நீர் உயிர்ப்பற்ற முறையில் மீள உறுஞ்சப்பட்டு குருதியின் நீர் மட்டம் கூடும். அத்துடன் பரிவகக்கிழிலுள்ள தாகமையம் தூண்டப்பட்டு நீர் பருகுதலினாலும் குருதி நீர் மட்டம் அதிகரிக்கும். இவ் விவரணத்தின்படி, விடைகளில் தரப்பட்ட கூற்றுக்கள் (A) உம் (B) உம் சரியானவையாகும்.

உடலுக்குரிய செயற்பாடு / உடற்பயிற்சி அதிகரிக்கும் போது வியர்த்தலின் அளவு கூடும். இதன் விளைவாக வெளியேற்றப்படும் சிறுநீரின் அளவு குறைவடையும். எனவே, கூற்று (D) சரியானது.

தருத்திசுவனவில் சிறுநீர் வெளியேற்ற அளவு எவ்வாறு தாங்கியுள்ளது எனப் பார்ப்போம். குருதியின் தாங்கியுள்ள அளவு குறையும் போது மீளவசத்துறுஞ்சப்படும் நீரின் அளவு குறையும். விளைவாக குருதியின் களவளவு குறைந்து குருதியழுக்கம் குறையும். இதற்கிடையில் கழிக்கப்படும் சிறுநீரின் அளவு அதிகரிக்கின்றது. எனவே, இவ் (E) இன் வெற்று சரியானது.

இந்த இன (C) கூற்று ஏன் தவறு என்ப விளக்கத் தேவையோம். சிறுநீரகத்தின் அண்மை மடிந்த குழலுருக்கள் உடலின் நீருள்படக்க அளவில் தங்கியிருந்து அளவறு உடலில் நீர் இருந்தாலும் நரில்லாவிட்டாலும் 80% ஆள் நிரை காட்டாமல் அகத்துறுத்தலின்றன. எனவே, இதன் செயற்பாடு சிறுநீர் வெளியேற்ற அளவைத் தாமதிக்மப்பாது.

கிணத்தில் சிறுநீர் உற்பத்தி, செலுசிபோன்ற மூலப்பொருள் கட்டிவைப்பதில் வரப்பெற்றுள்ள சீல வினாக்களைப் பார்ப்போம்.

2000 August 127

உலகமெங்கும் சாதுரமான மனிதர்களின் சிந்தனைகளில்

- அண்மையான மடிந்த கீறுகுழாயில் உட்புலங்கட்டுதல் நடைபெறும்.
சென்னைமையான மடிந்த கீறுகுழாயை வறதிரவும் அடையுமுன்னரே சோடியம் அயன்கள் முழுதாக மீளவறுஞ்சப் படுகின்றன.
வறதிரவற்றில் உள்ள எலக்ட்ரான் குளுக்கோசாக அண்மையான மடிந்த கீறுகுழாயில் மீளவறுஞ்சப்படும்.
என்லேயின் தடத்தின் இறங்குபுத்தில் நீர் உட்புல்களிலுடைய ADH இனால் அதிகரிக்கப்படும்.
வறதிரவற்றில் உள்ள அமைனோஅமிலங்களின் மீளவறுஞ்சல் என்லேயின் தடத்தின் ஏறும் புயத்தில் புரணமாக்கப்படும்.

2 April / 56

தமிழின் சிறுநீரகத்தி் பற்றிய கூற்றுக்களில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

விருந்தித் துணுக்கோகை மட்டச் சீராக்கலான் அது தொடர்புடையது.

மேலும் இவ் உயிர்மயமான மீளவறுஞ்சல் எங்கிலையின் கீழ்ச்சித் திருநடைபெறும்.

இன் உயிர்ப்பான மீளாறுஞ்சல் என்னேயின் கி க்கின் இவன்

2012 August / old / 28

மனித சிறுநீரகத்தில் கலங்கலான மயக்க சிறுநீராய்க் கொட்பான சரியான கருவை தெரிவிக்க.

- (A) அது தி மீளவருகூக்திய பிரதான இடமாதம்.
 (B) அது மாதிரி குறைகெடைமருணமப்த தட்டுச்செல்லம்.
 (C) Vasarecta அதுடன் தொடர்புடையதாகும்.
 (D) அது லுத்திவத்திலிருந்து Cl ஐ மீளவருகும்.
 (E) அது குருதி P^{II} ஐ சீராக்கலுக்கு பங்களிப்பு செய்யும்.

2013 August / New / 15

ஒரு நபரின் சிறுநீரில் புரதங்கள் காணப்படும் பின்வரும் கட்டமைப்புகளுள் எது சேதமடைந்திருக்கலாம்?

- (1) போமனிஸ்துரை (2) அண்மை மடிந்த குழலுக்கு
 (3) ஹென்லியின் தடத்தின் இறங்கு புயம் (4) ஹென்லியின் தடத்தின் ஏறு புயம்
 (5) கலன்கோளம்

2014 August / 46

மனித சிறுநீரகத்தி தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது / தவறானவை எது / எவை?

- (A) தி மீள அகத்துறிகுசல் நடைபெறுவது அண்மை மடிந்த குழலுக்கு. ஹென்லியின் தடத்தின் ஏறுபுயம் சேய்மை மடிந்த குழலுக்கு ஆரியவற்றில் ஆகும்.
 (B) அண்மை மடிந்த குழலுருவில் புரியா மீள அகத்துறிகுசப்படும.
 (C) மேற்பட்டமையலிழையச் சிறுநீரகத்திகள் நீண்ட ஹென்லியின் தடங்களைக் கொண்டன.
 (D) Na⁺ மீள அகத்துறிகுசல் எப்பொழுதும் உயிர்ப்பாக நடைபெறும்.
 (E) அது குருதிக் கலவளவைப் பேறுவதில் உதவும்.

Model Question - 46

வயது வந்த ககதேகி நபர் ஒருவரின் சிறுநீரில் காணத்தக்கது / காணத்தக்கன பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?

- (A) கிரியாந்ரின் (B) குருக்கோக (C) தி
 (D) அமோனியம் அயன் (E) வற்றியின் D

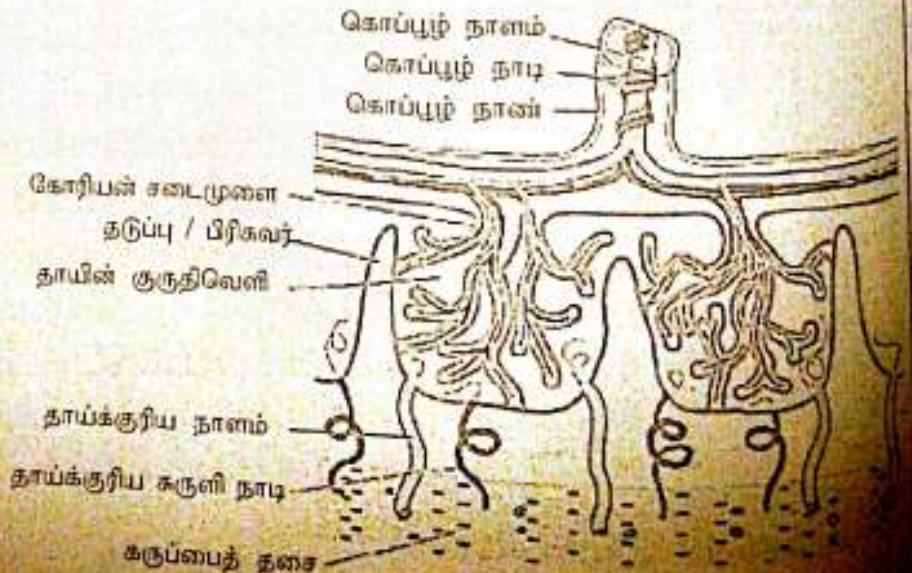
47. மனிதச் சூல்வித்தகம் தொடர்பான சரியான கூற்று / கூற்றுக்களைத் தெரிவுசெய்க.

- (A) இது உதிருகின்ற அலெந்தோகோரிய வகைக்குரிய சூல்வித்தகம் ஆகும்.
 (B) இது கர்ப்பகாலத்தின் தொடக்கக் கட்டங்களில் hCG ஐயும் புரோஜெஸ்டிரோனையும் உருவாக்கும்.
 (C) இது முதிர்முலவுருவினதும் தாயினதும் குருதி கலப்பதைத் தடைசெய்யும்.
 (D) இதற்கு புரோஸ்டிரகினான்டினஸ் இனை உருவாக்க முடியும்.
 (E) இது தாயிலிருந்து முதிர்முலவுருவுக்கும் முதிர்முலவுருவிலிருந்து தாய்க்கும் திர் செல்லதை அனுமதிக்கும்.

Answer - 5 (ACDE)

விளக்கம்

மனிதச் சூல்வித்தகம் உதிருகின்ற, அலந்தோகோரிய வகையானது. இருநபர்களிலிருந்து வருவிக்கப்படும் கலங்கள் சேர்ந்து உருவாக்கப் படுவது, தட்டுருவானது. கோரியன் சடைமுளைகள் தாயின் குருதி வெளியில் தோய்ந்திருப்பதால் ஹீமோகோரியன் வகையானது. ஆகவே, கூற்று (A) சரியானது. அருகில் தரப்பட்ட மனிதச் சூல்வித்தகத்தின் கட்டமைப்பை அவதானிப்பதன் மூலம் ஒரு சில சூயல்புகளை விளங்கிக்கொள்ள முடியும்.



(B) தவறானது. ஏனெனில், கர்ப்பகாலத்தின் தொடக்கக்கட்டங்களில் hCG ஐயும் பிற்திய கட்டங்களில் ஹோமோஸ்திரோன், ஈஸ்திரசன் என்பவற்றையும் உற்பத்தி செய்யும். ஆனால் கூற்று (B) இல் "தொடக்கக் கட்டங்களில் hCG ஐயும் ஹோமோஸ்திரோனையும் உருவாக்கும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

மனிதர் சூல்வித்தகத்தின் தொழில்களைப் பட்டியலிட்டுப் பார்ப்பதன் மூலம் கூற்றுக்கள் (C), (D), (E) என்பவை சரியெனக் கண்டுகொள்ள முடியும்.

1. தாயின் குருதியிலிருந்து முதிர்மூலவுருவுக்கு பதார்த்தங்களைப் பரிமாற்றம் செய்தல்.
(உ-ம்) : ஒட்சிசன், நீர், குளுக்கோசு, அமினோஅமிலங்கள், இலிப்பிட்டுக்கள், சில புரதங்கள், கனிப்பொருட்கள், விற்றயின்கள் போன்றவை.
2. முதிர்மூலவுருவில் இருந்து தாய்க்கு பதார்த்தங்களைப் பரிமாற்றம் செய்தல்.
(உ-ம்) : நீர், யூரியா, ஓமோன்கள், உபனிரோட்சைட்டு போன்றவை.
3. பல்வேறு பிறப்பொருள் எதிரிகள், மருத்துவன் (அந்தியோல் உட்பட), வைரசுக்கள் (Rubella, Hepatitis - B, HIV), தொட்டின்கள், புகைமீசைப் புகை என்பன கூட முதிர்மூலவுருக்குக் கடத்தப்பட முடியும்.
4. அகஞ்சுரக்கும் கர்ப்பியாகத் தேயுழிப்பட்டு,
(உ-ம்) : ஈஸ்திரசன் / ஹோமோஸ்திரோன் / hCG / மனித சூல்வித்தக இலக்கியோஜன் (hPL) என்பவற்றைச் சுரத்தல்.
5. தாயையும் முதிர்மூலவுருவையும் இணைத்தல்.
6. சில பதார்த்தங்களுக்கு தடுப்பாக விளங்குதல்.
7. Rh காரணி, வெள்ளேறு குருதி இனங்கள் என்பவற்றால் குருதி ஒருங்கேட்டுதலைத் தடுத்தல்.
8. சர்ப்பளவில் தாயின் உயர் குருதி அழுக்கத்தினால் முதிர்மூலவுருவில் இழையங்கள் சிதைவடைதலிலிருந்து பாதுகாத்தல்.
9. கருப்பைத் தகைச் சுருக்கத்தைத் தூண்டக்கூடிய புரஸ்ரமின்களின்மீதான உற்பத்தி செய்தல்.

மனிதர் சூல்வித்தகம் தொடர்பாக கட்டத்தகாலங்களில் வினாக்கள் வந்துள்ளதா ? என GOOGLE பண்ணிப் பார்க்கோம். தேடலின் விளைவாக ஒரு வினா தேன்பட்டது. மதிஞ்சி :

1998 August / Zoology / New / 8

மனிதர் சூல்வித்தகம்

- (1) HIV இலிருந்து முதிர்மூலவுருவைப் பாதுகாக்கிறது
- (2) முதிர்மூலவுருவுக்கு ஒரு நீர்ம உட்கருத்தை அளிக்கிறது
- (3) தாயிலிருந்து முதிர்மூலவுருவுக்கு குருதி திறமையாகச் செலவதை உறுதிப்படுத்துகின்றது
- (4) முதிர்மூலவுருவில் இருந்து தாய்க்கு கருவிரசன் புரதங்கள் செல்வதை உறுதிப்படுத்துகின்றது
- (5) முழுச் சூல்வெள்ளைக் காலத்தின் போது ஹோமோஸ்திரோனை வெளிகுடிகிறது

Model Question - 47

மனிதர் சூல்வித்தகம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது / தவறானவை எது / எவை ?

- (A) அது ஹோமோஸ்திரோன் வெளிகுடிகிறது
- (B) அது தாயிலிருந்து முதிர்மூலவுருவுக்கு தூண்டல் காரணிகள் செல்வதை உறுதிப்படுத்துகிறது
- (C) அது சூல்வித்தக லக்கியோஜன் ஹோமோஸ்திரோன் சுரத்தல்
- (D) அது தாயிலிருந்து குருதிப்போவைகள் முதிர்மூலவுருவுக்குச் செல்வதை உறுதிப்படுத்துகிறது
- (E) அது முதிர்மூலவுருவுக்கு கருவிப்பை ஒரு கருவை வெளிகுடிகிறது

48. மனித கருப்பை தொடர்பான தவறான கூற்று / கூற்றுக்களைத் தெரிவிப்பதில்

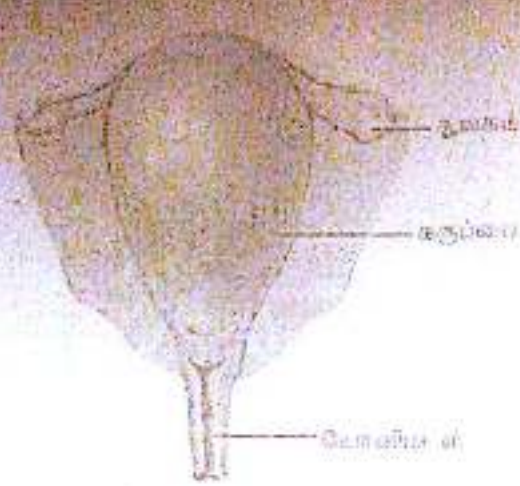
- (A) இது உட்குழியைத் தகைப்பதன் மூலமாக உயிர்வாழ்வுத் தூண்டல் காரணிகள் வெளிகுடிகிறது
- (B) இதன் கருவுக்கும் ஆற்றலை ஹோமோஸ்திரோன் நிரோதிக்கிறது
- (C) சுருக்கப்படல் வரையறையாக இதனால் நடைபெறுகிறது
- (D) இதன் உட்புறக் கவளைவு மேகைலிப்பைஸ் நீர்ம சுருக்கம் குறுகுருவான கர்ப்பிகளாலும் உருவாக்கப்பட்டது
- (E) கர்ப்பிகளையின் இறுதியில் அறன் சுருக்கத்தைச் சார்ந்தில் தூண்டும்

Answer - 5 (CDE)

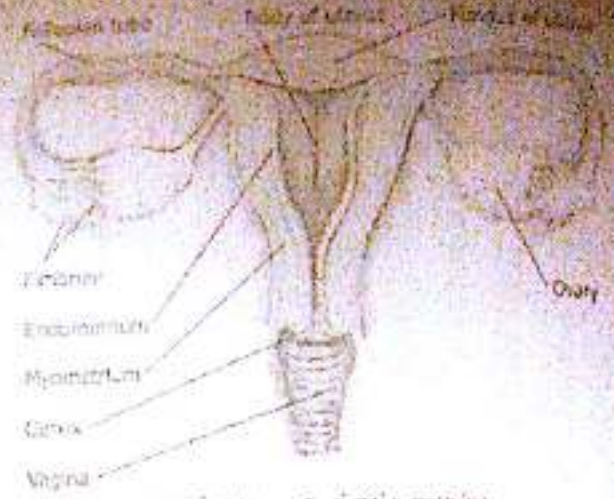
வினாக்கள்
(A) இது உட்குழியைத் தகைப்பதன் மூலமாக உயிர்வாழ்வுத் தூண்டல் காரணிகள் வெளிகுடிகிறது. இது உயிர்வாழ்வுத் தூண்டல் காரணிகள் வெளிகுடிகிறது. இது உயிர்வாழ்வுத் தூண்டல் காரணிகள் வெளிகுடிகிறது. இது உயிர்வாழ்வுத் தூண்டல் காரணிகள் வெளிகுடிகிறது.

Biology is the fascinating subject

Page 82 of 100



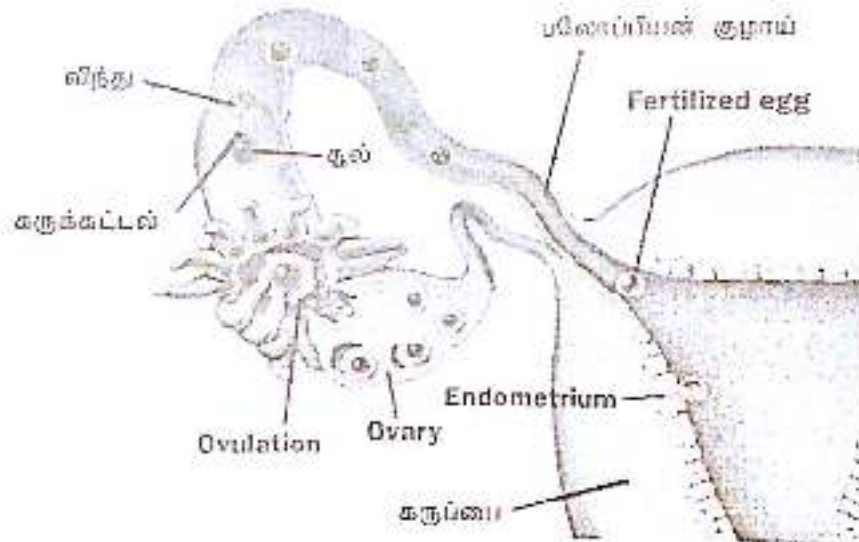
கருப்பை - புறநோக்கம்



கருப்பை - உட்கட்டமைப்பு

(B) இல் தரப்பட்ட கூற்று சரியானது. கருப்பைக்கு முதுவதால் மட்டுமே உலகம் புரளென்றதோன் ஒரேமையைக் கூறும். இது கருப்பைத்தன் கூறுகளுக்கான தீர்மானிக்கிறது.

(C) இல் தரப்பட்ட கூற்று தவறானது. ஏனெனில், கருக்கட்டை வடிவமையாக பிலேஸ்பியன் குழாய்தான் நடைபெறுகின்றது. ஆனால் இக்கூற்று "கருக்கட்டை முதுவையினால் நடைபெறும்" எனக் கூறுகின்றது. இதனால் கீழுள்ள மட்ட விளக்கம் திருக்கின்றது.



(D) இல் தரப்பட்ட கூற்று தவறானது. ஏனெனில், கருப்பையின் உட்புறம் படைகொண்ட மேலனியினம் (கம்ப) மட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால், விளையில் "உட்புற கனவளவு மேலனியினம்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இக்கூற்றில் மொழிபெயர்த்தலில் ஒரு சிறு தவறு ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகின்றது. அழகில் மொழிமுனை விளாப்பத்திரத்தில் "Cuboidal epithelium" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது "கனமேலனி" என வரப்பெற்றிருத்தல் வேண்டும். மயக்கம் !

(E) இல் தரப்பட்ட கூற்று தவறானது. ஏனெனில், பிறப்பு நடைபெறுவதற்குச் சற்று முன்னர் புரளென்றதோன் மட்டத்தில் தெளிவான வீழ்ச்சி ஒன்று ஏற்படும். இது கருப்பைத் தகைச் கருக்கத்தைத் தூண்டும். ஆனால் கூற்று (B) இல் "எஸ்ரஜின் தூண்டும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. கவலை !

Model Question - 48

- மனிதப் பெண்ணின் கருப்பை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?
- (A) அது உள்ளிடம் உடையது.
- (B) அது முன்று படை தகைகளுடையது.
- (C) அதன் மயோமீற்றியத்தில் ஒட்சிற்றோசின் லாங்கிகளின் உருவாக்கத்தை எஸ்திரசன் தூண்டும்.
- (D) அது முதிர்முலவுருவுக்கு நீர்ம ஊடகத்தை வழங்குகின்றது.
- (E) அதன் உட்புறம் படைகொண்ட மேலனியுடையது.

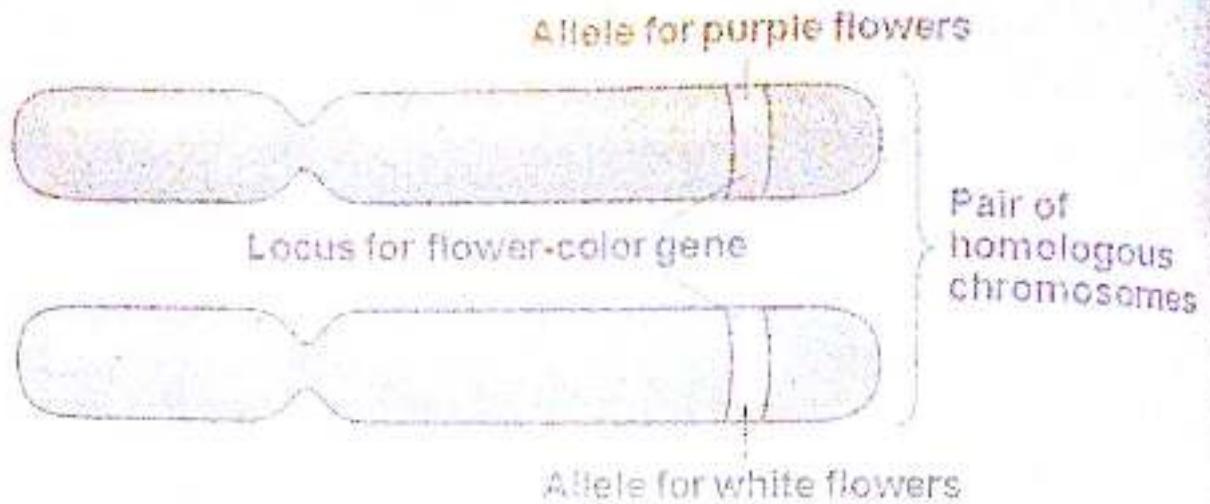
(E) ஆட்சியுள்ள வித்தித்தாவரம்.

விடைகளில் தரப்பட்ட இயல்புகளைக் கொண்டு கலந்துரையங்களின் எல்லாத் கணங்களுக்கும் இலகு
அட்டவணை ஒன்றை பின்படுமாறு தயாரித்துக் கொண்டு விடை முன்கூட்டும்.

இ) வீரதேவராயன், சிவசுந்தரி

(ii) அங்கியொன்றின்
நிலைபெறும்படியாக

சென்னை, 15.05.2019

[illegible]

கூடுதல் (C) தகவல்கள்: அகிலன், மகிழ் ABC குறுதிப்பாட்டில் பங்கெடுத்திருக்கிறார் என்பதை ஒரு உத்தரவுமேல் அவ்வொன்றின், நினைவாட்சிக்கிட்டு (Notarisation) உத்தரவுகள் வந்து ? (AB குறுதி இனம் / MN குறுதி இனம்)

What is codominance?

- When two alleles are BOTH expressed together

Example: blood type

- Blood type A = blood cells with A proteins
- Blood type B = blood cells with B proteins
- Blood type AB = blood cells with A and B proteins



சுற்று (D) சரிமானது. பரம்பரையலகு குறித்த ஒரு இடத்தில் தலைமுறைபுரிமையின் அமர்ந்த அலகு ஆகும்.

பரம்பரையலகு (gene) என்றால் என்ன ?

[illegible]

கற்று (E) தவறானது. ஏனெனில், அங்ஙனியொன்றின் பிறப்புரிமையமைப்பைத் தீர்மானிப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு
தலப்பு சோதனை இனங்கலப்பு (test cross) ஆகும். ஆனால் வினாயில் "பிளமுக் இனங்கலப்பு (back cross)
எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

பின்முக இனங்கலப்பு (back cross) என்றால் என்ன ?

சிவசுந்தரிக்கு முன்புள்ள சிவசுந்தரி
 சிவசுந்தரி முன்புள்ள

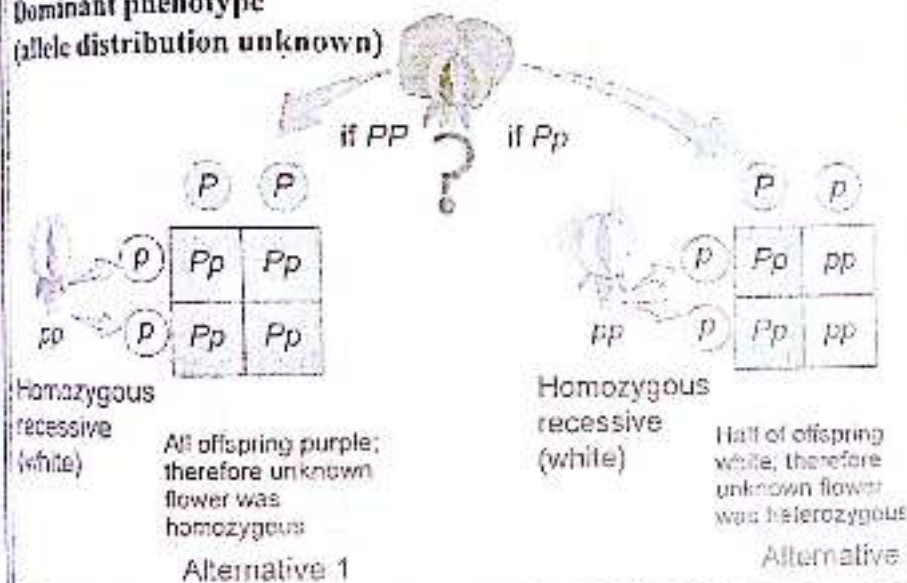
கனடா இளங்கலப்பின் நோக்கம் யாது ?

Quintessenz essentia de quatuor humoribus simplicibus
 Quintessenz essentia de quatuor humoribus simplicibus

போதுமான இனங்கலப்பு, பிளீனாகலினைங்கலப்பு என்பவற்றை விளக்கும் வழிப்படங்கள் கீழே உடனடி தெளிவான விளக்கத்திற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Test cross

Dominant phenotype
(allele distribution unknown)



Back cross

Back Cross with the Recessive Parent

P_1  YY $\times$  yy
 F_1  Yy $\downarrow$
 Back Cross F_1  Yy $\times$ P_1  yy
 Progeny  Yy  yy
 1 : 1

தென்பு மீனா போன்ற பாரம்பரியம் எனும் தேர்ச்சியில் வரப்பெற்றன என கட்டுகாலை வினா ஒன்றைக் கேட்டார்.

2015 April / 31

செல்லும் சுற்றுக்களங்கள் இவ்வாறுதான் எழும் ?

(1) திருநெல் ஆட்சிபரடைமையைக் காட்டுவது ஒரு சோழ நியமிக்கப்பட்ட எம்ப்ளையின் ஒரு கைப்பத்திரம்.

2. இலாபப்படிவங்கள் காட்டும் இலாபங்கள் ஏதே நிறுவனத்திற்கு இருக்கும் அப்படிவப்படிவத்தினைத் தேர்வுசெய்து
கொள்ள.

17. நகராண் ஆட்சிபுலவாசனமைத் தாட்டும் எதிராகத்தினால் மனித ABO குத்தினிந்தித் உண்பதும்.

(3) மத்திய திட்டமிடல் ஆணையரின் தலையீட்டைப் பயன்படுத்தி நெல்லை மின்னியல் கழகத்தைப் பின்பற்றுவதில்லை.

(3) மத்தியில் உள்ள பள்ளிகளில் கலாநிதி தலைமையுடையவர்கள் கட்டுநீர் அடி இயலாது.

Model Question - 50

பெரியது. அது, தான், உலகின் அனைத்து மக்களையும் / அனைத்து மக்களையும் சேர்ந்தது.

(A) கருத்துரைக்கப்பட்டது.

11. பி.பி.சி.யின் ஒரு எதிர்நிதி ஏனையவருடின் கொடுக்கப்பட்டிருந்த தனதுதனையு மறுபெயர்ச்சிக்கு.

37. பரமசிவன், கங்கைக் கரையில், (பரமசிவமணம்) (பரமசிவமணம்) ஏற்படுத்தப்பட்டது.

(U. N. 60) திருச்சி, 1-ம் பன்னாட்டுத் தொழில்நுட்ப மாநாட்டின் போது உருவாகியது.

தலைவர் அவர்களே: பூ. திருநெல் தலைமுனைப்பறிவை நிலையான கோவைக்கு 1993-94-ஆம் ஆண்டில்,

பெரியபுத்தூர்

பெரிய அளவுக்குள்ளேயே இருக்கிறது. இதைப் பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இதைப் பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்.

10. 11. 1950

MCQ Answers - 2016

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) பரீட்சை, 2016 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2016

உயிரியல்
Biology

I
I

09 T I

1. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
2. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
3. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
4. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
5. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
6. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
7. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
8. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
9. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5
10. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
11. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
12. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
13. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
14. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
15. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
16. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
17. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
18. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5
19. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
20. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
21. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
22. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
23. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☒ 5
24. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
25. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

26. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
27. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
28. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
29. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
30. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
31. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
32. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5
33. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
34. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
35. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
36. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
37. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
38. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
39. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
40. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
41. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
42. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
43. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5
44. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
45. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
46. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5
47. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5
48. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5
49. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
50. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

2016 பஸ்தேர்வு வினாக்கள் பற்றிய ஆய்வு

இம்முறை (2016) வரப்பெற்ற பஸ்தேர்வு (MCQ) வினாக்களை கடந்தவருடத்துடன் (2015) ஒப்பீடுகையில் உயிரியல் பாட தேர்ச்சிகளுக்கு ஏற்ப பின்வரும் எண்ணிக்கைகளில் வரப்பெற்றுள்ளன.

தேர்ச்சிகள் (Competencies)	2015 MCQ	2016 MCQ
1. அறிமுக உயிரியல்	-	-
2. உயிர்களின் இரசாயன, கல அடிப்படை	9	8
3. அங்கிகளின் பல்வகைமை	6	5
4. அங்கிகளின் போசணை	3	2
5. அங்கிகளின் சுவாசம்	-	1
6. அங்கிகளின் கடத்தல்	3	4
7. இயைபாக்கமும் ஒருசீர்த்திடநிலையும்	5	4
8. கழிவகற்றல்	2	2
9. ஆதாரமும் அசைவும்	3	4
10. இனப்பெருக்கம், வளர்ச்சியும் விருத்தியும்	8	6
11. மரம்பரியம்	3	5
12. சுற்றாடல் உயிரியல்	3	4
13. துண்ணுயிரியல்	5	5

MCQs

Question type	Advantages	Disadvantages
Multiple-Choice One correct/best Answer is selected among a variety (commonly four or five) of suggested answers.	• Require students to apply knowledge rather than only provide a rote response • High validity and reliability • Guessing is reduced compared to the true-false format • Broad range of content can be tested in a short time period • Easy and	• To produce valid questions, competence, experience, and time are required • Difficult to construct, especially for realistic distractors • Questions need to be constantly reviewed and revised, especially when used for summative assessment • A bank of questions could overcome these problems



MCO Answers For Model Questions

සාමාන්‍ය පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ (පා.පා.ප.) පරීක්ෂණ පත්‍රය
General Certificate of Education (Adv. Level) Model Examination

"ප.පා.ප. පරීක්ෂණ - 2016" සඳහා පිහිටුවනු ලබන පරීක්ෂණ පත්‍රයේ පිටුව
පිටුව 89

- | | |
|--|--|
| 1. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 26. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 2. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 27. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 3. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 28. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 4. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 29. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 5. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 30. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 6. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 31. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 7. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 32. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 8. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 | 33. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 9. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 34. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 |
| 10. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 35. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 11. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 36. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 12. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 37. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 13. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 38. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 |
| 14. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 39. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 |
| 15. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 40. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 16. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 41. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 |
| 17. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 42. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 18. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 43. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 19. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 44. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 |
| 20. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 45. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 21. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 46. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 22. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 47. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 |
| 23. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 | 48. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 |
| 24. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 49. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 25. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 50. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 |

பகுதி A க்கான பதில்கள்
கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்குத் தகுந்தவிதமாக விடை எழுது.
(ஒவ்வொரு வினாவின் மதிப்பும் 16 புள்ளிகள் எண்ணப்படும்.)

பெயர்: _____
திகதி: _____

(A) (i) மாழைக்கூறுகள் எப்போது மாணா ?

.....
.....

(ii) உயிரங்கிகளில் காணப்படும் மாழைக்கூறுகளின் நான்கு வகைகளைப் பெயரிடுக.

.....
.....

(iii) பின்வருவனவற்றிற் காணப்படும் இரண்டுகளிட் கொடுக்கவும் பெயரிடு. அவை ஒவ்வொன்றிலும் ஒருசக்கரைட் கூறுக்குரிய அலகைக் குறிப்பிடுக.

	இரூக்கரைட் பெலன்ம்	ஒருசக்கரைட் அலகு
(a) கரும்புத் தாவரம்		
(b) முளைக்கும் வித்துகள்		
(c) பால்		

(iv) NAD, ATP ஆகியவற்றில் காணப்படும் ஒருசக்கரைட் அலகு யாது ?

.....

(v) உயிரங்கிகளில் காணப்படும் பிரதான நேகச் சேர்வைகளில் இலிப்பிட்டுகளும் ஒன்றாகும். ஒவ்வொரு பிரதான உயிரியல் மூலக்கூறுகளிலிருந்து இலிப்பிட்டுகளை வேறுபடுத்தி இனங்காண்பதற்கு அவற்றில் காணப்படும் இரண்டு முக்கிய சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....

(vi) அமினிகளில் காணப்படும் இலிப்பிட்டுகளில் ஐந்து பிரதான வகைகளைப் பெயரிடுக.

.....
.....
.....
.....
.....

(B) (i) விகாரங்கள் என்றால் என்ன ?

.....

(ii) கார்ப்பில் விகாரங்களின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....
.....

(iii)

மகிழ் பிறப்பினை ஏற்படுத்தவதற்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களைப் பின்பற்றி
அதற்கான முன்னு பிறப்பினை ஏற்படுத்தவதற்கு தகுந்த இடங்களில்
விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுதல்.

தேவநகரம்

விசாரணை

தேவநகரம்

தேவநகரம்

தேவநகரம்

தேவநகரம்

(C) (ii)

உயிரியலுக்குரிய ஒட்சிசன் கேள்வி (BOD) என்பது யாது ?

தேவநகரம்

(ii)

தீர்மானித்த ஒட்சிசன் உயர் உயிரியலுக்குரிய ஒட்சிசன் கேள்வி (BOD) என்பது
கொண்ட கழிவுகள் பெருமையில் வெளியிடப்படும் யாது தகவலும் ?

தேவநகரம்

(iii)

சேதம் பதார்த்தத்தை ஒட்சிபடுத்துவதன் மூலம், உயிரியலுக்குரிய ஒட்சிசன் கேள்வி (BOD) என்பது குறைப்பதற்கு கழிவுநீரைப் பரிசுரிக்கும் பொறியங்களில் தற்போது
பாலகையிலுள்ள இரண்டு முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

தேவநகரம்

(iv)

திண்மக் கழிவுகளை வெளியேற்றல் இலங்கையில் பாரிய சுற்றுலாப் பிரச்சினைகள்
ஏற்படுவதற்கு காரணமாகிவந்து திண்மக் கழிவுகளை திறந்த வெளியில்
போடுவதனால் ஏற்படும் கெடுதியான விளைவுகள் யாவை ?

தேவநகரம்

(v)

திண்மக் கழிவுகளை வெளியேற்றுவதனால் ஏற்படும் பிரச்சினைகளைக் குறைப்பதற்குப்
பயன்படுத்தக்கூடிய முறைகள் யாவை ?

தேவநகரம்

1

- (i) மனிதனின் குருவிரத்திலான பங்களிப்பு என்ன?
- (ii) மனிதனின் குருவிரத்திலான பங்களிப்பு என்ன?
- (iii) மனிதனின் குருவிரத்திலான பங்களிப்பு என்ன?
- (iv) மனிதனின் குருவிரத்திலான பங்களிப்பு என்ன?
- (v) மனிதனின் குருவிரத்திலான பங்களிப்பு என்ன?
- (vi) மனிதனின் குருவிரத்திலான பங்களிப்பு என்ன?
- (B) (i) பால்கரத்தல் என்பது யாது ?
- (ii) மனிதப் பாலில் உள்ள மிக அதிகளவிலான கூறு யாது ?
- (iii) முனையில் செயற்படும் இரண்டு சூலவிந்தக ஒமோன்களைக் குறிப்பிடுக.
- (iv) கொலஸ்திரத்தின் இரண்டு கூறுகளைப் பெயரிடுக.
- (v) பால்கரத்தலில் ஒட்சிரோசினின் பங்களிப்பு யாது ?
- (vi) பெண்களில் பால் உற்பத்தியை நிரோதிக்கும் இரண்டு ஒமோன்களைப் பெயரிடுக.
- (vii) தாய்ப்பாலூட்டுவதன் மூன்று அனுகூலங்களைக் குறிப்பிடுக.

பின்வரும் வினாக்களுக்குரிய பதில்களைக் கொண்டு வினாக்களைத் தீர்மானிக்கவும்.

- (i) கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்தவொரு நாயுடனும் தொடர்பு இல்லாதது உடல் உறுப்புகளாகக் கொள்ளப்படும்.
- (ii) அடிக்கடி உறுப்புகளால் உடல் உறுப்புகளால் கொண்டு ஒரு உறுப்பாகப் பெயரிடும்.
- (iii) அடிக்கடி உறுப்புகளால் உறுப்புகளால் கொண்டு நாயுடனும் தொடர்பு இல்லாதது உடல் உறுப்புகளாகக் கொள்ளப்படும்.
- (iv) உறுப்புகளால் உறுப்புகளால் கொண்டு நாயுடனும் தொடர்பு இல்லாதது உடல் உறுப்புகளாகக் கொள்ளப்படும்.
- (v) உறுப்புகளால் உறுப்புகளால் கொண்டு நாயுடனும் தொடர்பு இல்லாதது உடல் உறுப்புகளாகக் கொள்ளப்படும்.
- (vi) உறுப்புகளால் உறுப்புகளால் கொண்டு நாயுடனும் தொடர்பு இல்லாதது உடல் உறுப்புகளாகக் கொள்ளப்படும்.
- (vii) உறுப்புகளால் உறுப்புகளால் கொண்டு நாயுடனும் தொடர்பு இல்லாதது உடல் உறுப்புகளாகக் கொள்ளப்படும்.

3. (A) (i)

A, B, C, D, E எனப் பெயரிடப்பட்ட ஐந்து முன்கூட்டாதவர்களின் வெளிப்புற இயல்புகளும் சில பின்வருமாறு.

- A - தட்டையான, உட்புறவழிகளைக் கொண்டு இருபக்கச் சமச்சீரான உடல்.
- B - உருளைப்பகுதியான, மிகச்சிறியவற்றால் சூழப்பட்ட வாய்ப்புடைய ஆளாக்கப்பட்ட உடல்.
- C - உருளைப்பகுதியான, அதைச் சிவிறுக்கக் கொண்டு, உட்கூச்சுணம் அற்ற இருபக்கச் சமச்சீரான உடல்.
- D - உருளைப்பகுதியான, உட்கூச்சுணத்தையுடைய, இருபக்கச் சமச்சீரான உடல்.
- E - குடை வடிவமான, அதன் உடல் விளிம்புச் சுற்றி பல பரிசுக்கொம்புகளையுடைய ஆளாக்கப்பட்ட உடல்.

சரியான இலக்கங்களையும் A, B, C, D, E ஆகிய எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்தி பின்வரும் இணைக்கவந்தவற்றையே பூர்த்திசெய்க.

- (1) இருபக்கச் சமச்சீரான உடல்
ஆளாக்கப்பட்ட உடல்
- (2) தட்டையான உடல்
உருளைப்பகுதியான உடல்
- (3) உடலின் விளிம்புச் சுற்றி பரிசுக் கொம்புகள் காணப்படும்
வாயைச் சுற்றி பரிசுக் கொம்புகள் காணப்படும்
- (4) உட்கூச்சுணம் உண்டு
உட்கூச்சுணம் இல்லை.

2
2, 3
A
4
E
6
3
C

(ii) A, B, C, D, E எனப் பெயரிடப்பட்ட விளங்குகள் ஒவ்வொன்றினதும் வகுப்பைக் குறிப்பிடுக.

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| A. <u>Turbellaria</u> | D. <u>Chlorocystis</u> |
| B. <u>Hydra</u> | E. <u>Scyphozoa</u> |
| C. <u>Polychaeta</u> | |

அவற்றின்மேல் கருத்துரைத்து, ஒன்றைத் தான் மூலத்தில் குறித்து விவரிக்கக் கூடியதாக எழுதிவைப்பேயோ?

தேர்வு
நினைவு
காலம்

.....

.....

.....

.....

.....

அவற்றின்மேல் தான் குறைந்தது பிறகு கூட அவற்றின் தன்மையும் கருத்துரைத்து விவரிக்கக் கூடியதாக எழுதிவைப்பேயோ?

.....

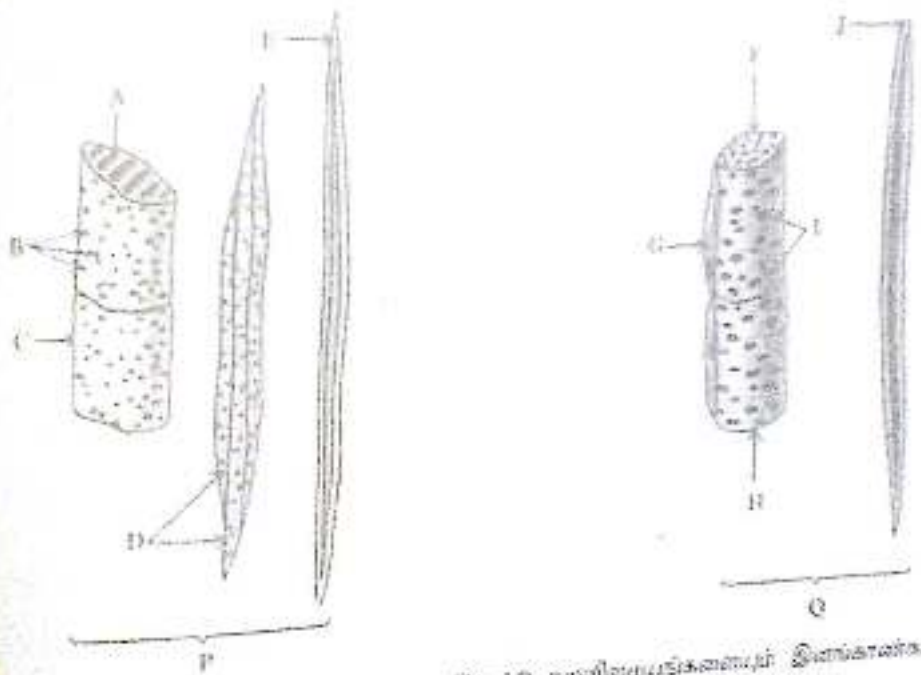
.....

.....

.....

.....

(C) கீழ்க் தரப்பட்ட H.C. ஆகிய வரிசைகள் அவற்றின்மேல் குறித்து உரைத்துவந்திருக்கின்றன. அவற்றின்மேல் குறித்து உரைத்துவந்திருக்கின்றன.



(i) வரிப்படங்களில் காட்டப்பட்டுள்ள இரண்டு கலவியைப்பெய்களையும் இயைக்க.

P: தாது

Q: தாது

(ii) அட்பகுதிகள் மூலம் காட்டப்பட்டுள்ள கூறுகளின் மூலக்களப் பெயர்களை

A	<u>கலவியைப்பெயர்</u>	F	<u>தாது</u>
B	<u>தாது</u>	G	<u>தாது</u>
C	<u>தாது</u>	H	<u>தாது</u>
D	<u>தாது</u>	I	<u>தாது</u>
E	<u>தாது</u>	J	<u>தாது</u>



4. (A) (i)

குழற்சொகுதி ஒன்றின் பிரதான உயிரினம் கருவால் யாவை ?

(ii) குழற்சொகுதி ஒன்றின் பிரதான உயிரினம் கருவால் யாவை ?

(iii) குழற்சொகுதி ஒன்றின் உயிருள்ள கருகள் வெவ்வேறு ஒவ்வொரு உயிர் இனம் இனப்பெருகச்
செய்கின்றனவா ?

(iv) "குழலியல் தீர்" என்பதை வரையறுக்கப்படுத்துக.

(v) (a) குழற்சொகுதி ஒன்றின் மொத்த முதலான உற்பத்தித்திறன் என்பதனால் கருதப்படுவது யாது ?

(b) பின்வரும் குழற்சொகுதிகள் ஒவ்வொன்றினதும் பிரதான முதல் உற்பத்தியாக்கியைக்
குறிப்பிடுக.

சமுத்திரம் :

வில்டு :

பத்தனை :

(B) (i)

உயிரினக்கூட்டம் என்றால் என்னென்ன விளக்குக.

(ii) அபயமண்டலங்களில் உள்ள மூன்று பிரதான தரைக்குரிய உயிரினக் கூட்டங்கள் யாவை ?

(iii) மிகப் பெரிய தரைக்குரிய உயிரினக் கூட்டம் யாது ?

(iv) மையக்கல் இனம் என்றால் என்ன ?

(vi) கீழ்க்கண்ட இனங்களில் எவற்றை எண்ணிக்கமுடியாது கருவிக்குக.

பெயர்: _____
மாற்றம்: _____
தேதி: _____

(C) (i) பூகோள வெப்பமூலம் என்றால் என்ன?

(ii) (a) பூகோள வெப்பமூலத்தால் பங்களிப்புச் செய்யும் கனிகைகள் எவற்றை ஐந்தினால் பெயரிடுக.

(b) மேலே (a) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எவற்றை பூகோள வெப்பமூலத்து எவ்வாறு பங்களிப்புச் செய்கின்றனவென விளக்குக.

(iii) ஆக்ஸிஜனியை இனம் என்றால் என்னவென விளக்குக.

(iv) உயிர்ப்பல்லவகைமை இழப்புக்கு விவசாயம் எவ்வாறு பங்களிப்புச் செய்கிறதென விளக்குக.

* *

**KEEP
CALM & WRITE
EXCELLENT IN
BIOLOGY
EXAMS**

1. (A) (i) (1) பெரிய மலக்கல்லுடன் மலக்கல்லு இறை 100 - 100° கொண்டு
2. மல ஒரு பரிந்துக்கொடு அக்கார்ப்படவை / மலக்குடிம்கள் (3 x 2.5)
- (ii) 1. மலக்கல்லுப்படுதலை
2. புரதம்
3. நியூக்ளிக் அமிலங்கள் (3 x 2.5)
- (iii) இருசுக்ஷ்ணக் குளோஸ் ஒரு சர்க்கரைக்குங்கள்
(a) கல்கோசு குளுக்டோசு, பிரக்டோசு
(b) மோனோசேசு குளுக்டோசு
(c) இலக்டோசு குளுக்டோசு, மலக்டோசு [(3 + 3) = 2.5]
- (iv) இறைபோத (1 x 2.5)
- (v) 1. நீரில் கரையாது / சேதமாக கரையாமைகளில் கரையும்
2. H:O விகிதம் 2 : 1 இலும் பெரிபது / குறைவான ஒட்சிசன் கொண்டவை. (2 x 2.5)
- (vi) 1. கொழுப்பும் எண்ணெயும்
2. பொஸ்போலிபிட்டு
3. தேர்விகள்
4. மெழுகு
5. ஸ்டிரோயிட்டு (5 x 2.5)
- (B) (i) ஒரு அங்கியின் DNA / பரம்பரியம் பதார்த்தம் / சீனோம் / பரம்பரையலகுத் தொகுப்பில் ஏற்படும் மாற்றம். (1 x 2.5)
- (ii) அனுகூலமான விகாரங்கள் புதிய மாறுக்களை உருவாக்கும். இது அதிகவலு பொருத்தப்பாடுள்ள / தகுத்த அங்கிகள் உருவாவதற்கு இடமளிக்கும். (1 x 2.5)
- (iii) ஒழுங்கினம் விகாரத்தின் வகைகள்
1. நிறக்குருடு பரம்பரையலகு விகாரம்
2. ஹீமோபிலியா பரம்பரையலகு விகாரம்
3. வெளிநல் பரம்பரையலகு விகாரம்
4. சிஸ்டிக் ஸ்புரோசிக் / சிறைப்பை நாராதம் பரம்பரையலகு விகாரம்
5. ஹன்டிங்கடல் நோய் பரம்பரையலகு விகாரம்
6. தலசீமியா பரம்பரையலகு விகாரம்
7. அரிவாளுருக் குருதிச்சோகை பரம்பரையலகு விகாரம்
8. டவுனின் சகசம் நிறமுர்த்த விகாரம்
9. கினின்பெல்ரர் சகசம் நிறமுர்த்த விகாரம்
10. ரேனரின் சகசம் நிறமுர்த்த விகாரம்
ஏதாவது [(3 + 3) x 2.5]
- (C) (i) கழிவு / சேதனப் பதார்த்தங்கள் காற்றுவாழ் நுண்ணங்கிகளினால் பிரிகையடைவதற்குத் தேவையான கரைந்துள்ள ஒட்சிசன் அளவு. (1 x 2.5)
- (ii) 1. நுண்ணங்கிகள் நீரினுள்ள பெருமளவு ஒட்சிசனைப் பயன்படுத்தி கழிவுகளைப் பிரிகையடையச் செய்வதால்,
2. நீரில் கரைந்துள்ள ஒட்சிசன் அளவு குறைந்து நீர்வாழ் அங்கிகளைப் பாதிக்கும். (2 x 2.5)
- (iii) 1. சிறு தாரை வடிமுறை
2. ஏவப்பிட்ட / உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட சேறு / மண்டி முறை (2 x 2.5)

- 2013 August / 6 (a) இல் இவ்வீனாவின் ஒரு பகுதி வந்துள்ளது. அதன் பின்னர், 2013 August / New இல் 5 (a) பகுதியாக வந்துள்ளது.
- (b) இப்பகுதி 2013 August / New இல் முதத்தொகுதியில் RNA இன் பங்களிப்பை: மாத்திரம் விளக்க வேண்டும். கேட்கப்பட்டுள்ளது. இன்னொன்றில், DNA இனும் RNA இனும் பங்களிப்பை (இது விளக்கப்பட்டுள்ளது).
- இன்னும், "உயிரியல் பூங்கா - 2015" இல் பங்களிப்பு 195 இல் வந்திருக்கிறது. 5 (b) இல் என்னால் வந்திருக்கிறது இன்னும் அதன் கருவியிடத்திலே.
6. (a) 2006 April மாதம்தான் கடந்ததால் 31 (b) (i) இல் வந்துள்ளது.
- (b) 2006 August / 7 (a) இல் 1 (a) பகுதியாக வந்திருக்கிறது. இன்னும், "உயிரியல் பூங்கா - 2011" இல் பக்கம் 70 இல் 6 (i) இல் என்னால் வந்திருக்கிறது. அதன் பின்னர் (முடியவில்லை).
- (b) உண்மையில் இப்பகுதி கடந்த ஆண்டுக்கான வரப்பெற்றிருப்பதைக் கவனிக்கொள்ள முடியவில்லை.
7. (a) இப்பகுதி 2005 April இல் 4 வது வீனாவின் ஒரு பகுதியாக வரப்பெற்றுள்ளது.
- (b) C ஸ்டட்ம், N ஸ்டட்ம் என்பன முன்னைய ஆண்டுகளில் சில தடவைகள் முழுமையாக வரப்பெற்றுள்ளன, ஆனால், இவ் வீனாவின் "C" ஸ்டட்ம், N ஸ்டட்ம் என்பவற்றில் முன்னையவீனாவின் பங்களிப்பு மாத்திரம் பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது.
- (c) இப்பகுதி வீனா பின்வருமாறு முன்னைய ஆண்டுகளில் வரப்பெற்றுள்ளன.
- * 2000 August / 2 (ii)
 - * 2005 April / 4
 - * 2010 August / 1 (b)
8. (a) இப்பகுதி வீனா 2010 August / 4 (a) ஆம் வீனாவாகவும், 2014 August / 9 (a) பகுதி வீனாவாகவும் வரப்பெற்றுள்ளது.
- (b) 2010 August / 4 (a) பகுதியாக இடம்பெற்றுள்ளது.
- (c) 2010 August / 4 இன் (c) பகுதியாகவும், 2014 August / 9 இன் (b) பகுதியாகவும் வந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
9. (a) இவ்வீனா கடந்தகால கட்டுரை வினாக்களில் இடம்பெறவில்லை. எனினும், 2007 August / 1 இல் அமைப்புக்கட்டுரை வினாவின் (D) (iv) இல் இடம்பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
- (b) இப்பகுதியில் வரப்பெற்ற காடுகளினுள் உள்ளடங்கும் அயனமண்டல மழைக்காடுகள் சம்பந்தமாக 2008 August / 2 (b) பகுதியில் வந்துள்ளது. அத்துடன் மலைசார்ந்த காடுகள் 2013 August / 10 (c) பகுதியில் வந்துள்ளது. எனினும், மற்றைய இரு காடுகளும் வரப்பெற்றதாக கண்டுக்கொள்ள முடியவில்லை. மகிழ்ச்சி !
10. சிறுதுறிப்பு வினாக்கள் கடந்த காலங்களில் இடம்பெற்றுள்ள ஒழுங்குமுறை பின்வருமாறு அமைந்துள்ளன.
- (a) 2005 April / 6 / (a)
- (b) 2010 August / 1 வது அமைப்புக்கட்டுரை வினாவின் (C) (v) இல் இடம்பெற்றுள்ளது. அத்துடன் என்னால் வெளியிடப்பட்ட "உயிரியல் பூங்கா ஜூனியர் - 01" எனும் புத்தகத்தில் எதிர்வு கூறப்பட்டுள்ளது.
- (c) இவ்வீனா கடந்தகால கட்டுரைகளில் வந்திருக்கவில்லை. எனினும், அமைப்புக்கட்டுரை வினாக்களில் பின்வருமாறு வந்துள்ளது.
- * 2011 August / old / 4 (B) (iv)
 - * 2012 August / New / 2 (C) (iii), (iv).

ஆக மொத்தத்தில் இவ்வாண்டு வரப்பெற்ற கட்டுரை வினாக்களில் ஏறத்தாழ மூன்றில் இரண்டு பங்கிலும் அதிகமானவை கடந்தகால வினாப்பத்திரங்களில் இடம்பெற்றவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. விளங்குதா ! படிபா பாஸ்ட் பேப்பர்களை !

□ மாணவர்கள் கட்டுரை வினாக்களைத் தெரிவு செய்யும்போது புதிய வினாக்களைத் தவிர்க்க ! இன்னும் அவர்கள் சிறுதுறிப்பு வினாவைத் தெரிவுசெய்யும் வினாக்களில் ஒன்றாக உள்ளடக்கவில்லையாயின் நிச்சயமாக நஷ்டவாளிகளாகுவர்.

கண்டுபிடி கண்டுபிடி எது ? எது ?

□ மனித உடலில் ஆதலும் பெரிய

1. தங்கம்
2. கனம்
3. கனம்
4. குருதிக்குழியம்
5. கர்ப்பம்
6. உள் அங்கம்

7. சிக்கல் புறம்
8. முளையப்பரப்பு
9. கொள்ளளவுடைய இதயவறை
10. நுரையீரல் சோனை
11. விட்டமுடைய சுவாசப்பைக் குழாய்
12. விட்டமுடைய அங்கம்

(பக். 101 ஐப் பார்க்க